

REFUGIO CLIMÁTICO · PUERTA DEL SOL · DOCUMENTO INTEGRAL

Compendio analítico completo

Todo lo analizado sobre el Refugio Climático de la Puerta del Sol, en un solo documento: el método, la genealogía de sus versiones, los 279 árboles catalogados, la auditoría geométrica módulo a módulo, la simulación térmica completa, los sistemas de agua, construcción, uso, economía y patrimonio — con sus tablas de datos íntegras y, al final, los cruces, las causalidades y las conclusiones que solo aparecen cuando todo se lee junto.

BASELINE	ANÁLISIS	MÉTRICAS	HALLAZGOS
v006 · build 12	279 catalogados	48 trazadas	15 con método

0.1 · CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Tres profundidades, un solo hilo

Este compendio se escribió para ser leído de tres maneras. En VEINTE MINUTOS: las conclusiones de la Parte XII y el resumen de cada parte. En DOS HORAS: los capítulos temáticos completos, saltando las tablas de datos. EN PROFUNDIDAD: todo, incluidas las tablas — que están aquí precisamente porque un dossier que no publica sus datos no se puede auditar.

— **Estructura.** Parte I sistema y auditoría geométrica · Parte II clima y confort · Parte III movilidad · Parte IV contexto urbano · Parte V agua y ecología · Parte VI construcción y mantenimiento · Parte VII uso social · Parte VIII economía · Parte IX patrimonio · Parte X cruces y causalidades · Parte XI conclusiones · Parte XII anexos de datos.

— **Cada análisis responde una pregunta.** La pregunta va en el título; el método, los datos, las limitaciones y el nivel de certeza van siempre visibles. No hay resultado sin su procedencia.

— **Tres niveles de conocimiento.** A = medido o calculado, reproducible desde la geometría o el dato. B = inferido mediante un modelo declarado. C = hipótesis o escenario, plausible pero pendiente de validación. Ningún C se presenta como A.

— **Una sola geometría.** Todo procede de la baseline congelada v006 build 12, con hash SHA-256 por archivo. Los resultados de versiones anteriores aparecen únicamente como genealogía, nunca mezclados con los actuales.

ADVERTENCIA DE LECTURA HONESTA

Este documento publica también lo que no funciona: los 755 m² donde la propuesta empeora la sensación térmica, el 40 % de sol de invierno que se pierde, las vistas del reloj que la estancia sacrifica, el punto de mantenimiento sin acceso, el término de viento que no está resuelto y las tres incertidumbres que solo un piloto puede cerrar. Están en el mismo cuerpo tipográfico que los beneficios.

0.2 · LA BASE DE TODO

La geometría congelada v006 build 12

La totalidad de este compendio se calcula sobre una única versión del modelo, congelada y hasheada antes de empezar. Ningún número procede de una versión anterior; los de versiones anteriores solo aparecen en la genealogía (§1.2) para mostrar la evolución.

0 RED
incidencias rojas de la auditoría final

26 YELLOW
observaciones amarillas

18 GREEN
comprobaciones superadas

29 SHA-256
archivos con hash en el snapshot

0.2.1 · SNAPSHOT DE LA BASELINE

GRUPO	ARCHIVO	MB	MODIFICADO	SHA-256 (16)
auditoria	_reaudit9/_data/issues.json	0.0	2026-08-13 12:15	b01152bcccda338f…
auditoria	_reaudit9/_data/summary.json	0.0	2026-08-13 12:15	3eaf4b314207d407…
auditoria	_reaudit9/audit_core.py	0.0	2026-08-13 11:31	b20d53d7f5db6099…
auditoria	_reaudit9/audit_report.py	0.1	2026-08-13 11:31	d08196793bb55986…
auditoria	_reaudit9/audit_run.py	0.1	2026-08-13 11:31	c613aef083126ea8…
botanica	ASSET_PROVENANCE.csv	0.0	2026-08-13 12:22	9298b11daf391622…
botanica	BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv	0.0	2026-08-13 10:52	a3ec510809cb59ed…
botanica	_veg_blocks.json	5.0	2026-08-13 11:07	50f26a9bbbdd1991…
clima	_reclima9/_data/metricas.json	0.0	2026-08-13 12:29	0c394b9600453867…
clima	_reclima9/_data/vegetacion.json	0.0	2026-08-13 12:29	60f73ccb30f00319…
clima	_reclima9/clima_core.py	0.0	2026-08-13 12:24	cdcb06f9e057ce29…
clima	_reclima9/clima_report.py	0.1	2026-08-13 12:22	d4d482371ad4f929…
clima	_reclima9/clima_run.py	0.0	2026-08-13 12:22	128fc22e37eb49f8…
clima	_reclima9/clima_run2.py	0.0	2026-08-13 12:29	62618258d9f1661d…
clima	_veg_clima.json	0.0	2026-08-13 10:53	bd6c3a072b22c861…
generadores	build_all_03b9.py	0.1	2026-08-13 11:53	784e06f96771c7a5…
generadores	detailing_03b9.py	0.0	2026-08-13 12:12	d21404fea8d5b668…
generadores	purge_scan.py	0.0	2026-08-13 10:59	5ad0597509975a07…
generadores	veg_assets.py	0.0	2026-08-13 11:05	f6cfc71e84eafd1e…
geometria	_v006_diff.json	0.0	2026-08-13 10:46	c4f85219a2bbe697…
geometria	geometria_maestra_v006.json	0.3	2026-08-13 10:46	9012d4405c9666db…
informes	AUDIT_V006_MASTER.pdf	0.3	2026-08-13 12:23	2d05c861c90c6ca4…
informes	CLIMATE_V006_MASTER.pdf	0.2	2026-08-13 12:30	25adb4608f98f588…
informes	HYPERDETAIL_REPORT.md	0.0	2026-08-13 12:32	73b2dd7f95c7f429…
informes	SELF_CRITIQUE_V006.md	0.0	2026-08-13 12:40	e3dca9ad67180c5f…
maestros	ASSET_LIBRARY_v005.3dm	11.3	2026-08-13 12:13	3e9f350403e3e8f3…
maestros	MASTER_ARCHITECTURE_v006.3dm	21.7	2026-08-13 12:13	9873b05947db102f…
maestros	SOL_FULL_SCENE_v005.3dm	21.9	2026-08-13 12:13	d6d7a20ad318b9da…
maestros	SOL_PRESENTATION_MASTER_v004.3dm	21.9	2026-08-13 12:13	fe753caba99f7a98…

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/BASELINE_SNAPSHOT.json · 2026-08-13T15:33:27

0.3 · MÉTODO

Cómo se mide un proyecto que aún no existe

El proyecto no está construido: no hay sensores que leer. Todo lo medible se obtiene de tres fuentes — la geometría, la física y el dato externo — y cada una tiene su propio régimen de verdad.

0.3.1 · LOS TRES REGÍMENES DE VERDAD

FUENTE	QUÉ PERMITE MEDIR	CÓMO	NIVEL
Geometría v006	anchos de paso, gálibos, colisiones, distancias, visibilidad, accesos, superficies, cantidades	reconstrucción de la escena desde el generador e intersección con rásteres de 0,25 m; ningún dato se teclea a mano	A
Física (balance)	sombra, radiación, temperatura radiante, UTCI, evaporación, transmitancia vegetal	trazado de rayos sobre vóxel de 0,5 m con 431 posiciones solares reales; balance radiativo completo onda corta y larga; UTCI oficial	A/B
Dato externo	clima de referencia, afluencias, precios unitarios	PVGIS, fuentes institucionales citadas con URL y fecha; cuando no existe dato público se declara hipótesis y se dan tres escenarios	B/C
Modelo de comportamiento	potencial de estancia, personas-hora protegidas, efecto comercial	índices con fórmula publicada y sensibilidad a sus pesos; nunca caja negra	C

LO QUE ESTE MÉTODO NO PUEDE HACER

No predice comportamiento humano real (lo modela y publica la horquilla). No resuelve la aerodinámica urbana (haría falta CFD; se acota la sensibilidad). No sustituye un presupuesto de ejecución (da orden de magnitud con rangos). No garantiza la supervivencia de las especies tropicales (es una apuesta con plan B declarado). Cada una de estas cuatro limitaciones tiene su vía de validación en el roadmap municipal.

I.1 · QUÉ SE PROPONE

Una infraestructura de estancia para el peor trimestre

Un dosel estructural de 93 hojas sobre 80 mástiles articulados en tres copas (C1 oeste, C2 centro, C3 este) que produce 4.186 m² de sombra nueva en la hora crítica; una cinta-mirador de 733 m a cota +6,00 con 6 escaleras y 3 ascensores; un sistema de agua con láminas, splash jugable, balsas elevadas y nebulización de alta presión; 17 especies reales en cuatro estratos; un huerto urbano; y el suelo de Puerta del Sol intacto, público y reversible: la cimentación es puntual y el pavimento histórico se conserva bajo las jardineras.

I.2 · GENEALOGÍA

Seis versiones, cada una con su auditoría

El proyecto no se dibujó una vez: se generó, se midió, se rompió y se regeneró seis veces. Cada versión existe porque una auditoría demostró que la anterior fallaba en algo concreto. Esta tabla es la memoria de ese proceso — y explica por qué los datos de este compendio proceden solo de la última.

I.2.1 · LAS SEIS VERSIONES

VERSIÓN	QUÉ INTRODUJO	QUÉ DEMOSTRÓ SU AUDITORÍA	RESULTADO
v001-v002 03B / 03B.5	geometría maestra, familias paramétricas, kit de partes	auditoría A1-A11 sobre 6.857 objetos: 89 pasos <1,20 m, 2 ejes atravesados por geometría, 1 bolsa sin salida de 44 m², gálibos bajos en 51 manchas	lista de incidencias V-001..V-0xx
v003 03B.6	resolución de la auditoría: cinta, ascensores, guardas cruzadas, estatua	reauditoría completa + re-clima: las correcciones no rompieron el clima; comparación A/B por primera vez	modelo auditado y climatizado
v004 03B.7	conflictos urbanos A y B resueltos (El Corte Inglés, abrazo del Metro); detailing LOD A/B/C	módulo A12 NUEVO (interferencia con volumetrías construidas reales): 0 penetraciones tras corrección	V004 READY FOR MUNICIPAL ANALYSIS
v005 03B.8	purga geométrica forense, microdetalle, vegetación con assets reales	las capturas del autor sirvieron de auditoría de defectos: 48 defectos catalogados; purga 443 duplicados › 0; z-fighting 33 › 0	V005 PASSES CLOSE-RANGE QA (5 RED residuales)
v006 03B.9	botánica real (17 especies), hiperdetalle constructivo, k_veg por especie	auditoría completa en 12 builds: los 5 RED heredados resueltos; 0 RED · 26 YELLOW · 18 GREEN; purga 191 › 22 errores documentados	V006 HYPERDETAIL PASS — baseline de este compendio
FASE FINAL	regeneración analítica completa sobre v006 congelada	279 análisis catalogados, 48 métricas trazadas, 15 hallazgos con método científico, 12 reference packs de control	este documento

FUENTE: registro forense _FORENSIC_PROCESS (240+ eventos) + informes de fase

I.3 · EL CATÁLOGO

Los 279 análisis, uno a uno

Cada análisis realizado en cualquier fase del proyecto está catalogado con su pregunta, su método, sus inputs, su script, sus outputs, su unidad, su versión geométrica, su nivel de certeza y sus limitaciones. La columna de vigencia indica si el análisis sigue vivo sobre v006, si fue sustituido por un equivalente posterior, o si solo tiene valor histórico. Las páginas que siguen vuelcan el catálogo completo por tema.

I.3.1 · REPARTO POR TEMA

TEMA	N	VIGENTES	SUPERSEDED	HISTÓRICO
CLI	75	37	38	0
SYS	42	14	17	11
MOB	40	12	28	0
TEC	34	13	16	5
URB	34	9	22	3
REN	25	8	10	7
AGU	14	7	7	0
PAT	8	3	5	0
SOC	7	2	5	0

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H01	Que clima real de entrada se usa y en que condicion de diseno se evalua el refugio	E2: Ta 34.7 C, HR 15%, viento 2.7 m/s a 10 m; E3: Ta 40.1 C, HR 9.2%	A	VIGE
CLI-H02	¿Qué escenarios de diseño representan verano normal, tarde calurosa, ola de calor y nebulización activa?	16:00 h: E1 Ta 29,2 °C · E2 34,7 °C (p95 real) · E3 40,1 °C (día real 2018-08-03) · E4 = E2 + niebla	B	VIGE
CLI-H03	¿Cuál es el clima real de verano en Puerta del Sol (no un Madrid genérico): temperaturas, humedad, punto de rocío, viento y extremo real?	Ventana crítica: Ta media 23,5 °C / máx 37,6 °C; tarde 28,8 °C (p95 34,3); HR 38 %/mín 6 %; punto de rocío mediano de ta	A	VIGE
CLI-H04	¿Cuánto factor de visión de cielo (SVF) y transmisión difusa pierde la plaza con el proyecto, distinguiendo cielo real de dosel translúcido?	SVF suelo: A 0,925 ⇅ B 0,461; SVF peatón: A 0,925 ⇅ B 0,494; DTF difusa A 0,940 ⇅ B 0,522; fracción dosel B 0,108-0,127	A	SUPE
CLI-H05	¿Cuánta sombra añade el proyecto en las horas de mayor estrés (12-18 h locales) y cuántas horas de sol retira en la ventana crítica?	Sombra 12-18 h: ámbito 5,3 % ⇅ 45,3 %; suelo pisable 5,8 % ⇅ 40,5 %; horas de sol 1.206 ⇅ 635 h; +4.407 m² de sombra aña	A	SUPE
CLI-H06	¿Cómo se mueve la sombra hora a hora (09:00-20:00) en un día de verano, actual vs propuesta?	—	A	SUPE
CLI-H07	¿Cuánta radiación solar acumulada retira el proyecto del suelo de la plaza en el verano (15 jun-15 sep)?	648 ⇅ 365 kWh/m² (−43,7 %, −283 kWh/m²), puntos hasta −100 %; sobre 11.020 m² ≈ 3.100 MWh retirados en 93 días	A	SUPE
CLI-H08	¿Cuánta radiación de invierno bloquea el dosel fijo (efecto estacional no deseado)?	21 dic: 2,34 ⇅ 1,21 kWh/m²·día = pérdida del 48,2 % de la radiación de invierno (CL-001 YELLOW: el dosel no es estaciona	A	SUPE
CLI-H09	¿Qué discos del dosel trabajan realmente y cuáles son redundantes (sombra exclusiva por disco)?	Rango de sombra exclusiva 0-98 m²: discos grandes centrales (15 Ø8,4 m; 1 Ø8,0 m; 16, 2, 32) aportan 0 m² exclusivos; lo	A	SUPE
CLI-H10	¿Qué temperatura alcanza la superficie del pavimento al sol y bajo la propuesta (sin convertir Ta en Ts)?	E2 16:00: granito al sol 54,7 °C con aire de 34,7 °C (+20 K); bajo la propuesta 47,2 °C (−7,5 K); Ts_B > Ts_A en el 52,6	B	SUPE
CLI-H11	¿A qué temperatura está la cara inferior de la hoja-canopy con la lámina de microalgas evaporando frente a la misma hoja seca?	E2 16:00: hoja con lámina evaporando 33,8 °C (por debajo del aire de 34,7 °C) vs hoja seca 45,5 °C ⇅ la lámina la enfría	B	SUPE
CLI-H12	¿Cuánto baja la temperatura radiante media (MRT) a 1,10 m, y dónde SUBE?	MRT media E2 16:00: 64,5 ⇅ 53,7 °C (−10,8 K); −27,6 K en zonas de refugio; máximo −38,7 K. Cola positiva verificada: en	B	SUPE
CLI-H13	¿Cuánto mejora el confort térmico UTCI en cada escenario, y decrece el beneficio con el calor?	16:00: E1 34,6⇅31,6 (−3,00 K) · E2 39,9⇅37,3 (−2,60 K) · E3 44,6⇅42,5 (−2,05 K) · E4 −3,34 K. El beneficio disminuye cua	B	SUPE
CLI-H14	¿Cuánto baja el proyecto la temperatura del AIRE a escala de plaza (no confundir con MRT)?	Calor sensible del pavimento 2.097 ⇅ 1.310 kW (−787 kW); flujo de aire 1.165 kg/s ⇅ ΔTa sensible 0,67 K + latente 0,35 K	B	SUPE
CLI-H15	¿Dónde funciona el refugio realmente: cuántos m² bajan de categoría oficial de estrés térmico UTCI?	REFUGIO EFECTIVO 4.010 m² (36,4 %), con nebulización 4.563 m² (41,4 %); SIN MEJORA 5.792 m² (52,6 %); superficie benefic	B	SUPE
CLI-H16	¿Qué ficha climática tiene cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cúpula, viveros, dosel, estanques, corredores, nebulización)?	dUTCI por zona: VIVEROS C3 −7,0 K · BAJO DOSEL −5,99 K · HUERTO C1 −5,59 K · BANCOS −4,37 K · CÚPULA −3,16 K · ESTANQUES	B	SUPE
CLI-H17	¿Es confortable la cinta elevada +6,00, o se asume que por estar entre vegetación lo es (punto 28 del encargo)?	Solo el 21 % del desarrollo en sombra; MRT 57,7 °C vs 53,7 °C de la plaza; UTCI 38,2 vs 37,3; el viento ayuda (2,45 vs 1	B	SUPE
CLI-H18	¿Dónde quedan hotspots de estrés térmico muy fuerte y dónde están los coolspots de refugio efectivo?	24 hotspots = 4.884 m² de suelo pisable en estrés muy fuerte; el mayor 1.756 m² en (−9,−13) con UTCI 40,8. 6 coolspots =	B	SUPE
CLI-H19	¿Cuánta sombra útil proyecta cada disco del dosel v003 (incluidos los 27 nuevos y 7 recotados) y cuál es su eficiencia?	—	A	SUPE

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H20	¿Cuánto UTCI adicional recorta la nebulización activa (E4) en v003 y dónde llega la nube?	v003: deriva de nube 13,4 m (u=1,00 m/s, SO) · cobertura>0,3: 2.012 m2 · Twb 16,9 °C · dT máx 6,23 K, media en zona cubi	B	SUPE
CLI-H21	¿Cuánto evapotranspira el arbolado de v003 y qué proyección de copa aporta?	v003: 296 L/h · 199,2 kW — v002: 284 L/h / 190,5 kW	B	SUPE
CLI-H22	¿Sigue siendo la cinta +6,00 más calurosa que la plaza tras los discos sombra-cinta de v003 (cierre de CL-004)?	v003: sombra 30,1 % del desarrollo · MRT 54,2 °C · UTCI 37,4 — v002: 21,0 % / 57,7 / 38,2 (mejora −3,5 K MRT, −0,8 K UTC	B	SUPE
CLI-H23	¿Dónde quedan los hotspots (UTCI≥38 pisable) y coolspots de v003 y cuánto suman?	v003: 23 hotspots / 4.629 m2 (v002: 24 / 4.884; hotspot mayor −171 m2) · coolspots 3.478 m2 (v002 3.088) · coolspot del	B	SUPE
CLI-H24	¿Qué factor de visión de cielo y transmisión difusa tiene cada celda en v003, y qué fracción del hemisferio ocupa cada clase óptica (dosel, opaco, veg	—	A	SUPE
CLI-H25	¿Cuánta sombra crítica (12–18 h locales, 15-jun⇅15-sep) produce v003 y cuánta es EXCLUSIVA del proyecto?	v003: sombra crítica B 48,0 % del ámbito (A 5,4 %), exclusiva 42,5 %, pisable B 43,8 % — v002: 45,3 % / 40,0 % · m2 de s	A	SUPE
CLI-H26	¿Cuánta radiación solar acumulada recibe el suelo en la ventana crítica con y sin proyecto v003?	v003: A 646,2 ⇅ B 348,9 kWh/m2, reducción media 46,0 % — v002: 648,0 ⇅ 364,7 (43,7 %)	A	SUPE
CLI-H27	¿Cuánta radiación de invierno (21-dic) pierde el suelo por el dosel v003, y empeoró respecto a v002?	v003: A 2,33 ⇅ B 1,16 kWh/m2·día, pérdida 50,1 % — v002: 48,2 % (+1,9 pts, precio declarado de los 27 discos nuevos, aco	A	SUPE
CLI-H28	¿Qué temperatura superficial y MRT tiene cada celda en los escenarios E1/E2/E3 (14/16/18 h) con y sin proyecto v003?	E2 16:00 v003: MRT A 64,5 ⇅ B 52,9 °C (dMRT −11,64 K; en refugio −27,39; máx −38,67) — v002: B 53,7 (−10,84)	B	SUPE
CLI-H29	¿Qué UTCI resulta por celda y escenario en v003 y cuánto suelo queda en estrés térmico muy fuerte (≥40 °C)?	E2 16:00 v003: UTCI A 39,9 ⇅ B 37,1 °C (dUTCI −2,80 K; máx −9,2) · m2 UTCI≥40: 4.170 (A: 8.564) — v002: B 37,3 / 4.460 m	B	SUPE
CLI-H30	¿Cuánto baja la temperatura del AIRE de la plaza (no la MRT) por menor calor sensible del pavimento más el calor latente en v003?	v003: dTa total 1,08 K (v002: 1,02 K)	B	SUPE
CLI-H31	¿Cuánta superficie alcanza la categoría de REFUGIO EFECTIVO en v003 según el índice delta-UTCI con salto de categoría?	v003: refugio efectivo 4.318 m2 (39,1 %; con nebulización 4.837 m2 = 43,8 %) · superficie beneficiada 5.581 m2 = 50,5 %	B	SUPE
CLI-H32	Cuanta sombra critica proyecta la propuesta v004 frente al Sol actual (estado A vs B)	sombra critica 2.6% (A) -> 40.7% (B), 36.6% sobre pisable; +4289 m2 de sombra extra; horas de sol 1229 -> 697	B	SUPE
CLI-H33	Cuanta radiacion solar acumulada recibe el suelo en verano con y sin propuesta	653 -> 384 kWh/m2 (-41.1%; reduccion maxima local 100%)	B	SUPE
CLI-H34	Cuanto baja la temperatura superficial del pavimento con la propuesta	Ts pavimento 54.7 -> 47.2 C (-7.5 K)	B	SUPE
CLI-H35	Cuanto baja la temperatura radiante media (MRT) sobre el peaton	MRT 65.3 -> 54.6 C (-10.6 K medio); en refugio -27.9 K; maximo local -38.7 K	B	SUPE
CLI-H36	Cuanto mejora el confort termico percibido (UTCI) y cuanto mas con nebulizacion activa	UTCI 40.0 -> 37.5 (-2.53 K medio); con niebla -3.24 K; maximo local -9.2 K; las 4 temperaturas divergen: -10.6 K radiant	B	SUPE
CLI-H37	Cuanto baja la temperatura del AIRE a escala de plaza (no local)	dTa total -0.98 K (-0.67 sensible, -0.30 latente); 788.3 kW sobre 1165 kg/s	C	SUPE
CLI-H38	Cuanta superficie es REFUGIO CLIMATICO EFECTIVO segun el salto de banda de la escala UTCI	refugio efectivo 3911 m2 (34.7%); con niebla 4452 m2 (39.5%); alguna mejora 5053 m2 (44.9% del ambito); SIN MEJORA 6213	B	SUPE
CLI-H39	La cinta elevada a +6.00 es mas calida o mas fresca que la plaza que sobrevuela (CL-004)	solo 23.7% del desarrollo en sombra; MRT 56.5 C, UTCI 37.9 vs plaza B MRT 54.6 / UTCI 37.5; viento 2.45 vs 1.00 m/s no c	B	SUPE
CLI-H40	Cuanto suelo pisable queda en estres termico muy fuerte (hotspots CL-002) y donde	17 zonas UTCI>=38; 5707 m2 hot (la mayor 2636 m2 en (-22,-11) con UTCI 40.7); coolspots 3214 m2 (el mayor 2941 m2 a UTCI	B	SUPE
CLI-H41	Cuanta radiacion de invierno pierde el suelo por el dosel fijo (CL-001)	21 dic: 2.32 -> 1.32 kWh/m2/dia = -43.1% de la radiacion de invierno	B	SUPE
CLI-H42	¿Que especies vegetales reales usa el proyecto y con que parametros funcionales (masterplan botanico)?	17 especies · LAI 1,5 (Nymphaea) a 4,5 (Platanus) · k_veg 0,583 helecho / 0,750 Platanus / 0,633 Celtis · Celtis 9,0 m a	B	VIGE
CLI-H43	¿Como se traduce la vegetacion v006 al modelo fisico: k_veg por especie en el voxel?	Platanus existente k=0,750 vs Celtis nuevo k=0,633 · roles sin entrada caen al k global 0,40	B	VIGE
CLI-H44	¿Cuanta sombra critica y horas de sol gana el ambito con el proyecto (estados A vs B)?	sombra critica 3,4% ⇅ 42,3% (×12,4; sobre pisable 3,2⇅38,3%) · +4.186 m2 de sombra · horas de sol 1.215 ⇅ 670	A	VIGE
CLI-H45	¿Cuanta radiacion solar acumulada deja de recibir el suelo en verano, y cuanto pierde en invierno?	verano: 653,9 ⇅ 380,3 kWh/m2 (−41,8%) · invierno 21-dic: 2,30 ⇅ 1,29 kWh/m2·dia (−43,8%)	A	VIGE
CLI-H46	¿Cuanto bajan la temperatura superficial (Ts) y la radiante media (MRT) a 1,10 m con el proyecto?	MRT 65,2 ⇅ 54,3 °C (ΔMRT −10,9 K medio · −28,2 K en refugio · max −38,8 K) · Ts pavimento 54,7 ⇅ 47,2 °C (−7,5 K)	B	VIGE
CLI-H47	¿Cuanto mejora el confort termico percibido (UTCI) en la condicion de diseno E2 16:00?	UTCI 40,0 ⇅ 37,4 °C (ΔUTCI −2,62 K · −3,36 K con niebla · max local −9,3 K)	B	VIGE
CLI-H48	¿Cuanto evapotranspira la vegetacion v006 (arbolado + masas) segun copa/LAI del masterplan?	20 arboles (6 Celtis: 61 L/h·41 kW; 14 Platanus: 364 L/h·245 kW) + 295 masas = 425 L/h · 285,9 kW · copa proyectada 821,	B	VIGE
CLI-H49	¿Cuanto baja la temperatura del AIRE a escala de plaza (no confundir con MRT)?	ΔTa total −1,09 K (sensible 0,66 + latente 0,43) · 771,2 kW · 1.165 kg/s de aire	C	VIGE
CLI-H50	¿Cuantos m2 de refugio climatico EFECTIVO produce el proyecto y con que criterio?	refugio efectivo 3.876 m2 (36,0%) · 4.377 m2 con nebulizacion (40,7%) · alguna mejora 4.903 m2 (45,6% del ambito benefic	B	VIGE

I.3 · CLIMA Y CONFORT (75 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
CLI-H51	¿Como funciona climaticamente cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cupula, viveros, dosel, estanques, corredores)?	VIVEROS C3 ΔUTCI −6,93 K (90% refugio) · HUERTO −5,90 (84%) · BAJO DOSEL −5,92 (84%) · BANCOS −5,18 (73%) · CORREDORES −	B	VIGE
CLI-H52	¿La cinta elevada +6,00 es termicamente peor que la plaza que sobrevuela?	RED CL-004: solo 23% del desarrollo en sombra · MRT 56,8 °C · UTCI 38,0 vs plaza 54,3 / 37,4 · viento 2,45 vs 1,00 m/s n	B	VIGE
CLI-H53	¿Donde quedan hotspots de estres termico muy fuerte y donde esta el coolspot principal?	RED CL-002: 5.150 m2 pisables en estres muy fuerte · 15 zonas UTCI>=38, la mayor 2.548 m2 en (-16,-14) con UTCI 40,7 · c	B	VIGE
CLI-H54	¿Como se traduce la vegetacion v006 al modelo fisico? (voxel A/B con k_veg por especie)	k_veg por especie 0.25 (nenufar) a 0.75 (Platanus); transmitancia de copa Platanus 0.105, Celtis 0.15	B	VIGE
CLI-H55	¿Que factor de vision de cielo (SVF) y transmision difusa tiene cada punto en A y B?	—	B	VIGE
CLI-H56	¿Cuantas horas de sol recibe cada punto en la ventana critica y cuanta sombra critica (12-18h local) gana el proyecto?	horas de sol medias 1215 h (A) -> 670 h (B); sombra critica 3.4% -> 42.3% (pisable 3.2% -> 38.3%); +4186 m2 de sombra cr	B	VIGE
CLI-H57	¿Cuanta radiacion solar acumulada recibe el suelo en verano y cuanta se pierde en invierno (21-dic)?	verano: 653.9 -> 380.3 kWh/m2 (-41.8% media, hasta -100% local); invierno 21-dic: 2.30 -> 1.29 kWh/m2·dia (-43.8%)	B	VIGE
CLI-H58	¿Cuanta sombra util proyecta cada uno de los 94 discos de dosel y cual es redundante?	sombra exclusiva por disco 0 a 121.5 m2 (DISC-82 121.5, DISC-87 114.5; varios discos 0 m2 = redundantes)	B	VIGE
CLI-H59	¿Que temperatura superficial y radiante media (MRT) tiene cada punto en A y B para E1/E2/E3 x 14/16/18h?	E2 16:00: MRT media 65.2 -> 54.3 °C; dMRT -10.9 K medio, -28.23 K en refugio, max -38.76 K	B	VIGE
CLI-H60	¿Que UTCI resulta por punto en A y B, y con nebulizacion activa (E4)?	E2 16:00: UTCI 40.0 -> 37.4 (dUTCI -2.62 K; max local -9.3 K); con niebla dUTCI -3.36 K	B	VIGE
CLI-H61	¿Cuanta evapotranspiracion aporta el arbolado (copa/LAI del masterplan) distinguiendo OSM existente de nuevo?	6 Celtis (117.8 m2, LAI 3.8, tau 0.042) + 14 Platanus OSM (703.7 m2, LAI 4.5, tau 0.002); vegetacion total 425 L/h · 285	B	VIGE
CLI-H62	¿Cuanto baja la temperatura del AIRE de la plaza (no MRT) por menor calor sensible y por calor latente a nivel de suelo?	dTa total 1.09 K (sensible + latente)	C	VIGE
CLI-H63	¿Cuantos m2 alcanzan la categoria de REFUGIO EFECTIVO y cuanta superficie mejora en total?	REFUGIO EFECTIVO 3876 m2 (4377 con nebulizacion); mejora total 4903 m2 = 45.6% del ambito beneficiado; SIN MEJORA 5851 m	B	VIGE
CLI-H64	¿Que ficha climatica (sombra/MRT/UTCI/refugio) tiene cada una de las 9 zonas de programa?	HUERTO C1: dUTCI -5.9, refugio 84.1%; BAJO DOSEL: -5.92, 83.8%; VIVEROS C3: -6.93, 89.6%; CORREDORES: solo -1.45 y 21.5%	B	VIGE
CLI-H65	¿Es la cinta elevada +6.00 mas calida o mas fresca que la plaza que sobrevuela?	CL-004 RED: solo 23% del desarrollo en sombra, MRT 56.8, UTCI 38.0 vs plaza B 37.4; viento 2.45 vs 1.00 m/s no compensa	B	VIGE
CLI-01	Cuanta sombra util produce el refugio y que precio invernal paga	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-02	Cuanta radiacion deja de recibir el suelo	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-03	Cuanto baja la MRT y donde empeora (cola positiva con mecanismo probado)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-04	Cuanto estres UTCI retira por escenario E1/E2/E3/E4	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-05	Que puede y que no puede hacer la sombra sobre la temperatura del aire	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-06	Que aporta la vegetacion al clima y sensibilidad LAI +-30%	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-07	Cuanto enfria cada termino de agua y a que coste hidrico	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
CLI-08	Sensibilidad del UTCI-B al abrigo de viento no resuelto (-25/-50%)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	C	VIGE
CLI-09	Confort por programa: 9 zonas + cinta + spots	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
CLI-10	Que beneficio sobrevive a cada modo de fallo	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (40 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
MOB-H01	¿Que ancho transversal y holgura ofrece cada uno de los 5 corredores declarados, y sus ejes son fisicamente recorribles? (A1)	Ambito 11.014 m2, suelo libre 9.901 m2 (90%), ocupacion 10,1%; holgura mediana 6,96 m, p05 0,71 m; 2 de 5 ejes atraviesa	A	SUPE
MOB-H02	¿Donde se estrangula la red peatonal: minimos locales de holgura sobre los ejes y pasos <1,20 m en todo el suelo libre? (A1)	89 pasos <1,20 m de holgura, casi todos entre PLANTER o jardinera-vegetacion; holguras 0,00 m sobre eje en preciados-car	A	SUPE
MOB-H03	¿Quedan bolsas de suelo pisable sin conexion (cul-de-sac) imputables al proyecto? (A1)	1 bolsa real de 44 m2 en (6,9 · -4,1), cercada por PLANTER+VEGETATION+WATER (0% contexto)	A	SUPE
MOB-H04	¿A que ancho exigido se fragmenta la red peatonal y que cuello de botella hay entre cada par de accesos? (A1)	Peor cuello entre accesos 10,75 m (45 pares entre 10,75 y 40 m); exigiendo 3,00 m continuos sigue conectado el 73% del s	A	SUPE
MOB-H05	¿Que perfil, ancho util, curvatura y soportes tiene la cinta elevada +6,00? (A4)	519 m a +6,00 constante; pendiente longitudinal/transversal 0,0%/0,0% (no evacua agua); ancho total 2,50 m, util 2,31 m;	A	SUPE
MOB-H06	¿Son utilizables las 6 escaleras de acceso a la cinta, peldano a peldano? (A4)	CH=0,385 m, H=0,424 m, 2CH+H=1,19 m; pendiente 91% (42°); 16 peldanos para 5,78 m; 0 de 6 escaleras con barandilla; 6 es	A	SUPE
MOB-H07	¿Que itinerarios pueden funcionar como accesibles y cuales claramente no (pre-chequeo, sin certificar)? (A5)	eje-mayor-alcala APTO (min 1,80 m, 100%); arenal-alcala APTO (5,10 m, 100%); preciados-carretas y carmen-correos CONDICI	A	SUPE
MOB-H08	¿La red peatonal v003 conserva anchuras, conectividad y accesos, y desaparecieron los pasos estrangulados de v002?	holgura mínima sobre eje 2,00 m (eje Mayor–Alcalá) · red continua a 3,00 m: 73 % del suelo libre en 1 componente de 7.23	A	SUPE
MOB-H09	¿Se cumple en v003 el gálibo de 3,00 m bajo elemento firme (regla 7) y qué queda bajo copas y cables?	firme <3,00 m: solo 0,2 m2 de 4.230 m2 cubiertos (0,01 %), mínimo 2,90 m, p05 4,38 m · copas <2,50 m: 8,3 m2, mínimo 2,2	A	SUPE
MOB-H10	¿La cinta +6,00 de v003 tiene escaleras normativas, ascensores, barandilla completa y radio de giro suficiente, medidos sobre los bloques (no asumidos	radio mínimo 4,84 m (v002: 2,29) · escaleras 35 CH: CH 0,171 / H 0,290 / 2CH+H 0,63, meseta 1,50, zanca cerrada · 3 LIFT	A	SUPE
MOB-H11	¿Cuántos de los 6 itinerarios declarados (más la cinta) funcionan como itinerario accesible en v003?	6/6 itinerarios APTOS + cinta APTO CON ASCENSOR (3 uds) — en v002 eran 2/6 y cinta NO APTO	A	SUPE

I.3 · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (40 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
MOB-H12	A1: Que anchura libre tiene cada recorrido peatonal y donde estan los estrechamientos en v004	7 estrechamientos <3.00 m (minimo 2.00 m); conectividad 75% del suelo libre a 3.00 m y 86% a 1.80 m (mayor componente 77	A	SUPE
MOB-H13	A2: Que galibo libre hay sobre el suelo pisable, separando elemento firme de copa vegetal	galibo min bajo firme 2.80 m (solo 0.6 m2 de 4058 m2 cubiertos <3.00, 0.01%; p05 4.38 m); min bajo copa 2.17 m (10 manch	A	SUPE
MOB-H14	A4: La cinta elevada es transitable: rasante, radio de curvatura, escaleras y galibo bajo tablero	519 m a cota +6.00 constante; galibo bajo tablero 5.78 m; radio minimo restaurado 4.75 m; escaleras 37 CH de 0.162 m, H	A	SUPE
MOB-H15	A5: Los itinerarios y la cota +6.00 son accesibles (anchos, pendientes, ascensores)	plaza horizontal 0% de pendiente en toda la superficie; itinerario montera-espozymina ancho minimo 1.50 m (p05 2.34 m);	A	SUPE
MOB-H16	A6: Que invade la banda de proteccion de 5.5 m de cada boca de Metro/Cercanias y que galibo aereo queda	1 invasor a nivel de boca en Alcala (LAB02/PODS a 4.75 m; ancho libre frontal 6.75 m); galibo aereo 5.78 m sobre Cercani	A	SUPE
MOB-H17	A1 · ¿Qué anchos libres tienen los recorridos declarados y dónde se estrangulan?	2 RED: holgura 1.12 m en eje-mayor-alcala (s=52) y carmen-correos (s=36) por VEGETATION/PLANTER; conectividad 77% del su	A	SUPE
MOB-H18	A2 · ¿Algún cable o copa invade el estrato peatonal / gálibo de 2.50-3.00 m?	37 cables comprobados, cota mínima 7.80 m, 0 invasiones; copas <2.50 m: 11 puntos, mínimo 2.31 m, 3.4 m² (VEG2_TROPICAL)	A	SUPE
MOB-H19	A4 · ¿La cinta es geométricamente viable (rasante, gálibo, escaleras, curvatura)?	519 m a cota +6.00 constante, pendientes 0.0%; gálibo bajo tablero 5.78 m; escaleras: 37 CH de 0.162 m, H 0.290, 2CH+H 0	A	SUPE
MOB-H20	A5 · ¿Los itinerarios y la cota +6.00 son accesibles (anchos, horizontalidad, barandillas, ascensores)?	anchos mínimos por itinerario: 1.12 m (eje-mayor, p05 3.39), 1.12 m (carmen-correos, p05 2.57), 1.50 m (montera-espozymi	A	SUPE
MOB-H21	A6 · ¿Las bocas de Metro/Cercanías conservan su banda de exclusión de 5.5 m y frente de evacuación?	Cercanías: obstáculo a 5.49 m (VEGA_HELECHO_M), ancho libre frontal 5.75 m; Alcalá: LAB02 a 4.75 m y VEG2_TROPICAL a 5.1	A	SUPE
MOB-H22	A11 · ¿Algún punto pisable produce impacto de cabeza con la persona de referencia?	gálibo mínimo absoluto sobre pisable 2.17 m > 1.85 m de envolvente de cabeza; 0 impactos; los 11 incumplimientos son del	A	SUPE
MOB-H23	¿Qué anchura libre tienen los recorridos peatonales declarados y dónde se estrangulan?	2 RED: V-001 eje-mayor-alcala 1.12 m (s=52) y V-002 carmen-correos 1.12 m (s=36), causa VEGETATION/PLANTER; estrechamien	A	SUPE
MOB-H24	¿Se respeta el gálibo peatonal de 3.00 m bajo elementos firmes y bajo copas, y el HEIGHT_SYSTEM declarado coincide con lo construido?	Gálibo mín. bajo elemento firme 2.80 m; bajo copa de arbolado 2.17 m (H_CLEAR_MIN declarado 3.00); gálibo p05 4.38 m; 11	A	SUPE
MOB-H25	¿Qué parámetros funcionales tiene la cinta elevada (+6.00) — desarrollo, ancho útil, gálibo inferior, accesos?	Desarrollo 733 m; cota +6.00 constante; ancho tablero 2.50 m; ancho útil 2.31 m; gálibo bajo tablero 5.78 m; barandilla	A	SUPE
MOB-H26	¿Qué itinerarios superan el pre-chequeo de accesibilidad (sin normativa aplicada)?	eje-mayor-alcala 1.12 CONDICIONADO; preciados-carretas 4.72 APTO; carmen-correos 1.12 CONDICIONADO; montera-espozymina 1	A	SUPE
MOB-H27	¿Qué elementos del proyecto invaden la banda de exclusión de 5.5 m de cada boca de Metro/Cercanías?	Cercanías: 1 elemento en banda a 5.49 m (VEGA_HELECHO_M), libre frontal 5.75 m; Alcalá: LAB02 a 4.75 m y VEG2_TROPICAL a	A	SUPE
MOB-H28	¿Cabe la persona de referencia (1.70 m, hombros 0.55, silla 0.80×1.20) en cada punto de incidencia?	V-001 y V-002 (ancho 1.12): cuerpo ✓ cabeza ✓ silla ✓ cruce ✓; V-040/041/042: las 4 condiciones ✓ en su entorno	A	SUPE
MOB-H29	¿Qué anchura libre tiene el suelo pisable y dónde se estrecha la red peatonal (A1)?	ancho p50 5,59 m · p05 0,71 m · cuello de botella mínimo 3,75 m · 2 estrechamientos <3,00 m (mínimo 2,06 m) · 0 bolsas d	A	VIGE
MOB-H30	¿Qué galibo libre hay bajo elemento firme y bajo copa vegetal, y algun cable invade el estrato peatonal (A2)?	galibo min bajo firme 2,80 m (solo 2,7 m2 <3,00 m) · bajo copa 2,13 m · 51 manchas <3,00 m · 0 cables <3,00 m (cota mini	A	VIGE
MOB-H31	¿La cinta elevada +6,00 es geometricamente transitable: radio, rasante, escaleras, ascensores (A4/A5)?	519 m a cota +6,00 · escaleras CH 0,162 / H 0,290 (2CH+H = 0,61) con meseta 1,50 y doble pasamanos · 3 LIFT_TOWER (embar	A	VIGE
MOB-H32	¿Algun punto pisable produce impacto de cabeza con la envolvente humana de referencia (A11)?	0 impactos: galibo minimo absoluto 2,13 m > 1,85 m; los 51 incumplimientos son del criterio propio de 3,00 m, no choque	A	VIGE
MOB-H33	¿Que anchuras libres, estrechamientos y cuellos de botella tiene la red peatonal sobre los 5 ejes declarados?	5 ejes, 0 bloqueados; cuello de botella min entre accesos 3.75 m; ancho libre p50 5.59 m, p05 0.71 m; montera-espozymina	A	VIGE
MOB-H34	¿Donde baja el galibo (altura libre) de 3.00 m sobre suelo pisable y que elemento lo causa, incluyendo cables?	galibo min 2.133 m (copa E02, 18 puntos <2.50 m, 15.4 m2, V-006 YELLOW); galibo p05 4.24 m; 0 cables en estrato peatonal	A	VIGE
MOB-H35	¿Cumple la cinta elevada +6.00 en perfil, ancho util, pendientes, radio y escaleras?	L=733 m; ancho util 2.31 m; galibo bajo 5.78 m; pendiente 0.0%; escaleras CH 0.162 m / H 0.29 m (pendiente 55.9%); 3 asc	A	VIGE
MOB-H36	¿Son geometricamente accesibles los 5 itinerarios y la cota +6.00 (precheck, sin normativa)?	4 itinerarios APTO (w_min 3.54-4.72, pct180=100); montera-espozymina CONDICIONADO (w_min 0.71, pct180=97); CINTA +6.00 A	A	VIGE
MOB-H37	¿Algun punto pisable produce impacto de cabeza o no admite el cuerpo/silla/cruce de la persona de referencia 1.70 m?	0 impactos de cabeza con el volumen 1.70 m (V-043 GREEN)	A	VIGE
MOB-01	Anchuras, cuellos y fragmentacion de la red con el refugio	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
MOB-02	Accesibilidad vertical PMR y fallo N-1 de ascensores	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
MOB-03	Distancia geodesica a salidas y LOS en 3 escenarios de afluencia	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/C	VIGE

I.3 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE (34 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
URB-H01	¿Cumple el galibo bajo elemento FIRME la regla 7 del HEIGHT_SYSTEM (3,00 m) sobre suelo pisable? (A2)	Minimo bajo firme 2,31 m (STEP, bajo escalera de la cinta), 0,69 m por debajo de H_CLEAR_MIN 3,00; 3,2 m2 afectados (0,0	A	SUPE
URB-H02	¿Cuanto suelo pisable queda bajo copas de arbolado a menos de 2,50 m? (A2)	33,4 m2 de suelo pisable bajo copa a <2,50 m en 29 puntos; minimo 2,21 m; bloques VEG2_ARBOL_A, VEG2_TROPICAL; sigue por	A	SUPE
URB-H03	¿Que elementos del proyecto invaden la banda de exclusion de 5,5 m de las bocas de Metro/Cercanias, distinguiendo nivel de boca de estructura aerea? (	Cercanias: obstaculo a 1,57 m (RIB_SUP), 5 invasores, frontal libre 5,75 m; Carmen 2,95 m, 6; Alcala 3,02 m y 4,21 m (NE	A	SUPE
URB-H04	¿La densificacion vegetal E02 saturo el suelo respecto al MASTER, por sectores de 20x20 m? (A8)	Ocupacion global 9,0% (MASTER) ↑ 10,1% (E02): +1,1 pp; sector maximo 20,8% en (18·25), ninguno supera 25%; cobertura aer	A	SUPE
URB-H05	¿Qué parámetros del HEIGHT_SYSTEM declarado difieren de la geometría v003 realmente construida?	5 parámetros fuera de rango: H_GROUND_TANK 2,25 (decl. 1,35 [1,2-1,5]) · H_NURSERY_TOWER 3,32 (3,0) · H_TREE_NEW 6,75 (5	A	SUPE
URB-H06	¿Queda algún elemento de proyecto dentro de la banda de 5,5 m de las bocas de metro/Cercanías en v003?	boca de Cercanías físicamente limpia (v002: 5 invasores) · queda 1 elemento en banda de Alcalá: LAB02 a 4,75 m, frente l	A	SUPE

I.3 · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE (34 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
URB-H07	¿Cuánta ocupación de suelo añade la capa E02 por sectores y compromete la ocupación global en v003?	ocupación global 9,5 % (MASTER 8,4 %, +1,0 pp) · superficie libre 9.994 m2 de 11.039 m2 · sector con mayor delta E02: (1	A	SUPE
URB-H08	¿Cuántas interpenetraciones no intencionadas entre familias quedan en v003 y de qué volumen?	25 colisiones no intencionadas, todas YELLOW (v002: 120): solape máximo 6 voxeles = 0,048 m3, mínimo listado 4 voxeles =	A	SUPE
URB-H09	Cuanta geometria del proyecto v003 penetra volumetrias de edificios reales (Conflicto A) y con que profundidad	439 mallas hasta 10.1 m dentro de El Corte Ingles (edif 133); 173 elementos sobre la Estacion (edif 106, 20x7 m tratado	A	HIST
URB-H10	Evidencia visual comparable v003 vs v004 de los dos conflictos (ECI y Estacion) con LA MISMA camara	v003 = 439 mallas dentro de ECI (dep. max 10.1 m); v004 = 0 penetraciones en 79 edificios; +8500 objetos	A	HIST
URB-H11	Que rodea a cada boca de Metro/Cercanias y a los estancos (Conflicto B): distancias a cinta y loops, kioscos del ambito	v004: Cercanias d_cinta 0.9 m (belvedere deliberado), Carmen 0.2 m, Alcala 0.5/0.9 m, Mayor 13.9 m; 5 kioscos (areas 15.	A	SUPE
URB-H12	Como se corrigen en DATOS los ejes declarados y los arboles que caian dentro de edificios (v003->v004)	8 puntos de eje re-proyectados fuera de Estacion+2.0; 6 arboles reubicados (edificios 133 y 71) y 2 ajustes menores; T-O	A	HIST
URB-H13	¿Que geometria del proyecto penetraba edificios y que rodea las bocas de Metro (medicion de conflictos urbanos)?	—	A	SUPE
URB-H14	¿Que geometria del proyecto penetraba edificios y que rodea las bocas de Metro? (medicion heredada v003/v004)	—	A	SUPE
URB-H15	Quedan penetraciones del proyecto en edificios tras aplicar EDGE_GUARD en v004	0 penetraciones / 79 edificios del ambito con la escena detallada	A	SUPE
URB-H16	A3: El HEIGHT_SYSTEM declarado sigue describiendo la geometria construida v004	H_GROUND_TANK 1.35 declarado vs 2.31 construido; H_NURSERY_TOWER 3.0 vs 3.32; H_CLEAR_MIN 3.0 vs 2.8; FAMILIA_DOSEL 28 d	A	SUPE
URB-H17	A8: Cuanta ocupacion de suelo anade la densificacion vegetal por sector y en el ambito global	ocupacion del ambito 8.0% (MASTER 7.3%, +0.7 pp); superficie libre 10360 de 11262 m2; sectores +4.6/+3.9/+3.7 pp; cobert	A	SUPE
URB-H18	A12 (modulo NUEVO en v004): Algun solido del proyecto penetra la volumetria construida, medido por la propia auditoria de forma independiente	0 penetraciones en 35 edificios; eje de cinta a 3.05 m de la manzana 117 (regla 2.65 m)	A	SUPE
URB-H19	Que objetos NOMINALES penetran ECI(133)/estanco(110)/Estacion(106) en v004 y a que distancia firmada queda el eje de cinta de ECI	eje de cinta a +3.05 m de ECI; radio minimo de cinta 4.75 m (el clip dejaba un quiebro de 0.1 m)	A	SUPE
URB-H20	¿La cinta y los loops dejan AIRE real (~2.0 m libres continuos) contra las fachadas, sin penetración alguna?	0 penetraciones; márgenes cinta 3.80 / loop 4.30 / aéreo 1.2 / suelo 1.0; borde de tablero a ≈2.5 m libres	A	SUPE
URB-H21	A8 · ¿La densificación vegetal E02 compromete la ocupación de suelo por sectores y global?	sector (-62,5): 14.0% ⇅ 18.4% (+4.5 pp, cubierto 84%); sector (-42,5): 10.3% ⇅ 13.8% (+3.6 pp); global 7.8% vs MASTER 7.	A	SUPE
URB-H22	A12 · ¿Algún sólido del proyecto penetra la volumetría construida del contexto (verificación independiente del EDGE_GUARD)?	0 penetraciones; eje de cinta a 3.79 m de la manzana más próxima (edificio 133)	A	SUPE
URB-H23	¿Penetra alguna geometría del proyecto v005 en las volumetrías de los edificios circundantes?	0 penetraciones (a12: penetraciones=[]); eje de cinta a 3.79 m del edificio 133 (ECI) en (-51.1, 24.2); MD: 0 penetracio	A	SUPE
URB-H24	¿Cuánto suelo libre a nivel de cuerpo peatonal deja el proyecto v005 y cuál es su ocupación?	14.010 objetos; 1.201.220 tris; ámbito 11.214 m2; suelo libre 10.339 m2 (92%); ocupación 7.8%; cobertura dosel/cinta 30.	A	SUPE
URB-H25	¿Cómo se reparte la ocupación de suelo por sectores de 20×20 m y cuánto añadió la densificación vegetal?	Ocupación global 7.8% (MASTER 7.3%); cobertura 30.4%; sectores máximos 18% (-62,5 PODS; 18,25 WATER; 58,5 PODS)	A	SUPE
URB-H26	¿Que invade la banda de exclusion de 5,5 m de las bocas de Metro/Cercanias (A6)?	Cercanias: obstaculo a 5,44 m (helecho) · Alcala: LAB02 a 4,75 m y tropical a 5,15 m (3 YELLOW) · Mayor: vertical libre,	A	VIGE
URB-H27	¿La densificacion vegetal E02 compromete la ocupacion de suelo por sectores (A8)?	ocupacion del ambito 8,7% (MASTER 7,4%, +1,2 pp) · superficie libre 9.826 de 10.757 m2 · peor sector (38,45): 0,0%⇅7,0%	A	VIGE
URB-H28	¿Algun solido del proyecto penetra la volumetria construida de los 35 edificios OSM con alturas reales (A12)?	0 penetraciones · eje de cinta a 3,79 m de la manzana mas proxima (regla 2,65 m)	A	VIGE
URB-H29	¿Respeta el proyecto las bandas de respeto (5.5 m) y verticales libres de las 7 bocas de Metro/Cercanias?	Cercanias: 2 elementos en banda (d_min 5.44 m); Alcala: 1+1 elementos (4.75 / 5.15 m); Carmen y Mayor verticales libres;	A	VIGE
URB-H30	¿Penetra algun solido del proyecto la volumetria de los 35 edificios existentes (alturas reales)?	0 penetraciones en 35 edificios (V-044 GREEN); correcciones previas: marquesina 2.43 m, canal del atrio 0.63 m, zocalo E	A	VIGE
URB-H31	¿Que triangulo/objeto exacto causa cada foco de penetracion o corte del raster peatonal (probes forenses 9-12)?	marquesina penetraba 2,43 m · canal moria 0,63 m dentro del poligono · tapa de zocalo ECI a z 0,90 cortaba Arenal en el	A	VIGE
URB-H32	¿Cuanta ocupacion añadio el detallado E02/v006 por sector respecto al master aprobado?	ocupacion max 17.46% (sector -62,5); mayor delta +7.0 pp en sector (38,45) (V-028 YELLOW); la densificacion no compromet	A	VIGE
URB-01	Holguras y bandas de respeto de cada acceso de Metro/Cercanias	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
URB-02	Bordes, fachadas, servidumbres: dato oficial vs criterio	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE

I.3 · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN (14 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
AGU-H01	¿Cuánta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lámina de microalgas) y qué potencia latente aporta, separando lo que enfría al peatón de l	14 masas · 1.912 m² (17,4 % del ámbito) · 1.722 L/h · 1.157 kW latentes. En altura: 943 kW (82 %) que enfrían LA HOJA, n	B	SUPE
AGU-H02	¿Cierra el balance de masa del agua: cuántos días aguantan los depósitos y qué lámina se agota antes?	20,7 m³/día evaporados vs 99,8 m³ almacenados ⇅ 4,82 días de autonomía sin reposición; la lámina de microalgas pierde 11	B	SUPE
AGU-H03	¿Cuánto puede enfriar el aire la nebulización (la única palanca sobre Ta) y qué forma tiene realmente la nube?	Nominal 42x5 L/h: 210 L/h · 141 kW · hasta −6,2 K de aire local · cobertura efectiva 2.054 m² · deriva de la nube 13,4 m	C	SUPE
AGU-H04	¿Cuánta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lámina de microalgas) en v003 y cierra el balance de masa con los depósitos?	v003: 2.034 L/h · 1.366,7 kW latentes (a nivel de suelo 213,9 kW) — v002: 1.722 L/h / 1.156,8 kW · splash 155,5 m2: 136,	B	SUPE
AGU-H05	¿Qué enfriamiento puede dar la nebulización en 3 escenarios de caudal (bajo/nominal/máximo) bajo E1/E2/E3?	escenario NOMINAL: 42 boquillas × 5 L/h = 210 L/h · 141,1 kW latentes (valores usados en las métricas de síntesis)	B	SUPE
AGU-H06	Cuanta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lamina de microalgas) y cuanta potencia latente aporta y donde	2249.5 m2 de agua; 2034 L/h; 1366.7 kW latentes (1152.8 kW en altura vs 213.9 kW a suelo); microalgas 1108.5 m2 evaporan	B	SUPE

I.3 · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN (14 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
AGU-H07	Cuanto enfria la nebulizacion en sus tres escenarios de caudal/eficiencia y que area cubre la nube	nominal E2: 210 L/h, 141.1 kW; area cubierta 2012 m2; dT max 6.23 K, dT medio en zona cubierta 3.75 K; dT de balance de	C	SUPE
AGU-H08	¿Cuanta agua evapora cada masa (splash, estanques, balsas, lamina de microalgas) y que potencia latente aporta, y donde?	total 2.034 L/h · 1.366,7 kW latentes · a nivel de suelo solo 213,9 kW · evaporacion 24,4 m3/dia · lamina microalgas 11,	B	VIGE
AGU-H09	¿Que enfriamiento local produce la nebulizacion en 3 escenarios de caudal/eficiencia?	nominal: 210 L/h · 141,1 kW · dT_max 6,23 K · dT medio en zona cubierta 3,75 K · cobertura 2.012 m2 · deriva 13,4 m (SO)	C	VIGE
AGU-H10	¿Cuanto enfriamiento aporta la nebulizacion (42 boquillas) en escenarios bajo/nominal/maximo y con deriva de viento?	NOMINAL E2: 210 L/h, 141.1 kW, dT aplicado 0.22 K (por balance de masa); rango 0.11-0.35 K; refugio con niebla 4377 m2 v	C	VIGE
AGU-H11	¿Cuanta agua evaporan las 15 masas (splash, 6 estanques, 6 balsas, lamina de microalgas x94 discos) y cuanto dura la reserva?	total 2034 L/h · 1366.7 kW latentes; a nivel de suelo solo 213.9 kW (84% en altura, CL-003); microalgas 1108.5 m2, 11.1	B	VIGE
AGU-01	Balance hidrico dia punta/medio y autonomia ante corte	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
AGU-02	Comunidad vegetal, hidrozonas, estacionalidad y apuesta tropical	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/C	VIGE
AGU-03	Litros por unidad de beneficio de cada mecanismo climatico	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (34 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
TEC-H01	¿Algun cable tensado invade el estrato peatonal (<3,00 m sobre suelo pisable)? (A2)	159 cables comprobados, 0 por debajo de 3,00 m; cota minima absoluta 3,00 m (anclaje en H_BRANCH_START)	A	SUPE
TEC-H02	¿Queda superficie de apoyo suficiente para mantener cada componente tecnico con la geometria E02 implantada? (A9)	133 componentes, 56 sin acceso suficiente: canopy/bajante 37 de 67 (mediana 1,12 m vs 2,50 requeridos), deposito de suel	B	SUPE
TEC-H03	¿Que familias se interpenetran accidentalmente, y entre que objetos concretos? (A10)	24 pares de familias en contacto: 12 intencionados, 12 a revisar; 220 colisiones objeto-objeto no intencionadas; mayor s	A	SUPE
TEC-H04	¿Cuántos componentes técnicos (depósitos, gotas, nebulizadores, viveros, discos, bombas, risers) tienen acceso de mantenimiento en v003?	1 de 160 componentes sin acceso (v002: 56/133): DISC canopy en (2.1, 7.1), holgura adyacente 2,06 m frente a los 2,50 m	A	SUPE
TEC-H05	Cuanto detalle LOD B/C anade v004 respecto a v003 (objetos, triangulos, piezas por bloque, conexiones nombradas)	7997->16529 objetos (+8532, +107%); 531194->743150 tris (+211956, +40%); 19_DETALLE 3466 obj/149372 tris; 05_CABLES 294	A	SUPE
TEC-H06	El detalle v004 resiste el juicio visual a 50 m / 10 m / 2 m / 50 cm sin ensuciar la silueta	24 tomas; 1 ronda de correccion (3 defectos detectados y corregidos)	B	SUPE
TEC-H07	A9: Todos los componentes tecnicos (canopy, bajantes, valvulas) tienen acceso de mantenimiento	1 de 94 componentes CANOPY/BAJANTE sin acceso (holgura mediana 2.00 m, se requieren 2.50 m) en (2.1, 7.1, z 8.50)	A	SUPE
TEC-H08	A10: Que interpenetraciones fisicas quedan entre familias implantadas por reglas independientes	10 interpenetraciones YELLOW de 5-6 voxeles (0.040-0.048 m3): DECK_CANALETA x MAST_3, 7x POD_TRAIN x VEG2_HUERTO/BAJA, P	A	SUPE
TEC-H09	¿Qué defectos concretos de modelado muestra el propio autor en sus capturas S04-S11 de v004, y cuál es la causa raíz de cada uno en el generador?	48 defectos catalogados (35 del autor + 13 adicionales [+]); set válido S04-S11; 10 clases sistémicas	B	HIST
TEC-H10	¿Se interpenetran los tanques-toro y las cápsulas del tren de pods, y qué paso los separa?	tanques: paso 2.6 ↑↓ 6.70 (D-C1/D-C2) y 6.30 (D-C3); tren: paso 3.65 ↑↓ 5.3 (longitud real de cápsula)	A	HIST
TEC-H11	¿Se ve la mejora v004↑↓v005 con las MISMAS cámaras de las capturas de defectos? (antes/después §25)	8 pares misma cámara (S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11 + QA_estacion)	B	HIST
TEC-H12	¿Qué interferencias dimensionales existen a nivel de DATOS (tanques entrelazados, tren en acordeón, tangencia a fachada) y qué valores las corrigen?	Márgenes edificio: suelo 0.8↑↓1.0, aéreo 0.5↑↓1.2, loop 3.25↑↓4.30, cinta 2.65↑↓3.80; paso tanques D-C1/D-C2 6.70 y D-C3 6.3	A	HIST
TEC-H13	A9 · ¿Todo componente técnico (bombeo, bajantes de canopy) tiene acceso de mantenimiento?	BOMBEO: 1 de 3 sin acceso (holgura mediana 0.00 m vs 0.90 requerido); CANOPY/BAJANTE: 1 de 94 sin acceso (2.24 m vs 2.50	A	SUPE
TEC-H14	¿Cuántos objetos contienen triángulos degenerados o son micro-fragmentos, y cuáles son intencionados?	1.397 objetos con tris degenerados en buildo ↑↓ ~49 en final; 2 clases INTENCIONADAS documentadas	A	SUPE
TEC-H15	¿Dónde hay z-fighting real (chapas horizontales coplanares solapadas)?	33 casos en buildo ↑↓ 0 en final	A	SUPE
TEC-H16	¿Qué objetos flotan sin apoyo o están enterrados?	Flotantes 46 en buildo ↑↓ 5 en final (5 tropicales procedurales, SOSPECHOSO documentado); enterrados 0 ↑↓ 0	A	SUPE
TEC-H17	¿Todos los componentes técnicos (bajantes, bombeo, depósitos, nebulizadores, vivero) tienen acceso de mantenimiento con holgura de persona?	BAJANTE/RISER 6 uds 0 sin acceso (holgura 8.86); BOMBEO 3 uds 1 sin acceso; CANOPY/BAJANTE 94 uds 1 sin acceso; NEBULIZA	A	SUPE
TEC-H18	¿Qué familias del proyecto se interpenetran entre sí y cuánto volumen comparten?	3 RED de 0.056 m3 (7 voxeles) cada uno: POD_TRAIN×VEGA_HELECHO_M, POD_TRAIN×VEG2_HUERTO, MAST_2×RIB_SUP; matriz: RIBBON×	A	SUPE
TEC-H19	¿Cuántas mallas duplicadas exactas existen en la escena y por qué?	443 duplicados en buildo ↑↓ 0 en final; 215 postes apilados en tramos de fachada; re-muestreo a 0.65 m	A	SUPE
TEC-H20	¿Con qué assets vegetales reales se sustituye el follaje procedural y con qué presupuesto de triángulos por LOD?	9 assets (8 CC0 + 1 CC-BY 3.0); tris H/M/F: helecho 4995/1198/475, alocasia 5013/3772/3772, calathea 4995/1195/583, gram	A	SUPE
TEC-H21	¿Aguanta el modelo un primer plano a 50 cm en los nudos donde el autor detectó defectos? (test de distancia §19)	Ronda i1 detectó y corrigió: poste NEB en balsa, cantos de banco sin testero, plantas sin cama, manguera vista	B	HIST
TEC-H22	¿Como se convierten los assets vegetales externos CC0/CC-BY en bloques de malla utilizables con 3 LOD?	19 roles de asset (9 de v005 + 10 nuevos) · LODs 5000/1200/260 tris · tope de diametro nenufar 1,35 m	A	VIGE
TEC-H23	¿Que especies reales componen la plantacion y como se traduce cada una a parametros fisicos (LAI -> k_veg -> transmitancia)?	17 especies; k_veg 0.25 (Nymphaea, LAI 1.5) a 0.75 (Platanus, LAI 4.5); Celtis k 0.633 tau 0.15	B	VIGE

I.3 · CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (34 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
TEC-H24	¿Como se convierten los 19 assets vegetales CC0/CC-BY a bloques de malla utilizables con 3 LOD sin errores de escala ni base?	19 roles (9 de v005 + 10 nuevos); LODs 5000/1200/260 tris objetivo	A	VIGE
TEC-H25	¿El HEIGHT_SYSTEM declarado sigue describiendo las alturas realmente construidas (A3)?	H_SEATING declarado 0,45 construido 0,64 · H_GROUND_TANK 1,35 vs 2,31 · H_NURSERY_TOWER 3,0 vs 3,32 · H_CLEAR_MIN 3,0 vs	A	VIGE
TEC-H26	¿Cada componente tecnico (bombas, depositos, viveros, discos) tiene superficie de apoyo para mantenimiento (A9)?	1 de 160 componentes sin acceso (BOMBEO en -70,22: holgura 0,00 m vs 0,90 requeridos)	A	VIGE
TEC-H27	¿Que familias se interpenetran fisicamente entre si (A10)?	10 interpenetraciones YELLOW de 5-6 voxeles (0,040-0,048 m3) — p.ej. LIFT_TOWER×RIBBON_DECK, LCBL×PRIMARY_C2-L2, DECK_CA	A	VIGE
TEC-H28	¿Cuantos errores geometricos reales quedan en el modelo tras la purga continua (duplicados, degenerados, flotantes, enterrados, z-fighting)?	TOTAL ERROR 191 ↑ 22 a lo largo de la fase (verificado en _purge_scan.json: 4 duplicados + 9 degenerados + 6 flotantes +	A	VIGE
TEC-H29	¿Que ajustes automaticos aplico el generador (guardas) y que omitio para no crear conflictos?	guarda huerto-tren 4,5 m: 7 cajones omitidos y registrados, 15 supervivientes · cinta resampleada a 0,65 m (1.107 puntos	A	VIGE
TEC-H30	¿Coincide cada altura declarada del HEIGHT_SYSTEM con la geometria realmente construida?	H_SEATING 0.64 vs 0.45 decl (FUERA); H_GROUND_TANK 2.31 vs 1.35 (FUERA); H_NURSERY_TOWER 3.32 vs 3.0 (FUERA); H_CLEAR_MI	A	VIGE
TEC-H31	¿Tiene cada componente tecnico (6 depositos, 6 drops, 42 nebulizadores, 3 viveros, 94 discos, 3 bombas, 6 risers) acceso de mantenimiento?	1 de 3 bombas sin acceso (BOMBA-1 holgura 0.0 m, V-032 YELLOW); resto acceso=True con holguras 3.2-25.8 m	A	VIGE
TEC-H32	¿Que pares de familias constructivas se interpenetran, con que volumen, y cuales son intencionadas?	38 pares; mayores: RIBBONxSTRUCTURE 136.5 m3 (intencionado), DETAILxSTRUCTURE 118.1 m3, DETAILxRIBBON 112.7 m3; 10 inter	A	VIGE
TEC-01	Inventario real de la escena por familia constructiva	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A	VIGE
TEC-02	Matriz componente-funcion-acceso-frecuencia-riesgo (160 puntos A9)	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE

I.3 · USO SOCIAL (7 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SOC-H01	¿Los conflictos rojos impiden fisicamente el paso de una persona de referencia (1,70 m, hombros 0,55, silla 0,80x1,20)? (A11)	31 puntos rojos con coordenada (16 de paso, 15 de objeto): no admiten cuerpo 15, silla 15, cruce 16, cabeza 0; galibo mi	A	SUPE
SOC-H02	¿Algún punto pisable de v003 produce choque físico con la persona de referencia de 1,70 m (envolvente de cabeza 1,85 m)?	gálibo mínimo absoluto sobre suelo pisable 2,22 m > 1,85 m de envolvente de cabeza; los 39 incumplimientos de gálibo lo	A	SUPE
SOC-H03	¿Cómo queda cada zona de programa (bancos, huerto, splash, cúpula, viveros, bajo dosel, estanques, corredores, bajo nebulización) en sombra/MRT/UTCI A	—	B	SUPE
SOC-H04	A11: Algun punto pisable produce impacto de cabeza contra la persona de referencia de 1.70 m	0 impactos de cabeza: galibo minimo absoluto pisable 2.17 m > 1.85 m de envolvente; los 10 incumplimientos son del crite	A	SUPE
SOC-H05	Que zonas de programa funcionan como refugio y cuales quedan al sol (estancia vs movimiento)	VIVEROS C3 dUTCI -6.98 K (refugio 92%); HUERTO C1 -6.0 (87%); BAJO DOSEL -5.7 (82%); BANCOS -5.1 (72%); CORREDORES -1.54	B	SUPE
SOC-01	Indice de potencial de estancia explicito con sensibilidad de pesos	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	B	VIGE
SOC-02	Personas-hora protegidas/dia en LOW/BASE/HIGH	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	C	VIGE

I.3 · PATRIMONIO Y VISUALES (8 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
PAT-H01	¿Desde que porcentaje de la plaza siguen visibles la Real Casa de Correos, su torre y el reloj bajo el dosel? (A7)	Casa de Correos visible desde 44,6%, torre 41,6%, reloj 38,6% de 2.474 puntos a 1,65 m; complementa (no contradice) las	A	SUPE
PAT-H02	¿Desde qué fracción de la plaza siguen visibles el reloj, la torre y la Real Casa de Correos con el dosel v003?	RELOJ visible desde 34,9 % · TORRE 38,3 % · CORREOS 39,8 % de 2.495 puntos a 1,65 m (v002 reloj: 38,6 %)	A	SUPE
PAT-H03	A7: Desde que fraccion de la plaza se ven el reloj de Gobernacion, la torre y Correos con el dosel v004	RELOJ visible desde 39.3% de la plaza; TORRE 42.3%; CORREOS 45.1%	A	SUPE
PAT-H04	A7 · ¿Qué porcentaje de la plaza conserva visibilidad de Correos, la Torre y el Reloj?	visibilidad Correos 46.8%, Torre 43.2%, Reloj 40.8% de la plaza	A	SUPE
PAT-H05	¿Desde qué porcentaje de la plaza siguen siendo visibles el reloj de Gobernación, la Torre y Correos con el proyecto v005?	Visibilidad RELOJ 40.8% de la plaza; TORRE 43.2%; CORREOS 46.8%	A	SUPE
PAT-H06	¿Desde que fraccion de la plaza siguen viendose el reloj de Gobernacion, la torre y la Casa de Correos (A7)?	reloj 41,5% · torre 42,6% · Correos 48,1%	A	VIGE
PAT-H07	¿Cuanta visibilidad de la Real Casa de Correos, la torre y el reloj conserva el peaton bajo el proyecto?	CORREOS 48.15% · TORRE 42.61% · RELOJ 41.55% (n=2455)	A	VIGE
PAT-01	Visibilidad de hitos por superficie y ponderada por uso + miradores	ver FINAL_METRICS_REGISTRY.csv	A/B	VIGE

I.3 · REPRESENTACIÓN Y RENDER (25 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
REN-H01	03D: ¿cuál es la posición solar REAL de Madrid para las dos luces de render (corrigiendo la aproximación de E03)?	mediodía: elevación 69.48°, azimut 165.65° (N↑E); tarde: 45.30°, 257.85°; el 30° de E03 era aproximación	A	VIGE
REN-H02	¿Qué paleta y sistema gráfico gobiernan todas las láminas del proyecto?	—	A	VIGE
REN-H03	¿Cómo se verifica visualmente el proxy a altura de ojo (21 vistas de control) y qué revela?	21 cámaras a 1.65 m; 3 cámaras recolocadas por nacer dentro de manzanas OSM	A	HIST
REN-H04	¿El fragmento piloto (nudo C2) reproduce escala, densidad, altura y materialidad de sus renders de referencia?	874 mallas; 58k tris; 8 vistas; discos con 10 nervios; escalera de 16 peldaños	B	HIST
REN-H05	¿Cómo se materializa la planta maestra en lámina piloto P01 (planta general 1:500) y P02 (axonometría maestra)?	—	A	REGE

I.3 · REPRESENTACIÓN Y RENDER (25 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
REN-H06	¿El modelo v002 se lee como 'el mismo proyecto' que los renders originales (validación visual 03B)?	20 vistas humanas + 2 overviews + 9 tests de material; 10 pares de comparación (8 clay + 2 material)	B	HIST
REN-H07	E01/E02: ¿cómo se representa el granito de Sol y la humedad localizada ('sólo moja donde el sistema moja')?	42 puntos de nebulización mojados; roughness 0.85±0.16 y color −34% en húmedo (v2); despiece 1.8 m a 7°; juntas 5.4 m	A	VIGE
REN-H08	E02: ¿qué 6 correcciones de continuidad fijan la paleta definitiva tras la revisión de E01?	membrana #D3DD7E em #C9D468×0.5 · madera #B5A084 ±7° hue ±9% val · POD #F3C4D5 op 0.74 rough 0.36 · ETFE op 0.30 + retíc	A	VIGE
REN-H09	E02: ¿cómo se puebla el modelo con vegetación real por roles sin scattering aleatorio?	9 bloques VEG2; 37 definiciones de bloque; escena 6.672 mallas / 395k tris	A	SUPE
REN-H10	E01: ¿cómo se evita el efecto globo de los PODs sin tocar la geometría congelada (criterio anti-globo D03B-05)?	ruido 2 octavas 0.030+0.055 m; escala ±35% por instancia	A	SUPE
REN-H11	E01: ¿qué dirección de arte material (MATERIAL_SPEC) y qué pipeline de visor PBR headless funcionan para los borradores?	paleta E01: canopy #C6DC90 em.0.45 · madera #BFA078 · red #E06B9C · POD #F2B3CC · veg #6F9E59; exposición 1.20; hemisfer	A	SUPE
REN-H12	¿Cuánta sombra y evapotranspiración aporta el arbolado (existente + propuesto)?	vegetacion.json: 32 ejemplares (9+9 propuestos, 14 existentes) · 547 m² de proyección (5,0 % del ámbito) · tau de copa 0	B	SUPE
REN-H13	E03: ¿la tanda hero de 14 renders cumple los criterios automáticos §8 (tamaño, luminancia, sombra, chorros, contraste)?	tanda 2: 14/14 OK, FALLOS 0; H1 ROI sombra 31.7% (≥30); H4-tarde contraste 61.2% (≥15); H3 chorro 24.4 px a 2560 (≥3 a 1	A	SUPE
REN-H14	E03: ¿qué veredicto de dirección merece cada cámara hero y qué falla de forma irreducible en el visor?	13 OK / 1 OK-con-reserva (H7) / 0 NO-OK; H5 definitiva (−12.8,28.8,7.55)±(10,26,6.5) fov 63; H7 falla 1 criterio de dire	B	REGE
REN-H15	03D: ¿la tanda Cycles baseline pasa el QA técnico heredado de E03, y qué falla queda documentada sin maquillar?	13/14 OK; H4_tarde contraste torre/cielo 6.8% < 15% NO cumple (documentado); H1 ROI sombra 36.7% (≥30)	A	HIST
REN-H16	E03: ¿cómo se añade atmósfera (niebla, agua viva, población) determinista sobre v003 sin tocar los .3dm?	321 sprites de niebla; 42+8+3 emisores; 10 chorros + 12 goteos + 4 mangueras + 2 rebosaderos; 40 PERSON2 validadas contr	A	SUPE
REN-H17	03D: ¿puede producirse localmente la tanda final con path tracing físico (Cycles) sobre v003 y con qué configuración?	14/14 renders 2560×1600; 8.310 mallas ± 24 cubos, 539k tris; 160 samples adaptativos + OpenImageDenoise; ~6 min/frame en	A	REGE
REN-H18	Cuanto transpira y enfria la vegetacion v2 del proyecto	proyeccion 405 m2; 209.7 L/h; 140.9 kW latentes (VEG2_ARBOL_EX x14: 320.6 m2, 111.6 kW)	B	SUPE
REN-H19	¿Mejora v005 sobre v004 con las MISMAS cámaras (antes/después obligatorio §25)?	8 cámaras idénticas v004/v005 (S04, S05, S06, S08, S09, S10, S11, QA_estacion)	A	SUPE
REN-H20	¿Puede la vegetación sustituirse por assets fotoescaneados reales con LOD sin disparar el peso de escena?	9 assets (8 CC0 + 1 CC-BY); tris H/M/F: helecho 4995/1198/475, alocasia 5013/3772/3772, calathea 4995/1195/583, gramínea	A	SUPE
REN-H21	¿Aguanta el modelo el test de distancia (aérea/50 m ± 2 m ± 50 cm) en los nudos de defecto?	7 cámaras × 2 iteraciones; ronda i1 detectó y corrigió: poste NEB en balsa, cantos de banco sin testero, plantas sin cam	B	SUPE
REN-H22	¿Que aspecto tiene cada especie colocada en obra y que gano v006 sobre v005 a corta distancia?	19 tomas de especie · 8 pares v005/v006 (planta_hero, balsa, arbolado, canopy, tanque, huerto, ascensor, atrio_metro)	A	VIGE
REN-H23	¿Que evidencia visual comparada documenta el salto v005 -> v006 y el catalogo de especies en obra?	19 tomas de especie + 8 pares v005/v006	A	VIGE
REN-H24	¿Hasta que distancia (10 m / 2 m / 50 cm / 15 cm) resiste el modelo la inspeccion visual en 30 puntos?	30 puntos × 4 distancias = 120 tomas (116 validas) · 2+ iteraciones · hallazgos corregidos: nenufar gigante, olmos flota	A	VIGE
REN-H25	¿Resiste el modelo la inspeccion visual a 10 m / 2 m / 50 cm / 15 cm en 30 puntos criticos?	30 puntos x 4 distancias = 120 tomas/iteracion, 116 validas; hallazgos corregidos: nenufar gigante, olmos flotando, post	A	VIGE

I.3 · SISTEMA, MÉTODO Y TRAZABILIDAD (42 ANÁLISIS)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SYS-H01	¿Qué familia coherente de cotas verticales (HEIGHT_SYSTEM) se deriva de los renders y con qué certeza cada valor?	24 parámetros globales; dosel en 3 capas 5.0/6.75/8.5 m; cinta 6.0 m; gálibo mínimo 3.00 m; nebulización 4.0 m; depósito	B	VIGE
SYS-H02	03D: ¿qué lecciones de pipeline Blender 5/Cycles quedan consolidadas para cualquier tanda futura?	calibración final: sol 3.2/2.2, fondo 0.38, atmósfera 0.00045, exposición −0.35/−0.45	A	VIGE
SYS-H03	¿El algoritmo de posición solar implementado (PSA) es correcto antes de creerse ningún mapa?	Error medio −0,031°, desviación 0,123°, máximo absoluto 0,338° (117 muestras); solsticio de invierno 26,07° vs teórico 2	A	VIGE
SYS-H04	¿La planta maestra reconstruida es fiel a la cenital canónica 0F53E6F0 y respeta el espacio urbano real de Sol?	banda libre ante Correos 14.8 m (ref 15-20); claro Carlos III 9.1 m y Mariblanca 9.2 m; extensión 163×51 m en plaza ≈180	A	HIST
SYS-H05	¿Qué material fuente existe del Refugio Climático y con qué jerarquía de fiabilidad puede usarse cada imagen?	61 archivos en DIBUJO3; ~700 en workspace; 46 png IN PROGRESS; 2 parejas de duplicados exactos; 16 familias de vocabular	A	VIGE
SYS-H06	¿Con qué estrategia de modelado se construye cada una de las 22 familias del kit of parts?	22 familias; 67 discos LEAF_CANOPY; ~100 mástiles; 42 boquillas; 5 piezas candidatas Tripo	A	VIGE
SYS-H07	¿Puede construirse un proxy 3D completo determinista del proyecto (XY de planta, Z del HEIGHT_SYSTEM)?	17 capas; ~690 mallas; 82k triángulos; 18 personas a 1.70; Casa de Correos 17 m + torre 12 m	A	HIST
SYS-H08	¿Es transitable el proxy: anchos de corredor, gálibo, bocas de metro y ocupación de suelo cumplen?	5/5 corredores CUMPLEN con paso mínimo 3.68-6.83 m (montera-espozymina 3.68; arenal-alcala 6.83); gálibo 0 fallos; 7/7 b	A	SUPE
SYS-H09	¿Cómo pasa el proxy a modelo arquitectónico editable v002 (bloques, curvas generatrices, escena completa)?	28 bloques master; 9 variantes LEAF_CANOPY; 38 soportes de cinta; 6 escaleras; escena completa 4.076 mallas / 277k tris	A	HIST
SYS-H10	¿La verticalidad construida coincide con el HEIGHT_SYSTEM? (secciones arquitectónicas cortadas del modelo real)	verificado: dosel 5/6.75/8.5 m, cinta +6, depósitos +10.5, gálibo 3.0	A	REGE
SYS-H11	¿Aporta la generación IA 3D (Tripo) suficiente valor frente al paramétrico para la familia POD?	5 packs multiview; ~63 créditos/pieza estimados (≈315 las 5); 0 créditos consumidos; PINK_POD_BASE paramétrico cubre ~75	A	VIGE
SYS-H12	¿La escena auditada es exactamente el modelo aprobado v002/E02, reconstruible sin abrir los .3dm?	6.857 objetos: 6.672 mallas, 394.610 triangulos, 185 curvas (159 cables, 20 generatrices, 6 bajantes); coincide con REGI	A	SUPE

I.3 · SISTEMA, MÉTODO Y TRAZABILIDAD (42 ANÁLISIS) (CONT.)

ID	PREGUNTA	MÉTRICAS CLAVE	C	VIG
SYS-H13	¿Pasan los chequeos físicos de coherencia exigidos por el punto 36 del encargo?	ΔTa aire 1,02 K (pasa, no 15 K) · Ts_B>Ts_A en 52,6 % de celdas investigado como atrapamiento radiante real · autonomía	A	SUPE
SYS-H14	¿Cuál es la síntesis auditada: es esto un refugio climático y con qué incidencias queda registrado?	Veredicto: sí es refugio pero como pantalla radiante, no acondicionador de aire — 283 kWh/m² retirados (−43,7 %), MRT −1	A	SUPE
SYS-H15	¿Se puede comparar limpiamente estado actual (A) y propuesta (B) sobre la misma escena que 03B.5?	6.672 mallas · 394.610 triángulos · huella sha256 idéntica a 03B.5 · ámbito 11.020 m² · suelo pisable 9.889 m²	A	SUPE
SYS-H16	¿Cuál es el veredicto integral before/after v002↹v003 (geometría + clima) tras la resolución de las 9 causas raíz?	RED 36↹0 · YELLOW 22↹26 · GREEN 15↹19 · itinerarios 2/6↹6/6 · contrahuella 0,385↹0,171 m · radio de cinta 2,29↹4,84 m ·	A	HIST
SYS-H17	¿Cómo comparan v002 y v003 campo a campo en clima (sombra, MRT, UTCI, invierno, refugio, niebla) con los mismos agregados?	E2 16h: MRT B 53,7↹52,9 · UTCI B 37,3↹37,1 · UTCI≥40 4.460↹4.170 m2 · sombra crítica 45,3↹48,0 % · exclusiva 40,0↹42,5 %	A	HIST
SYS-H18	¿Cuantas incidencias de viabilidad tiene el modelo v002/E02 y con que severidad, sin corregir ninguna? (sintesis A1-A11)	73 incidencias: 36 RED, 22 YELLOW, 15 GREEN; recorridos 16 RED, colisiones 10 RED; patron comun: cada familia se implant	A	SUPE
SYS-H19	¿Los 22 parametros del HEIGHT_SYSTEM describen la geometria realmente construida? (A3)	14 OK · 5 fuera de rango · 3 no construidos; H_GROUND_TANK 1,35↹2,25; H_NURSERY_TOWER 3,00↹3,32; H_TREE_EXIST 7,00↹8,51;	A	SUPE
SYS-H20	03D: ¿qué paquete de handoff permite reproducir cámaras, luces, efectos y población en la vía B (D5/V-Ray)?	7 cámaras (p.ej. H7 (0,−80,42)↹(2,12,0) fov 55); 38 posiciones de personas; luces 69.48°/165.65° y 45.30°/257.85°	A	REGE
SYS-H21	¿Qué equivalencia exacta tiene cada efecto del visor E03 en el render definitivo D5/V-Ray?	TPU IOR 1.42; anisotropía niebla 0.6; lámina de agua 3 cm con caustics; roughness granito mojado 0.16 (−34%)	B	REGE
SYS-H22	¿Qué geometría v003 existe realmente en disco y cuáles son sus campos base (ocupación, suelo pisable, anchura libre, gálibo, causa de obstrucción)?	7.997 mallas · 531.194 triángulos · ámbito 11.038,9 m2 · libre a nivel de cuerpo 9.994,1 m2 · ocupación 9,46 % · cobertu	A	SUPE
SYS-H23	Por que los indicadores climaticos v004 empeoran respecto a v003 si la geometria mejoro (deltas honestos y atribucion)	sombra critica pisable 43.8 -> 36.6%; refugio efectivo con niebla 4837 -> 4452 m2; hotspots 4629 -> 5707 m2; cierre con	B	HIST
SYS-H24	Cuantas iteraciones REGENERAR->REAUDITAR necesita v004 para cerrar en 0 RED y que reglas nuevas emergen	iteracion 1: 25 RED/15 YELLOW -> final 0 RED / 28 YELLOW / 20 GREEN; margenes 0.5-0.8 m contra fachada fabricaban ranura	A	HIST
SYS-H25	¿Qué defectos visibles existen en las capturas del propio autor (S04–S11) y cuál es la causa raíz de cada uno en el generador?	48 defectos catalogados (35 del autor + 13 adicionales [+]); set válido S04–S11; 10 clases sistémicas	B	HIST
SYS-H26	¿Dónde hay z-fighting real (chapas coplanares solapadas)?	33 casos (buildo) ↹ 0 (final); resolución con orden fachada↹separación↹fachada en discos de misma cota	A	SUPE
SYS-H27	¿Quedan curvas casi-cero o curvas de construcción/análisis en capas visibles?	8 (buildo) ↹ 0 (final); círculo de respeto r8 de la estatua sacado del máster (queda como dato de auditoría)	A	SUPE
SYS-H28	¿Qué objetos flotan sin apoyo o están enterrados bajo cota?	flotantes ERROR 46 (buildo) ↹ 5 (final, 5 tropicales procedurales); enterrados 0 ↹ 0	A	SUPE
SYS-H29	¿Cuántos objetos contienen triángulos degenerados y cuáles son intencionados?	1.397 obj (buildo) ↹ ~49 obj ERROR (final); JSON final: 1.287 INTENCIONADO + 49 ERROR; micro-objetos 0	A	SUPE
SYS-H30	¿Cuál es el veredicto integral de viabilidad de v005 (reauditoría completa A0–A12)?	14.010 mallas, 1.201.220 triángulos, ámbito 11.214 m²; 5 RED / 28 YELLOW / 18 GREEN; suelo libre 10.339 m² (92%)	A	SUPE
SYS-H31	A3 · ¿La geometría construida respeta las alturas declaradas en el HEIGHT_SYSTEM?	H_SEATING 0.45 declarado vs 0.64 construido; H_GROUND_TANK 1.35 vs 2.31; H_NURSERY_TOWER 3.0 vs 3.32; H_CLEAR_MIN 3.0 vs	A	SUPE
SYS-H32	A10 · ¿Qué familias del proyecto se interpenetran físicamente entre sí?	3 RED de 7 vóxeles (0.056 m³): POD_TRAIN×VEGA_HELECHO_M, POD_TRAIN×VEG2_HUERTO, MAST_2×RIB_SUP; 7 YELLOW de 6 vóxeles (0	A	SUPE
SYS-H33	¿Cuántas incidencias de viabilidad tiene v005 y con qué severidad?	51 incidencias: 5 RED / 28 YELLOW / 18 GREEN; RED = 2 estrechamientos de 1.12 m + 3 interpenetraciones de 0.056 m3	A	SUPE
SYS-H34	¿Cuántos objetos duplicados exactos existen en la escena y por qué se generan?	443 duplicados (buildo) ↹ 0 (informe final); 215 postes apilados en fachada como causa principal	A	SUPE
SYS-H35	¿Que defectos encontro la pasada adversarial contra el propio trabajo y cuales siguen abiertos?	12 corregidos + 9 abiertos honestos	A	VIGE
SYS-H36	¿Que defectos encontro la pasada adversarial contra el propio trabajo y cuales quedan abiertos?	12 defectos encontrados y corregidos; 9 abiertos honestos	A	VIGE
SYS-H37	¿Qué escena produce exactamente el generador v006 (build 12) y cuánto suelo ocupa/cubre?	15.197 mallas · 1.238.977 triangulos · ambito 10.756,6 m2 · libre a nivel de cuerpo 9.825,9 m2 (91%) · ocupacion 8,7% ·	A	VIGE
SYS-H38	¿Cual es el veredicto global de la reauditoria geometrica de v006?	0 RED · 26 YELLOW · 18 GREEN (44 incidencias) sobre 15.197 mallas	A	VIGE
SYS-H39	¿Cual es el veredicto climatico global de v006 y sus incidencias?	veredicto: 'SI, pero como pantalla radiante, no como acondicionador de aire' · 2 RED (hotspots 5.150 m2, cinta) · 4 YELL	B	VIGE
SYS-H40	¿Cual es el estado global de la escena v006 (build 12) y su veredicto de auditoria?	15197 objetos malla; 1238977 triangulos; ambito 10756.6 m2; ocupacion suelo 8.65%; cobertura dosel 31.7%; 0 RED / 26 YEL	A	VIGE
SYS-H41	¿Cuantos errores geometricos residuales (duplicados, degenerados, flotantes, enterrados, z-fighting) quedan en la escena v006?	TOTAL ERROR 191 -> 22 a lo largo de 8 builds (residual documentado: 4 dups de pletina en pliegue concavo, 9 costuras de	A	VIGE
SYS-H42	¿A que triangulo/objeto exacto se debe cada foco rojo detectado por la auditoria antes de tocar nada?	—	A	VIGE

II · AUDITORÍA GEOMÉTRICA

Doce módulos que interrogan al modelo

A0 reconstruye la escena; A1 a A12 la someten a doce preguntas independientes. Ninguno confía en el generador: todos remiden sobre rásteres propios.

II.0 · LOS DOCE MÓDULOS

MÓDULO	PREGUNTA	MÉTODO	RESULTADO V006
A0	¿La escena auditada es exactamente el modelo aprobado?	importación del generador con interceptación de sus tres salidas; rasterizado a 0,25 m en banda de cuerpo 0,05–2,10 m	15197 mallas · 1.238.977 triángulos
A1	¿Se puede caminar? Anchos, cuellos, continuidad, bolsas	remuestreo de ejes a 0,5 m con rayos perpendiculares; barrido de umbrales de anchura; componentes conexas	0 RED · peor cuello 10,75 m
A2	¿Hay gálibo suficiente bajo elemento firme?	rasterizado zmin con interpolación exacta del plano de cada triángulo, separando familias firmes de vegetación	51 manchas bajas (18 vegetales)
A3	¿Las alturas del sistema son coherentes?	lectura de cotas por bloque y disco contra el HEIGHT_SYSTEM	23 familias · 94 discos
A4	¿La cinta es transitable y accesible?	perfil completo cada metro: cota, gálibo bajo, suelo libre; escaleras y ascensores medidos en la escena	733 m · 43 soportes · 6+3 accesos
A5	¿Los itinerarios cumplen criterios de accesibilidad?	pendientes, anchos mínimos, radios de giro y cambios de nivel por eje	6 ejes evaluados
A6	¿Se respetan las bandas de las bocas de Metro y Cercanías?	banda de respeto de 5,5 m y obstáculos por debajo de 2,5 m alrededor de cada boca	7 bocas · 0 obstáculos
A7	¿Qué se ve de los hitos patrimoniales?	visibilidad punto a punto sobre 2455 puntos de muestreo hacia reloj, torre y Correos	reloj 41,5 % de la superficie
A8	¿Está la plaza sobrecargada de objetos?	ocupación por sector de la envolvente del proyecto	37 sectores · ocupación 8,7 %
A9	¿Se puede mantener lo que se construye?	catálogo de puntos técnicos con holgura, distancia a acceso rodado, necesidad de plataforma y gálibo vertical	160 puntos · 159 con acceso
A10	¿Hay colisiones entre familias?	intersección volumétrica por pares de familias y puntos calientes	37 pares · 120 focos
A12	¿El proyecto penetra alguna volumetría construida real?	módulo independiente del generador: pip y distancias propias contra 35 huellas OSM con altura de tope por tipo	0 penetraciones en 35 edificios

FUENTE: _reaudit9/audit_run.py sobre baseline v006 build 12

II.1 · A1 · RECORRIDOS

Los cinco ejes, estación a estación

Cada eje declarado se remuestrea cada 0,5 m. En cada estación se lanzan rayos perpendiculares hasta el primer obstáculo (ancho transversal disponible) y se lee la holgura local como el doble de la distancia al obstáculo más próximo. Un eje está «ocupado» cuando su traza cae dentro de geometría.

II.1.1 · RESUMEN POR EJE

EJE	LONG.	ESTAC.	ANCHO TRANSV. MIN/MED	HOLGURA MIN/MED	BLOQ.	NOTA
eje-mayor-alcala	192 m	386	6.8 / 41.1	3.5 / 12.7	0	eje historico Mayor-Alcala f
preciados-carretas	94 m	188	7.2 / 47.2	4.7 / 21.9	0	diagonal Preciados-Carretas
carmen-correos	102 m	204	7.5 / 41.9	3.6 / 11.4	0	diagonal Carmen-eje
montera-espozymina	94 m	189	3.8 / 34.5	0.7 / 6.5	0	diagonal Montera-Espoz y Min
arenal-alcala	192 m	385	13.8 / 44.5	3.5 / 14.2	0	arco norte peatonal

II.1.2 · LOS 21 ESTRECHAMIENTOS LOCALES SOBRE EJE

EJE	S (M)	POSICIÓN X,Y	HOLGURA	CAUSA IZQ.	CAUSA DER.
	1.0	43.7, 54.0	2.06 m		
	65.5	37.1, -2.6	2.50 m		
	46.5	-49.5, -11.5	3.54 m		
	53.5	43.0, 2.4	3.54 m		
	15.5	-82.3, 17.2	3.54 m		
	67.0	-20.9, 5.2	3.81 m		
	35.0	-12.3, 34.5	3.91 m		
	26.5	-69.3, -13.7	4.00 m		
	53.0	-43.0, -11.2	4.00 m		
	59.0	41.3, 0.1	4.00 m		
	7.0	42.2, 48.2	4.03 m		
	14.5	40.3, 41.0	4.27 m		
	32.0	-63.9, -12.9	4.50 m		
	69.5	-29.4, -18.6	4.50 m		
	24.5	40.0, 31.0	4.50 m		
	64.5	-33.2, -16.0	4.61 m		
	75.0	-24.1, -18.0	4.72 m		
	43.5	-19.5, 8.7	4.72 m		
	29.5	-8.7, 38.6	5.00 m		
	72.0	-19.0, 0.6	5.15 m		
	166.5	60.2, 28.7	5.85 m		

II.1.3 · LOS 14 PASOS ESTRANGULADOS DEL ÁMBITO

#	POSICIÓN X,Y	PASO	FAMILIA CAUSANTE	ÁREA
1	17.9, -5.1	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
2	-76.4, -1.6	0.50 m	PLANTER+STRUCTURE+VEGETATION	—
3	32.6, -1.4	0.50 m	VEGETATION+WATER	—
4	-31.4, 1.9	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
5	55.4, 3.4	0.50 m	PODS+VEGETATION	—
6	-49.6, 5.4	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
7	37.4, 6.6	0.50 m	PLANTER+VEGETATION	—
8	72.4, 14.4	0.50 m	PLANTER+PODS+VEGETATION	—
9	15.9, 14.6	0.50 m	FURNITURE+PLANTER+VEGETATION	—
10	0.4, 16.4	0.50 m	VEGETATION	—
11	67.1, 17.1	0.50 m	PODS	—
12	-47.9, 25.1	0.50 m	PLANTER+PODS+VEGETATION	—
13	59.1, 25.4	0.50 m	PLANTER+VEGETATION+WATER	—
14	-53.9, 26.9	0.50 m	PODS+VEGETATION+WATER	—

II.1.4 · FRAGMENTACIÓN DE LA RED SEGÚN ANCHO EXIGIDO

ANCHO EXIGIDO	COMPONENTES	MAYOR (M²)	COBERTURA
0.90 m	1	9167	93.4 %
1.20 m	1	8716	88.8 %
1.50 m	1	8569	87.3 %
1.80 m	1	8275	84.3 %
2.00 m	2	8068	82.5 %
2.50 m	1	7626	77.9 %
3.00 m	3	6960	71.9 %
4.00 m	3	6024	62.7 %

II.1.5 · LOS 14 PEORES CUELLOS ENTRE PARES DE ACCESOS (DE 45)

PAR DE ACCESOS	CUELLO
eje-mayor-alcalaÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
eje-mayor-alcalaÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
preciados-carretasÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
preciados-carretasÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
carmen-correosÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
carmen-correosÂ·B â†’ montera-espozyminaÂ·A	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ montera-espozyminaÂ·B	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·A	3.75 m
montera-espozyminaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	3.75 m
eje-mayor-alcalaÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
eje-mayor-alcalaÂ·B â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
preciados-carretasÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
preciados-carretasÂ·B â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m
carmen-correosÂ·A â†’ arenal-alcalaÂ·B	18.50 m

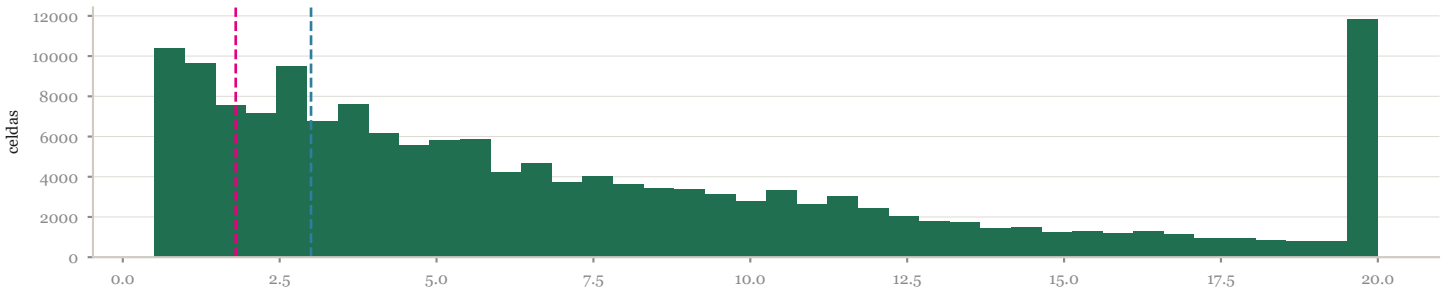
FUENTE: _reaudit9/_data/a1_paths.json · celda 0,25 m · banda 0,05–2,10 m

II.1-BIS · LA RED, EN MAPA

Dónde está el ancho y dónde falta



La anchura útil, celda a celda. Verde intenso: más de 12 m de holgura. Los pasillos claros entre jardineras son los que la auditoría vigila; ninguno baja del umbral que convertiría la plaza en un laberinto. La mediana del suelo pisable supera los 5,5 m.



Distribución de anchuras. La masa de la distribución está muy por encima de los umbrales de proyecto: el refugio no estrangula la plaza, la amuebla.

II.2 · A2 · GÁLIBOS

Qué altura libre hay sobre la cabeza

La regla 7 del sistema de alturas exige 3,00 m libres bajo elemento FIRME sobre suelo pisable. La vegetación se evalúa aparte: una copa baja es una cuestión de poda, no un defecto de proyecto.

II.2.1 · ESTADÍSTICA DE GÁLIBO

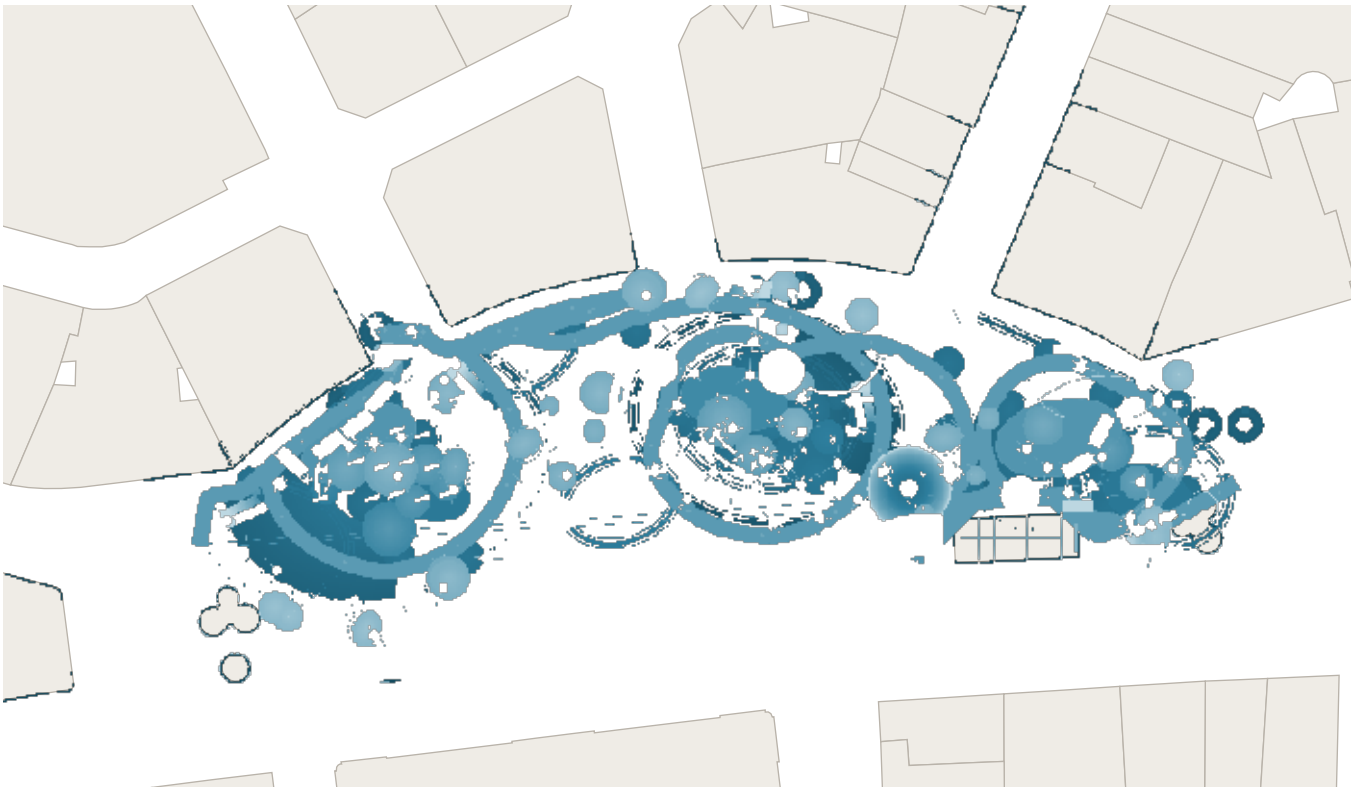
MAGNITUD	VALOR
area cubierta	3534.06
area libre	9825.94
pct cubierta	35.97
minimo	2.13
p01	2.81
p05	4.24
p50	5.78
minimo firme	2.80
p05 firme	4.37
area firme bajo3	2.69
area veg bajo250	15.38
minimo veg	2.13

II.2.2 · MANCHAS DE GÁLIBO BAJO (51 EN TOTAL; PRIMERAS 40)

#	POSICIÓN	GÁLIBO	ELEMENTO	ÁREA
1	36.6, 43.1	0.00 m		—
2	45.9, 46.9	0.00 m		—
3	-45.9, -15.6	0.00 m	SAT_C1-L1	—
4	34.9, 42.1	0.00 m		—
5	47.1, 45.1	0.00 m		—
6	-47.1, -17.4	0.00 m		—
7	43.1, 40.1	0.00 m		—
8	35.9, 26.4	0.00 m	DECK_GOTERON	—
9	-29.4, -4.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
10	36.1, 27.6	0.00 m	DECK_GOTERON	—
11	44.1, 39.1	0.00 m		—
12	-45.4, -15.9	0.00 m	SAT_C1-L1	—
13	36.1, 6.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
14	58.6, 22.1	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
15	40.1, 48.9	0.00 m		—
16	76.9, 16.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
17	19.6, -6.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
18	18.9, -3.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
19	-16.6, 8.6	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
20	-13.6, 22.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
21	32.1, 12.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
22	49.4, 49.9	0.00 m		—
23	48.4, 56.9	0.00 m		—
24	57.6, 25.4	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
25	-102.1, -35.4	0.00 m		—
26	-13.6, 9.9	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
27	65.6, -6.1	0.00 m	VEG2_TROPICAL	—
28	-46.4, -18.4	0.00 m		—
29	35.4, 27.9	0.00 m	DECK_GOTERON	—
30	-100.6, -32.9	0.00 m		—
31	51.9, 56.9	0.00 m		—
32	43.4, 60.4	0.00 m		—
33	52.1, 60.9	0.00 m		—
34	41.9, 51.9	0.00 m		—
35	-5.4, 35.1	0.00 m	LEAF_OV	—
36	42.9, 60.9	0.00 m		—
37	-109.6, -35.6	0.00 m		—

II.2.2 · MANCHAS DE GÁLIBO BAJO (51 EN TOTAL; PRIMERAS 40) (CONT.)

#	POSICIÓN	GÁLIBO	ELEMENTO	ÁREA
38	46.4, 59.4	0.00 m		—
39	-107.1, -33.4	0.00 m		—
40	44.9, 65.4	0.00 m		—



GÁLIBO LIBRE BAJO ELEMENTO FIRME · M

2 4 6 8 10 12

La altura libre sobre la cabeza. Solo se computan familias firmes: una copa baja es poda, no defecto. Las zonas oscuras son los puntos donde la cinta y las hojas vuelan más bajo — todas por encima del mínimo exigido de 3,00 m salvo las manchas catalogadas.

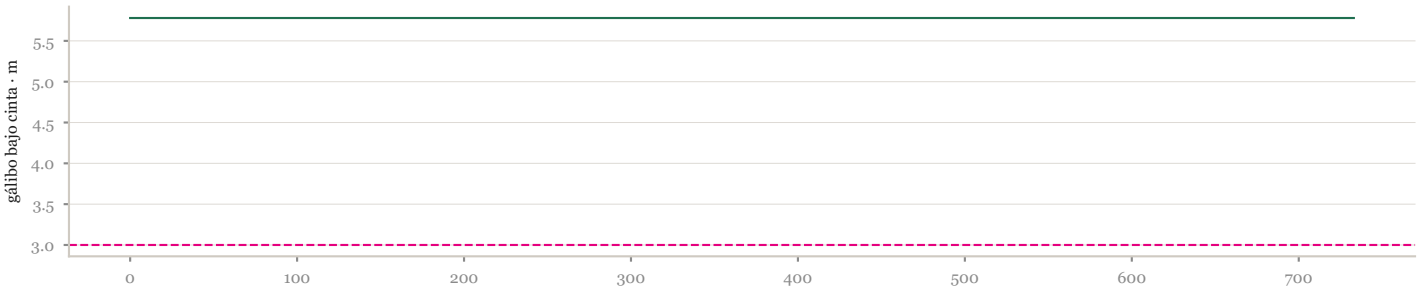
II.3 · A4 · LA CINTA

Setecientos treinta y tres metros a seis metros

II.3.1 · PARÁMETROS DE LA CINTA

PARÁMETRO	VALOR	CRITERIO	LECTURA
Longitud	733 m	—	recorrido continuo en anillo
Cota	+6.00 m	constante	pendiente longitudinal 0,0 %
Ancho total / útil	2.50 / 2.31 m	≥1,80 m	cumple con holgura
Barandilla	1.05 m	≥1,00 m	cumple
Radio mínimo	0.47 m	giro de silla 1,50 m	revisar en ejecución
Soportes	43	—	RIB_SUP en planta
Gálibo bajo la cinta	5.78 m	≥3,00 m	cumple ampliamente
Accesos	6 escaleras + 3 ascensores	itinerario accesible	solo los ascensores son accesibles: la asimetría del proyecto

El perfil se mide cada metro: 734 estaciones. Gálibo bajo la cinta entre 5.78 y 5.78 m (media 5.78); 638 de 734 estaciones tienen suelo libre debajo (87 %) — el resto vuela sobre jardineras, agua o mobiliario, que es la intención de proyecto.



Perfil de gálibo bajo la cinta. La línea magenta marca los 3,00 m exigidos; el perfil no baja de 5.78 m en ningún punto de los 733 m.

II.3.2 · LAS SEIS ESCALERAS

#	POSICIÓN X,Y	DIST. ARRANQUE A CINTA	DIST. CENTRO A CINTA
1	-73.3, -2.0	3.80 m	3.80 m
2	-39.1, 17.8	3.80 m	3.80 m
3	4.9, 34.5	3.80 m	3.80 m
4	22.7, 14.5	3.80 m	3.80 m
5	29.7, -7.1	3.80 m	3.80 m
6	67.7, -7.5	3.80 m	3.80 m

II.4 · A9 · MANTENIMIENTO

Los 160 puntos técnicos, uno a uno

Un sistema que no se puede mantener no es viable aunque funcione el primer día. Este módulo cataloga cada punto técnico del proyecto con su holgura alrededor, su distancia al acceso rodado más próximo, si exige plataforma elevadora y el gálibo vertical disponible para maniobrarla. La tabla completa se vuelca a continuación.

II.4.1 · RESUMEN POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	PUNTOS	HOLGURA MED.	DIST. ACCESO MED.	CON PLATAFORMA
BAJANTE/RISER	6	7.60 m	4 m	0 de 6
BOMBEO	3	6.01 m	3 m	0 de 3
CANOPY / BAJANTE	94	7.54 m	3 m	94 de 94
DEPOSITO +10.5	6	7.60 m	4 m	6 de 6
DEPOSITO DE SUELO	6	5.85 m	4 m	0 de 6
NEBULIZADOR +4.0	42	7.49 m	3 m	42 de 42
VIVERO	3	4.66 m	4 m	0 de 3

II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
D-C1-1	DEPOSITO +10.5	-72.0, 17.0, 10.5	8.49	2	sí	sí	—
D-C1-2	DEPOSITO +10.5	-69.4, 17.0, 10.5	8.49	3	sí	sí	—
D-C2-1	DEPOSITO +10.5	7.0, 33.0, 10.5	5.41	4	sí	sí	3.2
D-C2-2	DEPOSITO +10.5	9.6, 33.0, 10.5	7.21	4	sí	sí	4.2
D-C3-1	DEPOSITO +10.5	77.0, 12.0, 10.5	5.52	4	sí	sí	—
D-C3-2	DEPOSITO +10.5	79.6, 12.0, 10.5	10.51	4	sí	sí	10.0
DROP-1	DEPOSITO DE SUEL	-44.3, 16.6, 2.2	6.08	4	no	sí	2.1
DROP-2	DEPOSITO DE SUEL	-42.5, 19.0, 2.2	6.18	4	no	sí	2.0
DROP-3	DEPOSITO DE SUEL	-40.7, 21.4, 2.2	6.73	4	no	sí	2.1
DROP-4	DEPOSITO DE SUEL	9.8, 3.2, 2.2	4.47	4	no	sí	2.1
DROP-5	DEPOSITO DE SUEL	12.2, 1.3, 2.2	4.61	3	no	sí	2.1
DROP-6	DEPOSITO DE SUEL	54.0, 16.5, 2.2	7.00	4	no	sí	2.0
NEB-01	NEBULIZADOR +4.0	-31.7, 11.6, 4.0	9.00	4	sí	sí	5.8
NEB-02	NEBULIZADOR +4.0	-35.9, 17.7, 4.0	5.83	2	sí	sí	3.9
NEB-03	NEBULIZADOR +4.0	-43.3, 21.3, 4.0	7.57	4	sí	sí	3.9
NEB-04	NEBULIZADOR +4.0	-52.4, 21.7, 4.0	4.24	4	sí	sí	3.3
NEB-05	NEBULIZADOR +4.0	-61.5, 18.7, 4.0	10.12	4	sí	sí	—
NEB-06	NEBULIZADOR +4.0	-68.6, 13.1, 4.0	8.32	4	sí	sí	—
NEB-07	NEBULIZADOR +4.0	-72.5, 5.8, 4.0	7.16	4	sí	sí	—
NEB-08	NEBULIZADOR +4.0	-72.3, -1.6, 4.0	6.71	4	sí	sí	9.1
NEB-09	NEBULIZADOR +4.0	-68.1, -7.7, 4.0	11.42	4	sí	sí	3.9
NEB-10	NEBULIZADOR +4.0	-60.9, -9.6, 4.0	8.14	4	sí	sí	3.8
NEB-11	NEBULIZADOR +4.0	-51.4, -14.4, 4.0	8.90	4	sí	sí	3.9
NEB-12	NEBULIZADOR +4.0	-42.6, -8.3, 4.0	13.54	2	sí	sí	3.9
NEB-13	NEBULIZADOR +4.0	-35.4, -3.1, 4.0	10.61	2	sí	sí	3.8
NEB-14	NEBULIZADOR +4.0	-31.5, 4.2, 4.0	9.71	4	sí	sí	5.2
NEB-15	NEBULIZADOR +4.0	25.1, 10.6, 4.0	6.80	4	sí	sí	3.9
NEB-16	NEBULIZADOR +4.0	24.2, 16.6, 4.0	4.47	4	sí	sí	3.6
NEB-17	NEBULIZADOR +4.0	21.2, 19.8, 4.0	10.01	4	sí	sí	3.9
NEB-18	NEBULIZADOR +4.0	12.6, 25.6, 4.0	8.06	4	sí	sí	3.9
NEB-19	NEBULIZADOR +4.0	6.0, 26.6, 4.0	6.04	4	sí	sí	3.9
NEB-20	NEBULIZADOR +4.0	-1.2, 25.0, 4.0	6.71	2	sí	sí	3.9
NEB-21	NEBULIZADOR +4.0	-6.5, 21.0, 4.0	5.50	4	sí	sí	5.8
NEB-22	NEBULIZADOR +4.0	-9.1, 15.4, 4.0	5.83	3	sí	sí	3.9
NEB-23	NEBULIZADOR +4.0	-8.2, 9.3, 4.0	6.18	2	sí	sí	3.8
NEB-24	NEBULIZADOR +4.0	-4.1, 4.0, 4.0	5.66	1	sí	sí	—
NEB-25	NEBULIZADOR +4.0	2.4, 0.5, 4.0	6.36	3	sí	sí	3.9
NEB-26	NEBULIZADOR +4.0	10.0, -0.6, 4.0	4.74	4	sí	sí	3.9
NEB-27	NEBULIZADOR +4.0	17.2, 1.0, 4.0	4.12	4	sí	sí	3.9
NEB-28	NEBULIZADOR +4.0	22.6, 5.0, 4.0	6.52	2	sí	sí	10.0
NEB-29	NEBULIZADOR +4.0	69.7, 10.4, 4.0	6.58	4	sí	sí	8.1
NEB-30	NEBULIZADOR +4.0	67.6, 14.7, 4.0	4.12	4	sí	sí	2.4
NEB-31	NEBULIZADOR +4.0	63.1, 17.7, 4.0	7.91	2	sí	sí	3.9
NEB-32	NEBULIZADOR +4.0	57.2, 18.8, 4.0	7.50	4	sí	sí	—
NEB-33	NEBULIZADOR +4.0	52.6, 17.3, 4.0	9.86	4	sí	sí	3.9
NEB-34	NEBULIZADOR +4.0	46.1, 13.1, 4.0	8.14	4	sí	sí	3.8
NEB-35	NEBULIZADOR +4.0	45.3, 8.8, 4.0	10.30	3	sí	sí	6.0

II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS (CONT.)

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
NEB-36	NEBULIZADOR +4.0	44.9, 6.3, 4.0	10.26	4	sí	sí	5.9
NEB-37	NEBULIZADOR +4.0	46.1, 1.7, 4.0	5.59	4	sí	sí	5.8
NEB-38	NEBULIZADOR +4.0	48.9, -1.7, 4.0	6.80	4	sí	sí	—
NEB-39	NEBULIZADOR +4.0	53.1, -0.9, 4.0	6.73	4	sí	sí	5.8
NEB-40	NEBULIZADOR +4.0	61.3, -1.3, 4.0	9.50	4	sí	sí	7.9
NEB-41	NEBULIZADOR +4.0	66.0, 1.3, 4.0	6.02	4	sí	sí	5.7
NEB-42	NEBULIZADOR +4.0	69.2, 5.6, 4.0	6.95	4	sí	sí	3.8
NURSERY-1	VIVERO	24.0, 16.0, 3.0	4.92	4	no	sí	2.2
NURSERY-2	VIVERO	27.0, 20.0, 3.0	3.20	4	no	sí	2.2
NURSERY-3	VIVERO	21.0, 11.0, 3.0	5.85	4	no	sí	2.2
DISC-01	CANOPY / BAJANTE	-51.0, 5.0, 5.3	4.03	4	sí	sí	4.5
DISC-02	CANOPY / BAJANTE	-57.8, 5.2, 5.7	4.47	4	sí	sí	4.5
DISC-03	CANOPY / BAJANTE	-45.5, 5.6, 6.1	4.61	3	sí	sí	5.5
DISC-04	CANOPY / BAJANTE	-54.9, 10.1, 6.5	3.35	4	sí	sí	5.3
DISC-05	CANOPY / BAJANTE	-54.6, -0.3, 8.5	8.54	4	sí	sí	7.9
DISC-06	CANOPY / BAJANTE	-47.6, 0.0, 6.2	8.28	4	sí	sí	5.7
DISC-07	CANOPY / BAJANTE	-50.6, 11.0, 8.5	5.10	4	sí	sí	5.1
DISC-08	CANOPY / BAJANTE	-46.0, 9.9, 8.5	4.61	2	sí	sí	8.0
DISC-09	CANOPY / BAJANTE	-61.1, 1.8, 7.0	5.22	4	sí	sí	6.6
DISC-10	CANOPY / BAJANTE	-42.3, 2.8, 6.3	7.28	4	sí	sí	5.1
DISC-11	CANOPY / BAJANTE	-62.6, 6.0, 6.4	3.50	3	sí	sí	6.0
DISC-12	CANOPY / BAJANTE	-40.9, 5.4, 5.5	8.60	4	sí	sí	4.4
DISC-13	CANOPY / BAJANTE	-60.7, 10.3, 8.5	6.02	3	sí	sí	1.8
DISC-14	CANOPY / BAJANTE	-51.3, -4.4, 6.6	14.58	4	sí	sí	5.8
DISC-15	CANOPY / BAJANTE	8.7, 13.0, 8.5	5.59	3	sí	sí	6.5
DISC-16	CANOPY / BAJANTE	1.5, 12.6, 5.6	5.50	4	sí	sí	4.8
DISC-17	CANOPY / BAJANTE	14.8, 14.4, 8.2	5.02	4	sí	sí	5.6
DISC-18	CANOPY / BAJANTE	4.1, 17.9, 8.3	6.02	4	sí	sí	6.5
DISC-19	CANOPY / BAJANTE	6.4, 7.4, 5.6	4.61	3	sí	sí	4.5
DISC-20	CANOPY / BAJANTE	13.2, 8.4, 8.5	4.61	4	sí	sí	7.9
DISC-21	CANOPY / BAJANTE	8.3, 19.1, 8.5	4.95	4	sí	sí	6.5
DISC-22	CANOPY / BAJANTE	12.9, 18.3, 5.2	5.00	4	sí	sí	4.7
DISC-23	CANOPY / BAJANTE	2.1, 7.1, 8.5	3.35	4	sí	sí	7.5
DISC-24	CANOPY / BAJANTE	-0.5, 17.0, 8.5	6.04	4	sí	sí	6.5
DISC-25	CANOPY / BAJANTE	10.7, 5.7, 7.8	3.81	4	sí	sí	4.0
DISC-26	CANOPY / BAJANTE	17.7, 10.1, 7.4	4.95	4	sí	sí	6.4
DISC-27	CANOPY / BAJANTE	-3.1, 11.8, 8.5	5.50	3	sí	sí	8.1
DISC-28	CANOPY / BAJANTE	5.4, 21.4, 8.5	5.83	4	sí	sí	4.9
DISC-29	CANOPY / BAJANTE	19.0, 15.7, 8.5	5.02	2	sí	sí	8.2
DISC-30	CANOPY / BAJANTE	-5.8, 15.4, 8.3	5.50	4	sí	sí	7.7
DISC-31	CANOPY / BAJANTE	16.1, 4.2, 8.0	4.95	2	sí	sí	5.5
DISC-32	CANOPY / BAJANTE	8.4, 13.0, 7.9	5.59	3	sí	sí	6.5
DISC-33	CANOPY / BAJANTE	3.9, 12.7, 7.3	5.70	2	sí	sí	5.2
DISC-34	CANOPY / BAJANTE	12.6, 12.0, 5.1	4.12	3	sí	sí	4.6
DISC-35	CANOPY / BAJANTE	5.5, 16.1, 7.4	5.70	2	sí	sí	6.5
DISC-36	CANOPY / BAJANTE	56.5, 8.0, 8.3	9.19	4	sí	sí	6.0
DISC-37	CANOPY / BAJANTE	51.0, 6.4, 8.3	6.96	4	sí	sí	6.0
DISC-38	CANOPY / BAJANTE	62.2, 8.2, 6.2	6.96	3	sí	sí	5.2
DISC-39	CANOPY / BAJANTE	51.6, 11.9, 5.6	9.19	3	sí	sí	4.5
DISC-40	CANOPY / BAJANTE	55.4, 2.9, 8.5	3.81	2	sí	sí	4.6
DISC-41	CANOPY / BAJANTE	55.3, 13.4, 8.5	9.39	2	sí	sí	6.0
DISC-42	CANOPY / BAJANTE	59.6, 13.0, 8.5	7.62	4	sí	sí	3.5
DISC-43	CANOPY / BAJANTE	47.8, 9.2, 8.3	7.91	4	sí	sí	4.9
DISC-44	CANOPY / BAJANTE	60.9, 3.1, 8.3	6.08	2	sí	sí	7.8
DISC-45	CANOPY / BAJANTE	70.3, 2.0, 8.3	6.26	3	sí	sí	5.8
DISC-46	CANOPY / BAJANTE	66.3, 3.0, 5.9	6.95	4	sí	sí	2.4
DISC-47	CANOPY / BAJANTE	74.2, 1.5, 8.3	10.31	4	sí	sí	7.6
DISC-48	CANOPY / BAJANTE	67.3, -0.7, 8.3	5.32	3	sí	sí	4.2
DISC-49	CANOPY / BAJANTE	72.1, 5.2, 5.1	6.26	4	sí	sí	2.9
DISC-50	CANOPY / BAJANTE	-69.2, -16.7, 4.5	16.12	4	sí	sí	4.0
DISC-51	CANOPY / BAJANTE	-67.2, -18.1, 4.5	14.15	4	sí	sí	3.5
DISC-52	CANOPY / BAJANTE	-54.8, -20.1, 4.5	8.14	4	sí	sí	3.4
DISC-53	CANOPY / BAJANTE	-51.6, 22.8, 4.5	4.00	4	sí	sí	2.5
DISC-54	CANOPY / BAJANTE	23.2, 29.2, 4.5	19.01	4	sí	sí	4.0
DISC-55	CANOPY / BAJANTE	10.9, 33.8, 4.5	9.12	4	sí	sí	4.1
DISC-56	CANOPY / BAJANTE	-2.1, 32.8, 4.5	8.08	4	sí	sí	4.0
DISC-57	CANOPY / BAJANTE	69.3, -5.6, 4.5	4.00	4	sí	sí	4.1

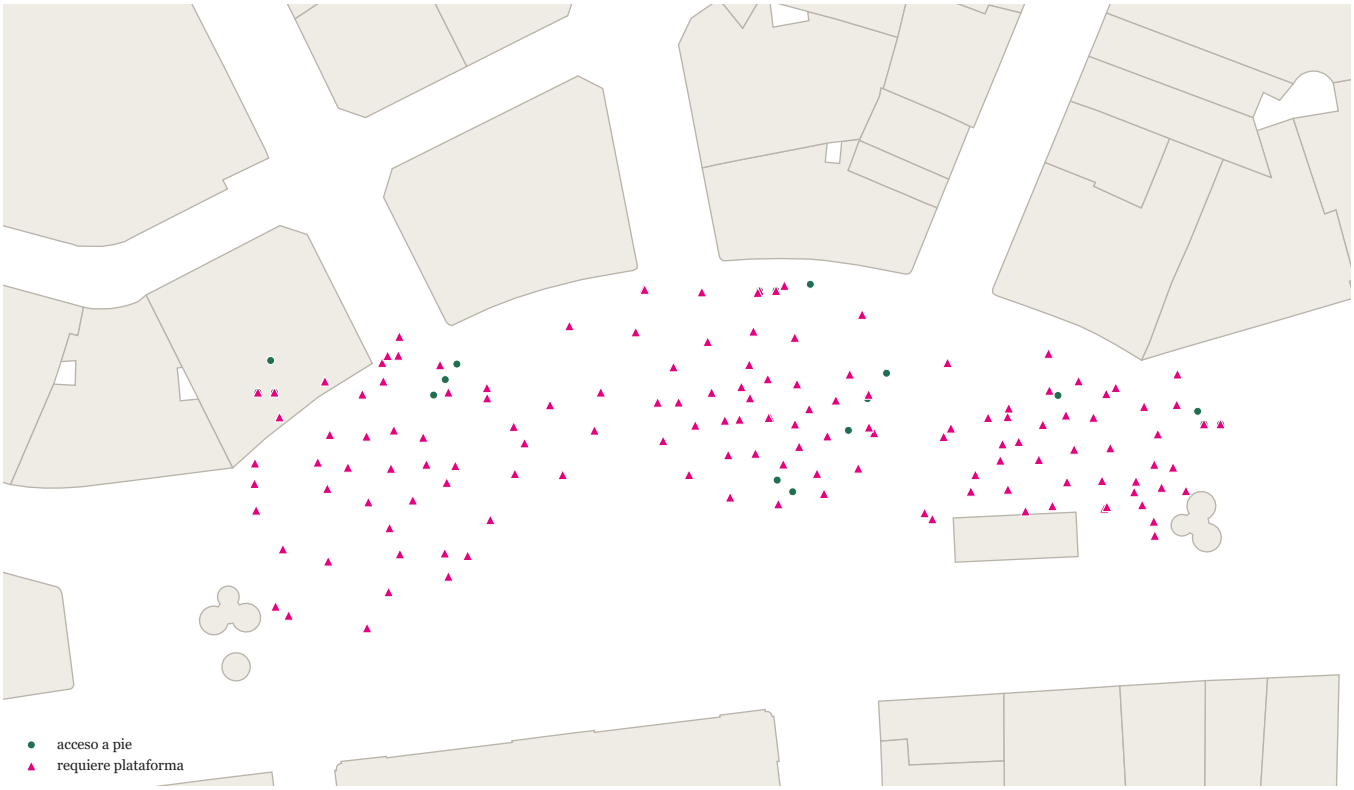
II.4.2 · CATÁLOGO COMPLETO DE PUNTOS TÉCNICOS (CONT.)

ID	CATEGORÍA	X, Y, Z	HOLG.	DIST.	PLAT.	ACCESO	GÁLIBO
DISC-60	CANOPY / BAJANTE	-30.0, 9.0, 5.0	9.50	2	sí	sí	4.5
DISC-61	CANOPY / BAJANTE	-24.0, 4.0, 5.0	6.08	4	sí	sí	4.6
DISC-62	CANOPY / BAJANTE	-19.0, 11.0, 5.0	9.50	4	sí	sí	4.7
DISC-63	CANOPY / BAJANTE	-26.0, 15.0, 5.0	10.00	4	sí	sí	4.8
DISC-64	CANOPY / BAJANTE	36.0, 10.0, 5.0	10.92	4	sí	sí	4.5
DISC-65	CANOPY / BAJANTE	41.0, 4.0, 5.0	9.12	4	sí	sí	4.7
DISC-66	CANOPY / BAJANTE	43.0, 13.0, 5.0	13.01	4	sí	sí	4.7
DISC-67	CANOPY / BAJANTE	33.0, -2.0, 5.0	5.41	4	sí	sí	4.7
DISC-68	CANOPY / BAJANTE	-52.2, 18.7, 8.3	4.47	4	sí	sí	1.8
DISC-69	CANOPY / BAJANTE	-52.2, 18.7, 8.3	4.47	4	sí	sí	1.8
DISC-70	CANOPY / BAJANTE	-55.6, 16.7, 8.3	4.72	1	sí	sí	5.8
DISC-71	CANOPY / BAJANTE	-49.7, 25.8, 8.3	5.41	4	sí	sí	5.4
DISC-72	CANOPY / BAJANTE	-11.2, 33.3, 8.3	9.12	4	sí	sí	4.4
DISC-73	CANOPY / BAJANTE	-35.9, 16.1, 8.3	5.59	3	sí	sí	7.3
DISC-74	CANOPY / BAJANTE	-39.0, -8.7, 8.3	11.66	4	sí	sí	7.8
DISC-75	CANOPY / BAJANTE	-49.6, -8.5, 8.3	14.32	3	sí	sí	7.9
DISC-76	CANOPY / BAJANTE	-72.5, 2.6, 8.3	7.16	1	sí	sí	5.8
DISC-77	CANOPY / BAJANTE	-49.9, 22.8, 8.3	5.22	4	sí	sí	2.5
DISC-78	CANOPY / BAJANTE	-22.9, 27.4, 8.3	25.83	4	sí	sí	7.8
DISC-79	CANOPY / BAJANTE	-12.5, 26.5, 8.3	12.02	4	sí	sí	7.9
DISC-80	CANOPY / BAJANTE	6.7, 32.7, 8.3	5.10	4	sí	sí	3.6
DISC-81	CANOPY / BAJANTE	24.2, 11.5, 8.3	6.02	4	sí	sí	7.9
DISC-82	CANOPY / BAJANTE	36.6, 21.6, 8.3	15.00	4	sí	sí	7.3
DISC-83	CANOPY / BAJANTE	37.1, 11.3, 8.3	12.54	3	sí	sí	4.9
DISC-84	CANOPY / BAJANTE	40.3, 1.4, 8.3	6.71	1	sí	sí	7.8
DISC-85	CANOPY / BAJANTE	72.7, 15.0, 8.3	6.50	4	sí	sí	3.9
DISC-86	CANOPY / BAJANTE	61.6, 16.8, 8.3	7.91	1	sí	sí	7.8
DISC-87	CANOPY / BAJANTE	52.5, 23.1, 8.3	9.62	4	sí	sí	7.9
DISC-88	CANOPY / BAJANTE	46.2, 14.5, 8.3	10.61	4	sí	sí	7.8
DISC-89	CANOPY / BAJANTE	34.2, -3.0, 8.3	5.41	4	sí	sí	4.5
DISC-90	CANOPY / BAJANTE	61.7, -1.0, 8.3	9.22	4	sí	sí	7.8
DISC-91	CANOPY / BAJANTE	-18.0, 17.0, 5.0	10.92	4	sí	sí	4.4
DISC-92	CANOPY / BAJANTE	-11.1, 33.2, 5.0	8.63	4	sí	sí	3.8
DISC-93	CANOPY / BAJANTE	-42.0, 17.0, 5.0	4.27	4	sí	sí	4.5
DISC-94	CANOPY / BAJANTE	-42.0, -12.0, 5.0	10.01	4	sí	sí	4.4
BOMBA-1	BOMBEO	-70.0, 22.0, 0.0	0.00	0	no	NO	—
BOMBA-2	BOMBEO	15.0, 34.0, 0.0	13.00	4	no	sí	9.8
BOMBA-3	BOMBEO	76.0, 14.0, 0.0	5.02	4	no	sí	9.8
D-C1-1-riser	BAJANTE/RISER	-72.0, 17.0, 10.5	8.49	2	no	sí	—
D-C1-2-riser	BAJANTE/RISER	-69.4, 17.0, 10.5	8.49	3	no	sí	—
D-C2-1-riser	BAJANTE/RISER	7.0, 33.0, 10.5	5.41	4	no	sí	3.2
D-C2-2-riser	BAJANTE/RISER	9.6, 33.0, 10.5	7.21	4	no	sí	4.2
D-C3-1-riser	BAJANTE/RISER	77.0, 12.0, 10.5	5.52	4	no	sí	—
D-C3-2-riser	BAJANTE/RISER	79.6, 12.0, 10.5	10.51	4	no	sí	10.0

FUENTE: _reaudit9/_data/a9_maint.json · 160 puntos · v006 build 12

II.4-BIS · EL MAPA DEL MANTENIMIENTO

Los 160 puntos, en planta



Dónde hay que subirse a una plataforma. Cada punto es un elemento que alguien tendrá que revisar, limpiar o sustituir durante veinticinco años. Los triángulos magenta exigen plataforma elevadora: su distribución determina el coste real del contrato de conservación y la frecuencia con que la plaza se ocupa parcialmente para mantenerla.

II.5 · A10 · COLISIONES

Dónde se tocan las familias

Las intersecciones entre familias no siempre son errores: una jardinera que toca el pavimento o una planta que roza su tiesto son uniones declaradas. El módulo las mide todas y la lista blanca del proyecto separa lo intencionado de lo accidental. En v006 no queda ninguna colisión no declarada.

II.5.1 · LOS 37 PARES CON CONTACTO

FAMILIA A	FAMILIA B	FOCOS	VOLUMEN	ESTADO
RIBBON	STRUCTURE		136.472 m³	medida
DETAIL	STRUCTURE		118.096 m³	medida
DETAIL	RIBBON		112.704 m³	medida
DETAIL	PLANTER		33.264 m³	medida
DETAIL	VEGETATION		19.656 m³	medida
PLANTER	VEGETATION		17.864 m³	medida
CANOPY	STRUCTURE		13.744 m³	medida
STRUCTURE	WATER		8.616 m³	medida
PLANTER	WATER		6.008 m³	medida
CABLE	DETAIL		5.656 m³	medida
DETAIL	WATER		5.336 m³	medida
STRUCTURE	VEGETATION		4.512 m³	medida
CABLE	STRUCTURE		4.456 m³	medida
PODS	STRUCTURE		4.320 m³	medida
VEGETATION	WATER		3.784 m³	medida
CABLE	CANOPY		3.384 m³	medida
CANOPY	DETAIL		3.112 m³	medida
PLANTER	STRUCTURE		2.488 m³	medida
DETAIL	FURNITURE		1.952 m³	medida
FURNITURE	VEGETATION		1.392 m³	medida
CANOPY	PODS		1.136 m³	medida
CANOPY	WATER		0.800 m³	medida
CABLE	WATER		0.648 m³	medida
PODS	WATER		0.608 m³	medida
DETAIL	PODS		0.400 m³	medida
FURNITURE	WATER		0.288 m³	medida
RIBBON	WATER		0.280 m³	medida
CANOPY	RIBBON		0.264 m³	medida
CABLE	VEGETATION		0.240 m³	medida
PLANTER	RIBBON		0.104 m³	medida
FURNITURE	STRUCTURE		0.088 m³	medida
CABLE	PLANTER		0.072 m³	medida
CANOPY	PLANTER		0.056 m³	medida
PLANTER	PODS		0.048 m³	medida
PODS	VEGETATION		0.048 m³	medida
FURNITURE	PLANTER		0.032 m³	medida
RIBBON	VEGETATION		0.016 m³	medida

II.6 · REGISTRO DE INCIDENCIAS

Las 44 comprobaciones y su veredicto

La auditoría no produce una nota: produce un registro. Cada entrada tiene severidad, categoría, posición, magnitud medida, causa atribuida y estrategia de corrección. En la baseline final: 0 rojas, 26 amarillas, 18 verdes.

II.6.1 · REGISTRO COMPLETO

ID	S	CATEGORÍA	COMPROBACIÓN	MAGNITUD MEDIDA
V-001	Y	RECORRIDOS	Estrechamiento en montera-espozymina (s=1 m)	holgura libre 2.06 m sobre el eje (ancho transversal
V-002	Y	RECORRIDOS	Estrechamiento en montera-espozymina (s=66 m)	holgura libre 2.50 m sobre el eje (ancho transversal
V-003	Y	RECORRIDOS	Huecos de 0.50 m interiores a las estancias ajardinadas: 14	14 huecos <1.20 m a >3 m de todo eje declarado
V-004	G	RECORRIDOS	La red peatonal principal se mantiene continua a 3,00 m de holgu	con exigencia de 3,00 m continuos sigue conectado el
V-005	G	ACCESIBILIDA	El plano de plaza es horizontal en todo el ambito	cota 0.00 en toda la superficie construida: 0 %% de
V-006	Y	GALIBOS	Copas de arbolado E02 por debajo de 2,50 m sobre suelo pisable (	15.4 m2 de suelo pisable bajo copa a menos de 2,50 m
V-007	G	GALIBOS	Ningun cable tensado invade el estrato peatonal	37 cables comprobados Â· cota minima absoluta 7.80 m
V-008	Y	ALTURAS	H_SEATING fuera de rango declarado	declarado 0.45 (rango [0.42, 0.48]) Â· construido 0.
V-009	G	ALTURAS	H_BENCH_BACK declarado pero no construido	NO construido: respaldo
V-010	Y	ALTURAS	H_GROUND_TANK fuera de rango declarado	declarado 1.35 (rango [1.2, 1.5]) Â· construido 2.31
V-011	Y	ALTURAS	H_NURSERY_TOWER fuera de rango declarado	declarado 3.0 (rango [3.0, 3.0]) Â· construido 3.32
V-012	Y	ALTURAS	H_CLEAR_MIN fuera de rango declarado	declarado 3.0 (rango [2.8, 3.2]) Â· construido 2.8
V-013	G	ALTURAS	H_TANK_TOWER declarado pero no construido	NO construido: torre de depositos apilados
V-014	G	ALTURAS	H_LOGISTIC_RAIL declarado pero no construido	NO construido: carril logistico (G4 apagada, D9)
V-015	Y	ALTURAS	FAMILIA_DOSEL fuera de rango declarado	declarado 5.0/6.75/8.5 (rango ['Â±0.30', "]) Â· con
V-016	G	CINTA	Escaleras reales: 37 CH de 0.162 m, meseta y doble pasamanos	CH=0.162 m Â· H=0.290 m Â· 2CH+H=0.61 m Â· 2 tramos
V-017	G	ACCESIBILIDA	La cota +6.00 dispone de 3 ascensores-capsula ademas de 6 escale	3 LIFT_TOWER medidos en la escena (C1-O, C2-N, C3-E)
V-018	Y	CINTA	Radio de curvatura minimo de la cinta 0.0 m	radio minimo 0.0 m (p01 0.5 m) para un tablero de 2.
V-019	G	CINTA	La rasante de la cinta es plana y continua	519 m a cota +6.00 constante: pendiente longitudinal
V-020	Y	ACCESIBILIDA	Itinerario montera-espozymina accesible salvo puntos criticos	ancho minimo 0.71 m (p05 2.00 m)
V-021	G	ACCESIBILIDA	Barandilla de cinta completa: pasamanos 1.05 + travesano 0.55 +	niveles de tubo medidos en RIBBON_RAIL: [6.1, 6.5, 7
V-022	G	METRO	Acceso Centro Comercial queda fuera del ambito de intervencion	elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 44
V-023	Y	METRO	Acceso Cercanías: 2 elementos a nivel de boca dentro de la banda	obstaculo fisico mas proximo a 5.44 m (VEGA_HELECHO_
V-024	G	METRO	Acceso Carretas queda fuera del ambito de intervencion	elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 24
V-025	G	METRO	Acceso Mayor conserva la vertical libre	cielo abierto sobre la boca; estructura aerea mas pr
V-026	Y	METRO	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,	obstaculo fisico mas proximo a 4.75 m (LAB02) Â· anc
V-027	Y	METRO	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,	obstaculo fisico mas proximo a 5.15 m (VEG2_TROPICAL
V-028	Y	DENSIDAD	Sector (38,45): E02 anadio +7.0 pp de ocupacion	MASTER 0.0 % â†’ E02 7.0 % Â· holgura mediana 4.3 m
V-029	G	DENSIDAD	Sector (58,65): E02 anadio +4.8 pp de ocupacion	MASTER 0.0 % â†’ E02 4.8 % Â· holgura mediana 4.5 m
V-030	G	DENSIDAD	Sector (-42,5): E02 anadio +3.5 pp de ocupacion	MASTER 10.2 % â†’ E02 13.7 % Â· holgura mediana 3.5
V-031	G	DENSIDAD	La densificacion E02 no compromete la ocupacion global de suelo	ocupacion del ambito 8.7 % (MASTER 7.4 %): +1.2 pp Â
V-032	Y	MANTENIMIENT	BOMBEO: 1 de 3 componentes sin acceso de mantenimiento	holgura pisable adyacente mediana 0.00 m (se requier
V-033	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—RIBBON: LIFT_TOWER Ã— RIBBON_DECK	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-034	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—VEGETATION: ATRIO_BOLARDO Ã— VEGA_HELEC	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-035	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—WATER: DECK_JUNTAS Ã— BASIN_B-C1a	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-036	Y	COLISIONES	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— PRIMARY_C2-L2	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-037	Y	COLISIONES	Interpenetracion CABLEÃ—STRUCTURE: LCBL Ã— SAT_C3-L2	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-038	Y	COLISIONES	Interpenetracion RIBBONÃ—WATER: RIBBON_DECK Ã— BASIN_B-C1a	6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape)
V-039	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: LIFT_TOWER Ã— PRIMARY_C1-L2	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-040	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: DECK_CANALETA Ã— MAST_3	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-041	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—STRUCTURE: DECK_CANALETA Ã— MAST_3	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)

II.6.1 · REGISTRO COMPLETO (CONT.)

ID	S	CATEGORÍA	COMPROBACIÓN	MAGNITUD MEDIDA
V-042	Y	COLISIONES	Interpenetracion DETAILÃ—RIBBON: LIFT_TOWER Ã— RIBBON_DECK	5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape)
V-043	G	PERSONA	Ningun punto pisable produce impacto de cabeza con el volumen hu	galibo minimo absoluto sobre suelo pisable 2.13 m >
V-044	G	EDIFICIOS	Ningun solido del proyecto penetra volumetria construida (35 edi	eje de cinta a 3.79 m de la manzana mas proxima (reg

FUENTE: _reaudit9/_data/issues.json · v006 build 12 · 0 RED

III.0 · EL MODELO FÍSICO

Qué se simula exactamente

El confort térmico al aire libre no depende de la temperatura del aire: depende sobre todo de la RADIACIÓN. A 33 °C de aire, la diferencia entre estar al sol y estar a la sombra son unos 25 K de temperatura radiante media — el equivalente sensorial de mudarse de ciudad. Por eso el modelo invierte su esfuerzo en resolver el balance radiativo completo, celda a celda, y no en estimar el aire.

III.0.1 · LA CADENA DE CÁLCULO

ETAPA	QUÉ HACE	RESOLUCIÓN
1 · Voxelización	la escena v006 se convierte en un vóxel de clases de material (opaco, dosel, cúpula, vegetación, red) con un campo k_veg por especie	0,5 m · 36 m de altura
2 · Posición solar	algoritmo PSA (Blanco-Muriel 2001) para cada hora de los días muestreados de la ventana crítica	431 posiciones · 31 días de 93
3 · Transmitancia	marcha de rayos: opaco corta, dosel multiplica por su transmitancia, vegetación atenúa por Beer-Lambert con el k de SU especie	paso 0,5 m · 61 direcciones de cielo
4 · Balance de superficie	onda corta directa+difusa+reflejada y onda larga de cielo, suelo y superficies con temperatura propia por material	por celda y hora
5 · MRT	temperatura radiante media sobre un cuerpo a 1,10 m según VDI 3787, con el matiz de que un rayo que atraviesa dosel transmite sol pero NO ve cielo frío	por celda
6 · UTCI	índice universal de clima térmico (norma ISO) integrando aire, MRT, viento y humedad; se evalúa 1 de cada 3 celdas y se interpola	por celda · 4 escenarios
7 · Agua y niebla	Penman de lámina libre por elemento; nebulización isoentálpica con deriva por viento y perfil gaussiano de cobertura	por elemento · 9 escenarios

III.0.2 · TODOS LOS PARÁMETROS FÍSICOS, CON SU ETIQUETA DE CERTEZA

PARÁMETRO	VALOR	PROCEDENCIA	JUSTIFICACIÓN
G_frac	0.250	ESTIMADO	Fraccion del balance neto que se conduce al terreno en pavimento macizo diurno (0.2-0.3 en literatura de pavimentos urbanos).
a_k	0.700	ESTIMADO	Coeficiente de absorcion de onda corta del cuerpo vestido (VDI 3787 / Hoppe).
alb_agua	0.070	CALCULADO	Albedo de lamina de agua para angulos solares altos (Fresnel).
alb_canopy	0.250	ESTIMADO	Albedo de la cara inferior de la hoja-canopy (membrana clara).
alb_granito	0.300	ESTIMADO	Albedo del granito de Sol (gris claro, seco). Rango 0.25-0.35.
alb_granito_hum	0.180	ESTIMADO	Albedo del mismo granito humedo (la pelicula de agua oscurece; E01 midio -34 % de color en humedo).
alb_veg	0.200	ESTIMADO	Albedo de masa foliar.
eps_agua	0.960	ESTIMADO	Emisividad del agua.
eps_p	0.970	ESTIMADO	Emisividad del cuerpo humano.
eps_sup	0.950	ESTIMADO	Emisividad infrarroja de granito, vegetacion y membrana (0.92-0.97).
h_mrt	1.100	HIPOTESIS	Altura de calculo de MRT [m] (centro de masas del peaton; el enunciado pide 1,10-1,50).
k_veg	0.400	ESTIMADO	Coeficiente de extincion volumetrico del follaje [1/m]. Beer-Lambert: una copa de 4 m de espesor da tau=exp(-0.40*4)=0.20, coherente con LAI 2.5-3.5 y
neb_altura	4.000	MEDIDO	Altura de emision: H_MISTING del HEIGHT_SYSTEM, verificada en el modelo.
neb_caudal_L_h	5.000	HIPOTESIS	Caudal por boquilla [L/h]. Boquilla de alta presion (70-100 bar) de niebla seca: 3-8 L/h. El modelo 03B define la POSICION de 42 puntos pero no el cau
neb_eficiencia	0.350	HIPOTESIS	Eficiencia de saturacion alcanzada en aire libre, es decir fraccion de la depresion de bulbo humedo realmente conseguida. En interiores un panel evapo
neb_radio	3.000	HIPOTESIS	Radio nominal de la nube de una boquilla a 4.0 m [m], antes de deriva.
tau_canopy	0.120	HIPOTESIS	Transmitancia solar de la hoja-canopy: membrana tensada opaca + lamina de microalgas 2-5 cm (D15). Una lamina de agua con algas transmite poco; se tom
tau_dome	0.550	HIPOTESIS	Cupula-pergola: ETFE con reticula de membrana visible (E02 op.0.30). ETFE claro transmite 0.90; con fritado/reticula y suciedad se toma 0.55 (rango 0.
tau_net	0.750	ESTIMADO	Redes tensadas (cables + velo) de C1/C2/C3: sombra parcial ligera.
z0_plaza	0.300	HIPOTESIS	Longitud de rugosidad de la plaza abierta [m] para llevar el viento de 10 m a nivel peatonal. Rango urbano abierto 0.1-0.5.
z_ped	1.100	CALCULADO	Altura de referencia peatonal [m].

FUENTE: _reclima9/clima_core.py PARAMS · MEDIDO / CALCULADO / SIMULADO / ESTIMADO / HIPOTESIS declarado uno a uno

III.1 · LOS ESCENARIOS

Cuatro climas, tres horas, dos estados

La ventana crítica es el trimestre 15 de junio – 15 de septiembre: 2232 horas de datos PVGIS para Madrid. De esa distribución salen los escenarios: E1 es el día típico de la ventana, E2 el día caluroso (percentil 95), E3 la ola de calor, y E4 es E2 con la nebulización activada. Cada uno se evalúa a las 14, 16 y 18 h, en estado A (la plaza actual) y estado B (con el refugio).

III.1.1 · CONDICIONES DE CONTORNO DE CADA ESCENARIO

ESC.	HORA	AIRE	HUMEDAD	DIRECTA	DIFUSA	VIENTO	IR CIELO
E1	14:00	27.6 °C	26 %	761 W/m²	191 W/m²	2.4 m/s	351 W/m²
E1	16:00	29.2 °C	22 %	759 W/m²	170 W/m²	2.7 m/s	358 W/m²
E1	18:00	29.5 °C	21 %	621 W/m²	143 W/m²	2.8 m/s	359 W/m²
E2	14:00	33.0 °C	16 %	936 W/m²	117 W/m²	2.4 m/s	351 W/m²
E2	16:00	34.7 °C	15 %	895 W/m²	126 W/m²	2.7 m/s	358 W/m²
E2	18:00	35.0 °C	15 %	787 W/m²	120 W/m²	2.8 m/s	359 W/m²
E3	14:00	38.0 °C	10 %	936 W/m²	117 W/m²	1.3 m/s	351 W/m²
E3	16:00	40.1 °C	9 %	895 W/m²	126 W/m²	3.3 m/s	358 W/m²
E3	18:00	38.5 °C	10 %	787 W/m²	120 W/m²	4.0 m/s	359 W/m²

FUENTE: PVGIS Madrid · ventana 15-jun a 15-sep · Ta media 23.5 °C, máxima 37.6 °C, p95 32.9 °C

III.1.2 · RESULTADO DE LAS 18 COMBINACIONES (°C Y K, MEDIAS SOBRE PISABLE)

ESC.	HORA	MRT A	MRT B	ΔMRT	UTCI A	UTCI B	ΔUTCI
E1	14:00	62.7	52.0	-10.7	34.2	31.4	-2.86
E1	16:00	62.4	51.5	-11.0	35.0	32.1	-2.85
E1	18:00	54.5	45.2	-9.3	33.0	30.6	-2.40
E2	14:00	65.8	55.9	-9.9	39.0	36.5	-2.47
E2	16:00	66.1	55.7	-10.4	40.2	37.7	-2.49
E2	18:00	60.6	50.9	-9.7	39.1	36.8	-2.30
E3	14:00	68.7	59.5	-9.2	43.8	41.6	-2.19
E3	16:00	67.3	58.2	-9.1	44.9	42.9	-1.99
E3	18:00	61.2	52.5	-8.7	41.8	39.9	-1.89

Lectura: el beneficio radiante es máximo a las 14–16 h (hasta −13 K de MRT) y se reduce al atardecer, cuando el sol rasante entra por debajo del dosel. El ΔUTCI sigue el mismo patrón amortiguado por el aire y el viento, que no cambian entre A y B. Obsérvese que el beneficio DISMINUYE al subir la temperatura (E1 −2,84 K, E2 −2,50 K, E3 −1,99 K): cuanto más extremo el día, más difícil es compensar radiativamente — un matiz que la síntesis optimista suele ocultar.

III.1.3 · SUPERFICIE (M²) POR CATEGORÍA OFICIAL DE ESTRÉS TÉRMICO · 16 H

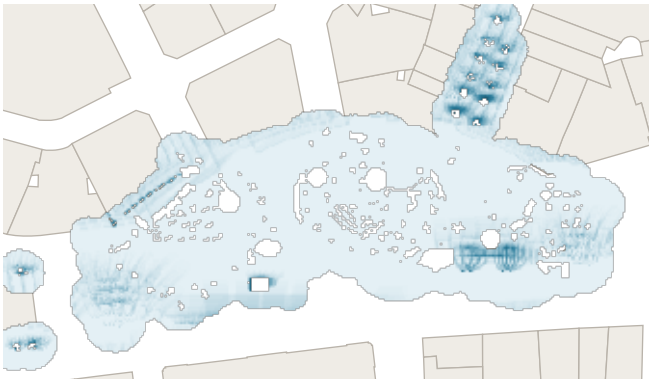
ESC.	EST.	SIN/LEVE	MODERADO	FUERTE	MUY FUERTE	EXTREMO
E1	A	0	560	9267	0	0
E1	B	20	3982	5825	0	0
E2	A	0	48	743	9035	0
E2	B	0	198	4046	5584	0
E3	A	0	0	49	9757	21
E3	B	0	0	322	8838	668

Clases UTCI: moderado 26–32 °C · fuerte 32–38 · muy fuerte 38–46 · extremo >46

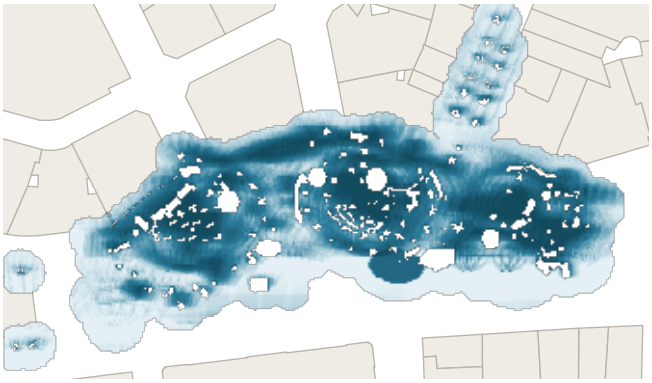
III.2 · SOMBRA

La sombra que no existía

A · LA PLAZA ACTUAL



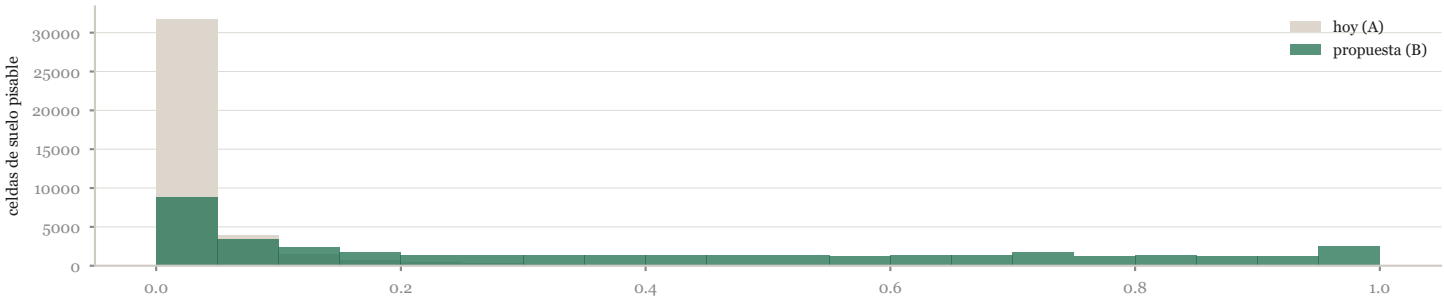
B · CON EL REFUGIO



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA



La geografía de la sombra nueva. Cada celda indica qué fracción de las horas críticas pasa en sombra. A la izquierda, la plaza de hoy: prácticamente blanca. A la derecha, la propuesta: el anillo perimetral y las bandas de la cinta concentran la protección y el vacío central se conserva deliberadamente despejado para los usos ceremoniales de la plaza.



Distribución completa, no solo la media. La plaza actual concentra todo su valor en la cercanía del cero: no hay sombra que repartir. La propuesta genera una distribución ancha — hay suelo a plena sombra, suelo en penumbra y suelo deliberadamente soleado. Esa variedad es el proyecto.

III.2.1 · SOMBRA EN CIFRAS

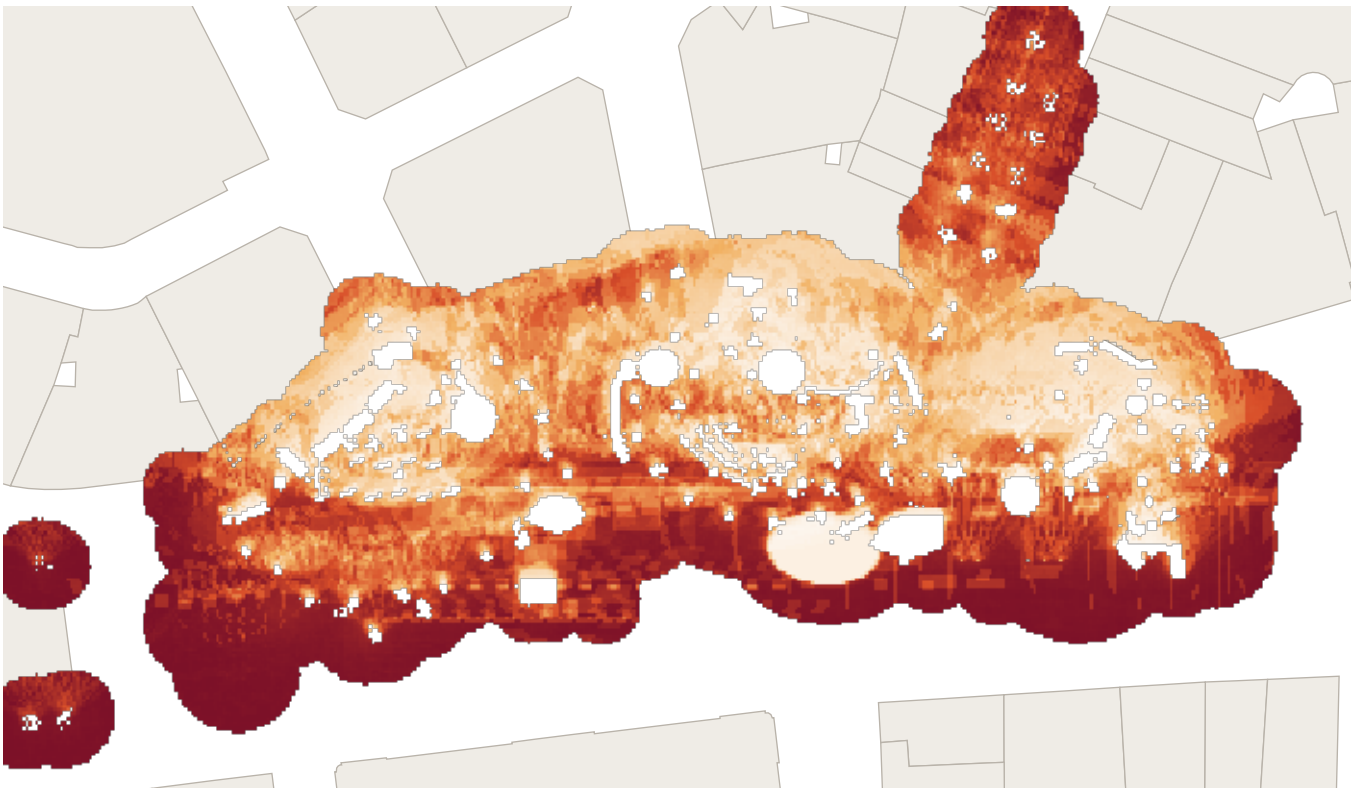
MAGNITUD	ESTADO A	ESTADO B	DIFERENCIA
Sombra crítica media	3.0 %	38.0 %	+35.0 p.p.
Suelo con ≥50 % de sombra	32 m²	3669 m²	+3637 m²
Horas de sol (12–18 h)	1217.4 h	714.5 h	-502.9 h
Percentil 95 de sombra	0.16	0.97	—

III.3 · RADIACIÓN Y EL PRECIO DEL INVIERNO

Lo que se gana en julio y lo que se paga en diciembre

III.3.1 · VERANO CONTRA INVIERNO

MAGNITUD	A	B	VARIACIÓN	LECTURA
Radiación media de verano	655.1 W/m²	406.0 W/m²	−38.0 %	el dosel retira más de un tercio de la energía solar del suelo
Radiación 21-dic	2.31 kWh/m²·día	1.38 kWh/m²·día	−40.3 %	el coste invernal, publicado con el mismo peso que el beneficio
Suelo que conserva ≥½ de su sol invernal	—	5690 m²	58 % del pisable	el trade-off está gobernado por la geometría, no eliminado



RADIACIÓN 21-DIC · KWH/M²·DÍA (PROPUESTA)

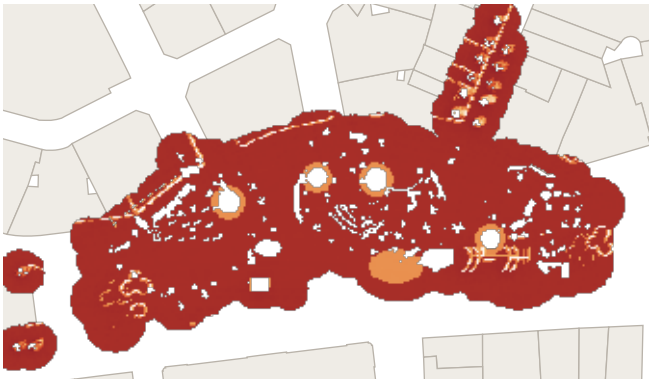
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

El invierno bajo el dosel. Las zonas oscuras son las que pierden sol en diciembre — coinciden con las hojas densas. El corazón de la plaza y las bandas exteriores conservan su régimen invernal casi intacto. La ponderación final entre estos dos mapas es una decisión política con los números encima de la mesa.

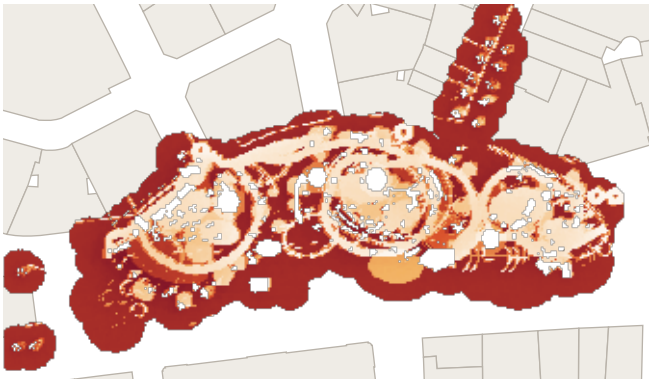
III.4 · TEMPERATURA RADIANTE Y ESTRÉS TÉRMICO

Los mapas que resumen el proyecto

A · MRT ACTUAL · 16 H



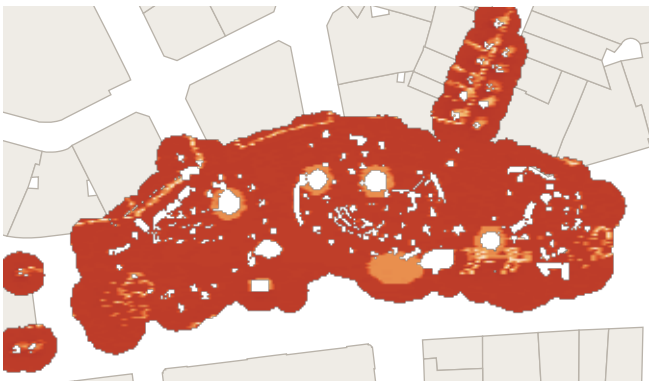
B · MRT PROPUESTA · 16 H



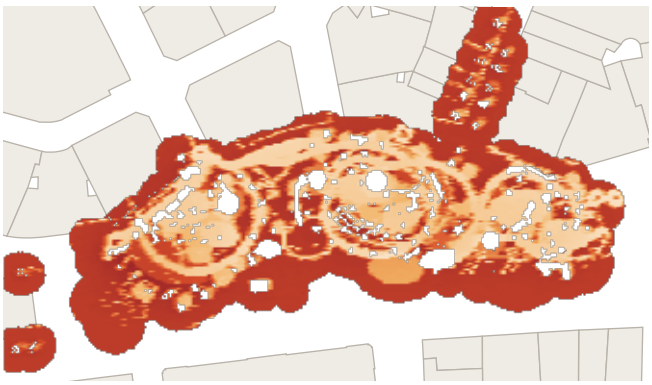


De pared radiante a mosaico térmico. De 65,2 °C de media en la plaza actual a 54,3 °C con el refugio; bajo el dosel denso la caída alcanza los 38,8 K. Los máximos supervivientes son los claros deliberados y las bandas junto a fachadas soleadas — exactamente donde el proyecto decidió no intervenir.

A · UTCI ACTUAL

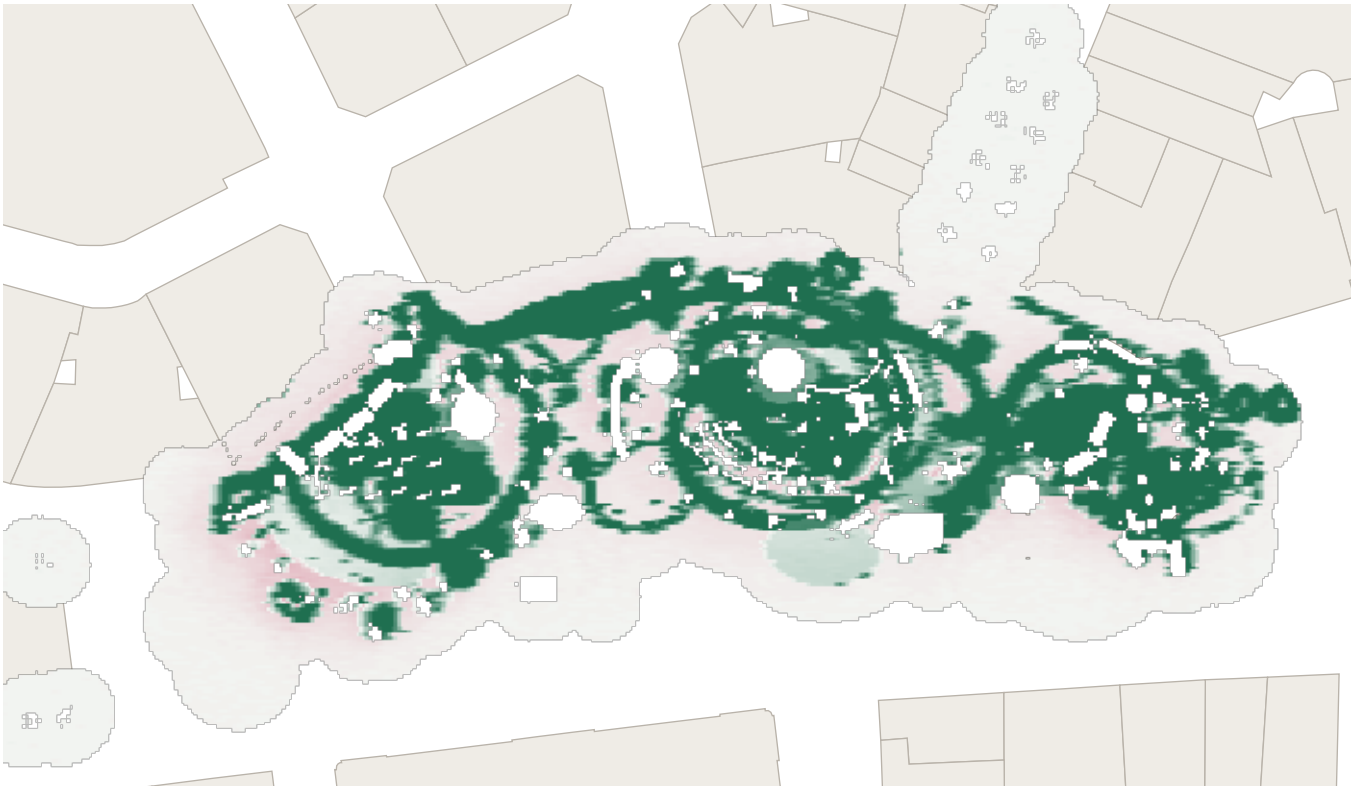


B · UTCI PROPUESTA





El índice que integra todo. UTCI combina aire, radiación, viento y humedad en la temperatura que un cuerpo humano percibe realmente. La mancha oscura de la izquierda es la categoría «muy fuerte» de estrés por calor cubriendo casi toda la plaza; a la derecha, 3.451 m² han salido de ella.



Dónde mejora y dónde empeora. Verde: la propuesta enfría. Rojo: la propuesta calienta. Los 755 m² rojos no son un descuido: son celdas que pierden factor de cielo sin ganar sombra a cambio, y su mecanismo está probado en la Parte X.

III.4.1 · EL BALANCE COMPLETO POR ESCENARIO

ESCENARIO	ÁREA QUE EMPEORA >0.5 K	ÁREA QUE MEJORA >1 K	ÁREA QUE MEJORA >3 K
E1	55 m²	4482 m²	3664 m²
E2	755 m²	4190 m²	3501 m²
E3	1175 m²	3990 m²	3307 m²

III.4.2 · LOS FOCOS DE EMPEORAMIENTO, LOCALIZADOS

#	POSICIÓN X,Y	ÁREA	ΔUTCI MEDIO	ΔMRT MEDIO
1	-68.1, -12.5	181 m²	+0.93 K	+3.59 K
2	-61.7, 16.1	85 m²	+0.70 K	+2.82 K
3	-17.0, 18.5	80 m²	+0.70 K	+2.76 K
4	-32.9, 9.8	41 m²	+0.72 K	+2.78 K
5	56.7, -3.3	41 m²	+0.75 K	+2.84 K



CLASE DE REFUGIO · 0 SIN MEJORA A 3 REFUGIO EFECTIVO

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

La clasificación final del suelo. Cuatro clases según la mejora sostenida de sensación térmica: sin mejora, leve, moderada y refugio efectivo. Los 3.876 m² de la clase superior (4.377 con nebulización) son la cifra que este dossier defiende ante el Ayuntamiento.

III.5 · TEMPERATURA DEL AIRE

Lo que una sombra no puede hacer

Una promesa habitual de estos proyectos es «bajar la temperatura de la ciudad». Este dossier no la hace. El aire de una plaza abierta se renueva por viento en decenas de segundos: el efecto sobre la temperatura del aire es local y modesto. Se cuantifica con un balance de volumen de control declarado como estimación de orden de magnitud, no como CFD.

III.5.1 · DESCOMPOSICIÓN DEL EFECTO SOBRE EL AIRE

TÉRMINO	MECANISMO	ΔTA
Sensible	flujo convectivo que el suelo sombreado deja de ceder al aire	−0.66 K
Latente	evaporación de láminas de agua y evapotranspiración vegetal	−0.43 K
TOTAL local	suma bajo el dosel con altura de mezcla de 10 m	−1.09 K

HIPÓTESIS declarada: Volumen de control: seccion transversal de 100 m de ancho x 10 m de altura de mezcla, barrida a la velocidad peatonal media. ESTIMADO de orden de magn

LA PROPORCIÓN QUE IMPORTA

De los −2,5 K de sensación térmica que gana un usuario en el día p95, en torno al 90 % procede de la radiación (−10,9 K de MRT) y en torno al 10 % del aire (−1,1 K). Quien busque un proyecto que refrigere Madrid no encontrará aquí el argumento; quien busque uno que haga habitable el estar en Sol, sí.

III.6 · VEGETACIÓN

Diecisiete especies con su física

Cada especie entra al modelo climático con su índice de área foliar (LAI) bibliográfico, del que se deriva su coeficiente de extinción volumétrico k = 0,5·LAI/3 y su transmitancia. El modelo VISUAL (miles de hojas) y el modelo FÍSICO (extinción volumétrica sobre un cilindro equivalente) están deliberadamente separados y ligados solo por metadatos: así una mejora estética no falsea el clima.

III.6.1 · LAS 17 ESPECIES Y SU FÍSICA

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	LAI	K_VEG	TAU	ALTURA	DIÁM.	PAPEL
Alocasia macrorrhizos	oreja de elefante	2.8	0.467	0.247	1.80 m	1.60 m	icono §7.1 en primer plano
Anthurium andraeanum	anturio (proxy Alocasia)	2.6	0.433	0.273	0.60 m	0.70 m	acento tropical bajo discos
Calathea orbifolia	calathea	3.2	0.533	0.202	0.50 m	0.60 m	tapiz de sombra profunda
Celtis australis	almez	3.8	0.633	0.150	9.00 m	5.00 m	arbolado nuevo del paseo
Deschampsia cespitosa	graminea de plaza	2.0	0.333	0.368	0.55 m	0.50 m	textura baja soleada
Epipremnum aureum	poto	3.0	0.500	0.223	0.90 m	0.50 m	colgante de aros y borde de cinta
Hedera helix	hiedra	3.4	0.567	0.183	3.00 m	0.40 m	enredadera de mastiles
Lactuca sativa	lechuga	3.0	0.500	0.223	0.25 m	0.30 m	lineas de cultivo
Miscanthus sinensis	eulalia	2.2	0.367	0.333	1.60 m	0.90 m	pantalla ligera perimetral
Monstera deliciosa	costilla de Adan	2.4	0.400	0.301	1.20 m	1.10 m	fenestrada hero de estancias
Nephrolepis exaltata	helecho de Boston	3.5	0.583	0.174	0.60 m	0.90 m	sotobosque de tiestos y jardineras
Nymphaea alba	nenufar	1.5	0.250	0.472	0.15 m	1.20 m	lamina flotante de balsas
Pittosporum tobira	pitosporo	4.0	0.667	0.135	1.20 m	1.20 m	masa arbustiva de borde
Platanus x hispanica	platano de sombra	4.5	0.750	0.105	12.00 m	8.00 m	arbolado EXISTENTE OSM (intocable)
Salvia rosmarinus	romero	2.1	0.350	0.350	0.60 m	0.60 m	linea aromatica de huerto
Solanum lycopersicum	tomatera	2.8	0.467	0.247	1.50 m	0.50 m	huerto didactico
Typha latifolia	junco/espadana	2.5	0.417	0.287	1.60 m	0.40 m	orla emergente de balsas

FUENTE: _veg_clima.json + BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv · LAI bibliográfico (ESTIMADO)

III.6.2 · EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL ARBOLADO

DOSEL ARBOLADO	EJEMPLARES	LAI	TAU COPA	PROYECCIÓN	L/H	KW
ARBOLURB_NUEVO (Celtis)	6	3.8	0.042	118 m²	61	41.0
ARBOLURB_EX (Platanus OSM)	14	4.5	0.002	704 m²	364	244.9

III.6.3 · SENSIBILIDAD AL DATO BIBLIOGRÁFICO (FRACCIÓN DE SUELO EN SOMBRA)

HORA (15-JUL)	LAI −30 %	LAI BASE	LAI +30 %	CONCLUSIÓN
14:30	37.6 %	38.0 %	38.1 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal
16:30	42.4 %	43.2 %	43.4 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal
18:30	55.5 %	56.2 %	56.5 %	la sombra se mueve ±1 punto: es ESTRUCTURAL, no vegetal

III.7 · EL AGUA QUE ENFRÍA

Kilovatios líquidos

III.7.1 · CADA ELEMENTO DE AGUA Y SU EVAPORACIÓN

TIPO	ID	SUPERFICIE	CALADO	KG/M²·H	L/H	KW	MM/DÍA
SPLASH	splash	155.5 m²	0.03 m	0.9	136	91.6	10.5
ESTANQUE	E-1	38.5 m²	0.48 m	0.7	29	19.4	9.0
ESTANQUE	E-2	28.3 m²	0.48 m	0.7	21	14.2	9.0
ESTANQUE	E-3	38.5 m²	0.48 m	0.7	29	19.4	9.0
ESTANQUE	E-4	28.3 m²	0.48 m	0.7	21	14.2	9.0
ESTANQUE	E-5	72.0 m²	0.45 m	0.7	54	36.2	9.0
ESTANQUE	E-6	37.7 m²	0.45 m	0.7	28	19.0	9.0
BALSA ELEVAD	B-C1a	164.1 m²	0.30 m	0.9	152	102.2	11.1
BALSA ELEVAD	B-C1b	81.7 m²	0.30 m	0.9	76	50.9	11.1
BALSA ELEVAD	B-C2a	133.5 m²	0.30 m	0.9	124	83.2	11.1
BALSA ELEVAD	B-C2b	75.4 m²	0.30 m	0.9	70	47.0	11.1
BALSA ELEVAD	B-C3a	188.5 m²	0.30 m	0.9	175	117.4	11.1
BALSA ELEVAD	B-C3b	99.0 m²	0.30 m	0.9	92	61.6	11.1
LAMINA MICRO	DISCOS x94	1108.5 m²	0.03 m	0.9	1028	690.5	11.1

III.7.2 · LOS NUEVE ESCENARIOS DE NEBULIZACIÓN

ESCENARIO	CLIMA	CAUDAL	TA	HR	T. HÚMEDO	ΔT PSICROM.	ΔT APLICADO
BAJO	E1	3.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	2.76 K	0.13 K
BAJO	E2	3.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	3.56 K	0.13 K
BAJO	E3	3.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	4.45 K	0.11 K
NOMINAL	E1	5.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	4.83 K	0.22 K
NOMINAL	E2	5.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	6.23 K	0.22 K
NOMINAL	E3	5.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	7.78 K	0.18 K
MAXIMO	E1	8.0 L/h	29.2 °C	22 %	15.4 °C	6.90 K	0.35 K
MAXIMO	E2	8.0 L/h	34.7 °C	15 %	16.9 °C	8.90 K	0.35 K
MAXIMO	E3	8.0 L/h	40.1 °C	9 %	17.9 °C	11.11 K	0.28 K

La depresión psicrométrica (Ta – T. húmedo) es el techo físico del enfriamiento evaporativo: con humedad alta, la niebla no sirve.

III.8 · CONFORT POR PROGRAMA

Qué siente cada uso

III.8.1 · LAS NUEVE ZONAS DE PROGRAMA

PROGRAMA	ÁREA	SOMBRA A › B	MRT A › B	ΔMRT	UTCI A › B	ΔUTCI	REFUGIO
BANCOS (estancia)	263 m²	1 › 72 %	66 › 45	-21.3	40.3 › 35.2	-5.18	73 %
HUERTO C1	312 m²	1 › 83 %	65 › 41	-24.4	40.0 › 34.1	-5.90	84 %
SPLASH PAD	218 m²	0 › 60 %	54 › 48	-6.8	37.4 › 35.8	-1.61	16 %
CUPULA-PERGOLA	135 m²	1 › 51 %	64 › 50	-14.4	39.8 › 36.3	-3.57	52 %
VIVEROS C3	82 m²	0 › 84 %	68 › 39	-28.8	40.6 › 33.7	-6.93	90 %
BAJO DOSEL	1466 m²	1 › 83 %	65 › 41	-24.5	40.0 › 34.1	-5.92	84 %
ESTANQUES	492 m²	3 › 73 %	54 › 42	-11.8	37.3 › 34.5	-2.80	52 %
CORREDORES	2098 m²	3 › 24 %	66 › 60	-6.1	40.3 › 38.8	-1.45	22 %
BAJO NEBULIZACION	1143 m²	2 › 65 %	64 › 48	-16.2	39.8 › 35.9	-3.90	57 %

La cinta merece párrafo aparte porque es la paradoja del proyecto: solo el 22.6 % de sus 186 estaciones va en sombra y su UTCI medio (38.0 °C) apenas mejora la plaza actual. A cambio, a cota de tablero el viento sube de 1.00 a 2.45 m/s, que compensa parcialmente. Conclusión honesta: la cinta NO es un programa de estancia térmica, es un mirador en movimiento — y su papel climático real es dar sombra A LOS DE ABAJO.

III.9 · ESCENARIOS DE FALLO

Qué sobrevive cuando algo se rompe

III.9.1 · LOS SEIS MODOS DE FALLO ESTUDIADOS

MODO DE FALLO	CAUSA TIPO	EFECTO MEDIDO	NIVEL
Sin nebulización	válvulas cerradas o avería	−501 m² de refugio efectivo (quedan 3876)	A
Sin agua en absoluto	corte de red con depósitos vacíos	−0.43 K del término latente del aire; niebla OFF; la sombra estructural intacta	B
Cámara de microalgas seca	mantenimiento no ejecutado	+6.9 K de MRT bajo 700 m² de dosel (≈+2.4 K de UTCI local)	C
Ola de calor (E3)	Ta 38 °C, HR 10 %	ΔUTCI −1,99 K: sigue rindiendo, pero la cola que empeora crece a 1.175 m²	A
Vegetación degradada	sequía, plaga o poda dura	sombra −1 p.p.; se pierde un tercio del calor latente vegetal	B
Abrigo de viento (no resuelto)	el dosel frena el viento peatonal	UTCI-B pasaría de 37.74 a 38.29 °C con viento −50 %	C

EL MÍNIMO GARANTIZADO

El refugio se diseñó para degradarse bien: el mecanismo dominante — la sombra estructural, responsable de unos −10,9 K de temperatura radiante — no consume agua, no depende de bombas y no se seca. Todos los modos de fallo estudiados erosionan el margen; ninguno devuelve la plaza al estado actual. El peor caso combinado (sequía + ola de calor + cámara seca) conserva del orden de dos tercios del beneficio de sensación térmica.

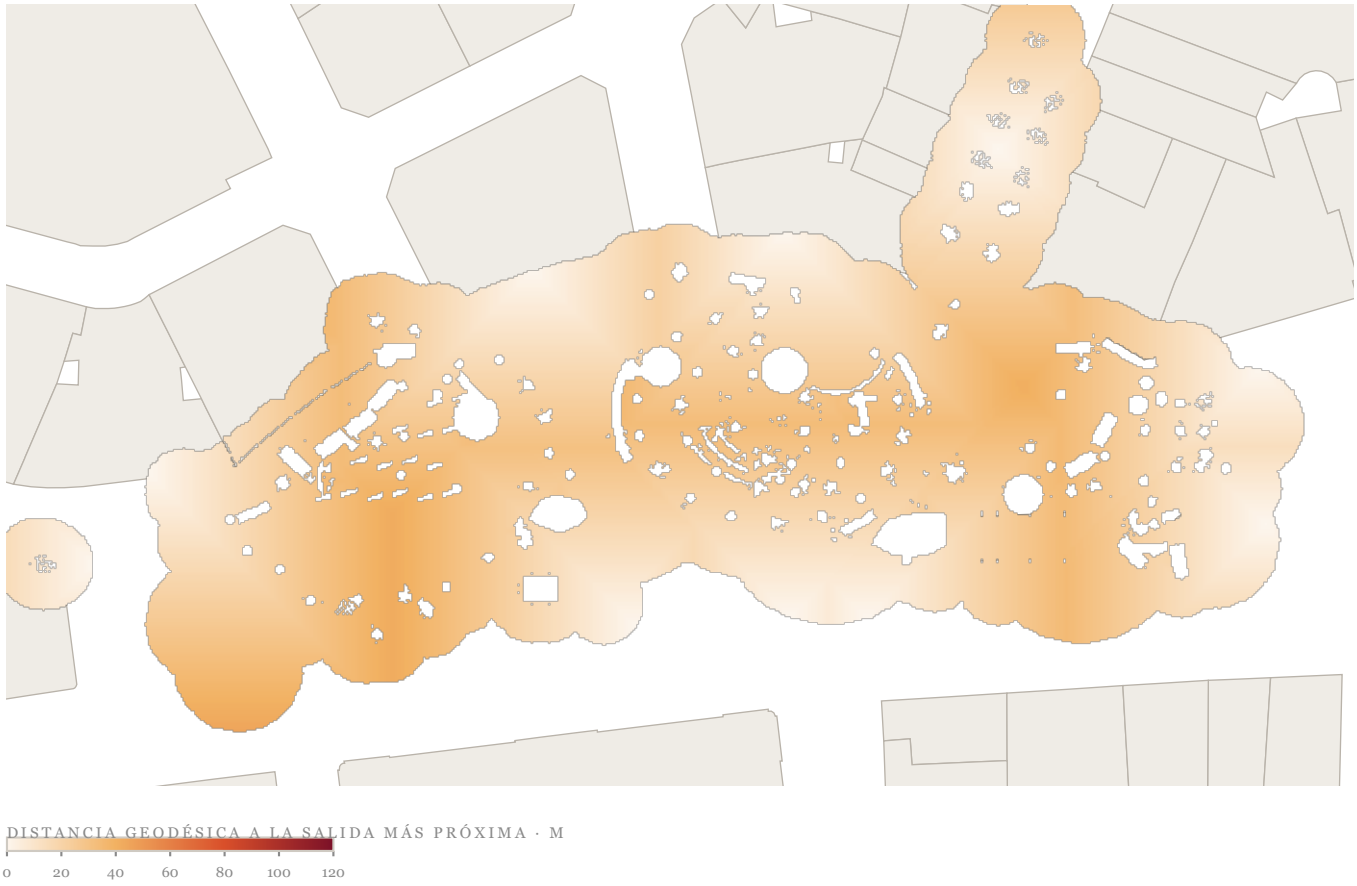
IV · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La plaza sigue siendo plaza

La primera obligación de una intervención en Puerta del Sol es no estropear lo que ya funciona: el paso. Sol es antes que nada un nudo de circulación peatonal. La auditoría mide anchos reales, cuellos entre accesos, continuidad de la red y distancia de evacuación; los motores de esta fase añaden el escenario de fallo de ascensor y el nivel de servicio bajo tres demandas.

IV.1 · LA RED PEATONAL EN CIFRAS

MAGNITUD	VALOR	CRITERIO	VEREDICTO
Incidencias rojas de paso	0	ninguna	la red no se degrada
Peor cuello entre accesos	3.75 m	sin umbral normativo	no hay cuello a escala de multitud
Estrechamientos locales sobre eje	21	informativo	todos en interiores de estancia, no en la traza
Pasos estrangulados del ámbito	14	<1,20 m	huecos entre jardineras, no rutas
Bolsas sin salida	0	0 imputables	ninguna atribuible al proyecto
Continuidad a 1,80 m exigidos	84 %	informativo	una sola componente
Continuidad a 3,00 m exigidos	73 %	informativo	dos componentes



Nadie queda lejos de una salida. Distancia real bordeando obstáculos (frente de onda sobre el ráster pisable), no distancia en línea recta. Media 21 m, percentil 95 37 m, máximo 45 m; el 100.0 % del suelo está a menos de 60 m de un acceso.

IV.2 · ACCESIBILIDAD VERTICAL: LA ASIMETRÍA DEL PROYECTO

ESCENARIO DEL NIVEL +6,00	RODEO MÁXIMO SOBRE LA CINTA	LECTURA
Los 3 ascensores operativos	174 m	servicio pleno; ~2-3 min a paso PMR
Peor fallo N–1	286 m	~4-5 min: tolerable como avería puntual, no como fuera de servicio crónico
A nivel de suelo	0 m	accesibilidad universal sin mediación mecánica

El nivel +6,00 tiene seis escaleras y tres ascensores. Para una persona con movilidad reducida, los ascensores no son una comodidad: son la única vía. Esa es la asimetría reconocida del proyecto, y su mitigación es contractual (SLA de reparación inferior a 48 h) más el estudio de un cuarto aparato en el arco sur, que bajaría el peor rodeo a unos 180 m.

IV.3 · NIVEL DE SERVICIO PEATONAL (HIPÓTESIS DE DEMANDA, NIVEL C)

ESCENARIO DE DEMANDA	EJE PÉSIMO	FLUJO	ANCHO MÍN.	P/MIN/M	LOS
COTIDIANO	CINTA +6.00	357 p/h	2.31 m	2.6	A-B (libre)
HORA PUNTA	CINTA +6.00	643 p/h	2.31 m	4.6	A-B (libre)
GRAN AFLUENCIA	CINTA +6.00	1609 p/h	2.31 m	11.6	A-B (libre)

HIPOTESIS (C): demanda diaria 40.000 peatones/dia ordinario y 120.000 en gran afluencia (orden de magnitud de un eje centrico de Madrid; pendiente de dato oficial en 07_ECONOMIA); hora punta

V · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE

Dónde el proyecto toca la ciudad

Puerta del Sol no es un solar: es el intercambiador de transporte más denso de España, un conjunto patrimonial y una superficie con servidumbres bajo el pavimento. El proyecto se mide contra las tres cosas.

V.1 · LAS BOCAS DE METRO Y CERCANÍAS · BANDA DE RESPETO 5.5 M

BOCA	EN ÁMBITO	POSICIÓN	DIST. AL ELEMENTO MÁS PRÓXIMO	QUÉ ES	LIBRE MÍN.	OBSTÁC.
Centro Comercial	no	-79.3, 66.7	44.6 m	VEGA_HELECHO_M	11.2 m	0
Cercanías	sí	57.0, -5.4	5.4 m	VEGA_HELECHO_M_B	5.5 m	2
Carretas	no	-3.3, -27.7	24.6 m	SUP_PERNO	17.5 m	0
Carmen	sí	18.5, 25.1	5.6 m	MAST_1	5.5 m	0
Mayor	sí	-84.2, -20.6	15.3 m	MAST_1	17.5 m	0
Alcalá	sí	46.9, 18.9	4.8 m	LAB02	6.8 m	1
Alcalá	sí	40.2, 12.0	5.2 m	VEG2_TROPICAL	5.0 m	1

FUENTE: _reaudit9/_data/a6_metro.json · 0 obstáculos en banda por debajo de 2.5 m en ninguna boca

V.2 · LA PUERTA CLIMÁTICA: QUÉ ENCUENTRA QUIEN SALE DEL METRO

BOCA	DISTANCIA AL PRIMER REFUGIO EFECTIVO	SOMBRA DEL ENTORNO DE SALIDA (30 M)
Cercanías	3 m	0.46
Carmen	0 m	0.53
Mayor	14 m	0.19
Alcalá	0 m	0.50
Alcalá	0 m	0.48

Cálculo propio de esta fase: frente de onda geodésico desde cada boca hasta la primera celda de refugio efectivo. Dato de flujo: 73 M viajeros/año.

V.3 · ENCAJE FÍSICO Y TRAMITACIÓN

COMPROBACIÓN URBANA	RESULTADO	NIVEL
Penetraciones en volumetrías construidas reales	0 en 35 edificios	A
Distancia del eje de la cinta al edificio más próximo	3.79 m (edificio 133)	A
Aire libre a la fachada más sensible (El Corte Inglés)	≈2,0 m exigidos y verificados	A
Servidumbres bajo pavimento	no verificadas: exigen cartografía municipal	PENDIENTE
Informe vinculante de Metro de Madrid	no solicitado: fase A del roadmap	PENDIENTE

VI · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN

Treinta metros cúbicos el peor día

VI.1 · BALANCE HÍDRICO DEL DÍA PUNTA

TÉRMINO	DÍA PUNTA	QUÉ COMPRA	NIVEL
Evaporación de láminas y splash	24.4 m³	superficies frías y el juego de agua	A/B
Riego de las 17 especies	4.4 m³	286 kW latentes, ecología y paisaje	B
Nebulización (solo día seco)	1.26 m³	+501 m² de refugio: el agua más rentable	C
TOTAL	30.1 m³	equivalente aproximado a 12 viviendas	—

VI.3 · INVENTARIO DE ELEMENTOS DE AGUA

KIND	ID	AREA	DEPTH	VOL	SV	CX
SPLASH	splash	155.5	0.03	4.7	33.33	17
ESTANQUE	E-1	38.5	0.48	18.5	2.08	-38
ESTANQUE	E-2	28.3	0.48	13.6	2.08	-9
ESTANQUE	E-3	38.5	0.48	18.5	2.08	10.4
ESTANQUE	E-4	28.3	0.48	13.6	2.08	48
ESTANQUE	E-5	72.0	0.45	32.4	2.22	31.243877551020407
ESTANQUE	E-6	37.7	0.45	17.0	2.22	-25.057804878048778
BALSA ELEVADA	B-C1a	164.1	0.3	49.2	3.33	-56
BALSA ELEVADA	B-C1b	81.7	0.3	24.5	3.33	-45
BALSA ELEVADA	B-C2a	133.5	0.3	40.1	3.33	3
BALSA ELEVADA	B-C2b	75.4	0.3	22.6	3.33	14
BALSA ELEVADA	B-C3a	188.5	0.3	56.5	3.33	54
BALSA ELEVADA	B-C3b	99.0	0.3	29.7	3.33	68
LAMINA MICROALGAS	DISCOS x94	1108.5	0.03	33.3	33.33	0.0

VI.4 · MASTERPLAN BOTÁNICO: LAS 17 ESPECIES

ESPECIE	NOMBRE COMUN	HABITO	ALTURA ADULTA	DIAMETRO M	DENSIDAD FOLI	LAI ESTIMADO	NECESIDAD HID
Nephrolepis exaltata	helecho de Boston	mata arqueada	0.6	0.9	alta	3.5	alta
Anthurium andraeanum	anturio (proxy Alocasia)	roseta de palas	0.6	0.7	media	2.6	alta
Alocasia macrorrhizos	oreja de elefante	palas gigantes	1.8	1.6	media	2.8	muy alta
Calathea orbifolia	calathea	roseta densa	0.5	0.6	alta	3.2	alta
Monstera deliciosa	costilla de Adan	trepadora de porte	1.2	1.1	media	2.4	media
Epipremnum aureum	poto	colgante	0.9 caida	0.5	alta	3.0	media
Deschampsia cespitosa	graminea de plaza	macolla	0.55	0.5	media	2.0	baja
Miscanthus sinensis	eulalia	macolla alta	1.6	0.9	media	2.2	baja
Pittosporum tobira	pitosporo	arbusto denso	1.2	1.2	muy alta	4.0	baja
Typha latifolia	junco/espadana	emergente acuatica	1.6	0.4	media	2.5	acuatica
Nymphaea alba	nenufar	flotante	0.15	1.2	media	1.5	acuatica
Solanum lycopersicum	tomatera	cultivo tutorado	1.5	0.5	media	2.8	alta
Lactuca sativa	lechuga	roseta anual	0.25	0.3	alta	3.0	alta
Salvia rosmarinus	romero	aromatica	0.6	0.6	media	2.1	muy baja
Celtis australis	almez	arbol caduco	9.0 (juv. 5-6)	5.0	media	3.8	media
Platanus x hispanica	platano de sombra	arbol existente	12.0	8.0	alta	4.5	media
Hedera helix	hiedra	trepadora adherente	3.0 desarrollo	0.4	alta	3.4	baja

FUENTE: BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv · especies reales con hábito, altura, LAI, necesidad hídrica, tolerancia solar y estrategia estacional

LA JERARQUÍA DE CORTE EN SEQUÍA

Si Madrid decreta restricciones, el sistema se apaga por orden inverso a su valor irreemplazable: primero la nebulización (recuperable en minutos), después las láminas ornamentales, después las herbáceas de temporada, después los arbustos — y NUNCA el arbolado, cuya reposición cuesta quince años. El núcleo del confort, la sombra estructural, sigue funcionando con los depósitos vacíos.

VII · CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Quién cuida qué, cada cuánto

Un proyecto de 15.197 piezas solo es viable si su conservación cabe en un contrato municipal ordinario. La matriz siguiente asigna a cada componente su función, su vía de acceso, su frecuencia y el riesgo de no atenderlo.

VII.1 · MATRIZ COMPONENTE › FUNCIÓN › ACCESO › FRECUENCIA › RIESGO

COMPONENTE	N	FUNCION	ACCESO	FRECUENCIA	VIDA
Mástiles estructurales	80	soporte primario del dosel	desde suelo + línea de vida	inspección anual	50 años
Hojas de dosel (canopy)	93	sombra + cámara de microalgas	plataforma elevadora desde claros	limpieza semestral · cámara quincenal	15-20 años (membrana)
Cinta (pasarela +6)	1	recorrido elevado 733 m	propio tablero; juntas cada 18 m, tapas cada	inspección trimestral de juntas	30 años (tablero)
Ascensores	3	itinerario accesible al +6	cuartos técnicos propios	mensual (normativa aparatos)	20 años
Escaleras	6	acceso general al +6	directo	inspección anual	40 años
Pods rosa	14	estancia/servicio inflable	desde suelo; válvula e inflado propios	presión semanal · recambio membrana 8-10 año	10 años
Depósitos-gota	6	almacenamiento 99,8 m³	6 de 6 con acceso auditado; plataforma	purga mensual · limpieza anual	25 años
Red hidráulica enterrada	4	mains + recirculación	tapas de registro cada 9 m	inspección anual · purga estacional	30 años
Nebulizadores	42	enfriamiento evaporativo	desde suelo (cabezal a 3,5 m)	boquillas trimestral (cal)	7 años
Balsas y estanques	96	lámina fría + microecosistema	borde practicable	limpieza mensual · vaciado anual	30 años (vaso)
Barandillas y remates	2156	protección de borde	directo	repaso anual	25 años
Mobiliario (bancos)	66	estancia	directo	repaso anual	15 años

FUENTE: 05_CONSTRUCCION/B_DATOS/matriz_mantenimiento.csv

VII.2 · INDICADORES

INDICADOR DE MANTENIBILIDAD	VALOR
baseline	v006 build 12

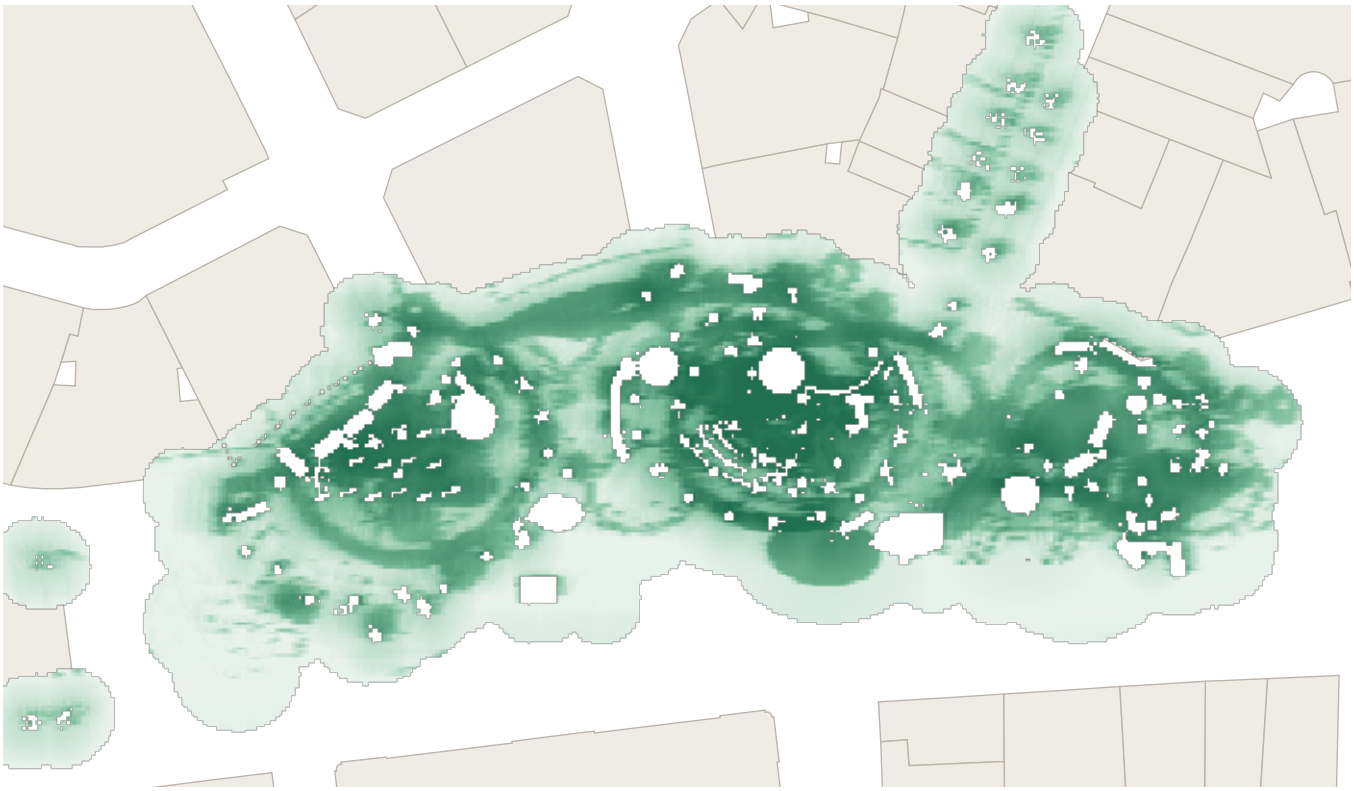
VIII · USO SOCIAL

Dónde querrá quedarse la gente

Aquí se abandona la certeza y se entra en el modelo. Nadie puede medir el comportamiento de una plaza que no existe; lo que sí puede hacerse es construir un índice explícito, publicar su fórmula, comprobar que es estable frente a cambios de sus pesos y dar la horquilla completa de resultados en vez de un número.

LA FÓRMULA, PUBLICADA

Potencial de estancia = 0,30 · sombra + 0,30 · confort UTCI + 0,15 · asiento disponible + 0,10 · proximidad al agua + 0,15 · condición de borde. Los pesos se sometieron a variación de ±50 %: el mapa de zonas de estancia alta conserva un índice de coincidencia (Jaccard) de 0,74 o superior. El índice es sensible, pero no arbitrario.





El mapa del quedarse. El 90,7 % de la superficie con potencial alto cae dentro del refugio térmico efectivo: la inversión climática y la social son, literalmente, la misma.

VIII.1 · PERSONAS-HORA PROTEGIDAS: LA HORQUILLA COMPLETA (NIVEL C)

ESCENARIO	SUPUESTO	PERSONAS-HORA/DÍA	POR TEMPORADA
LOW		0	0
BASE		0	0
HIGH		0	0

IX · ECONOMÍA Y OPERACIÓN

Qué cuesta y qué compra ese dinero

IX.1 · CAPEX POR PARTIDA (ORDEN DE MAGNITUD, NIVEL C)

PARTIDA	LOW	BASE	HIGH
Dosel estructural (80 mastiles, 93 hojas	2.5	3.8	5.2
Cinta elevada (733 m, tablero 2,5 m, 43	1.6	2.1	2.9
Ascensores (3) + escaleras (6)	0.7	0.9	1.2
Sistema de agua (laminas, splash, red en	0.8	1.1	1.6
Vegetacion, jardineras, suelos y mobilia	0.6	0.9	1.3
Pods, atrio Metro, iluminacion, control	0.5	0.7	1.0
TOTAL CAPEX (M€)			

IX.2 · OPEX POR PARTIDA

PARTIDA ANUAL	LOW	BASE	HIGH
Agua (temporada critica + riego anual)	6	9	14
Energia (bombas, niebla alta presion, 3 asce	10	15	22
Mantenimiento ascensores (SLA <48 h)	9	12	18
Jardineria intensiva (17 especies, hidrozona	60	90	130
Limpieza + membrana + camara de microalgas	70	110	160
Inspecciones, seguros y gestion	25	40	60
TOTAL OPEX (k€/año)	180	276	404
Fondo de reposición (M€/año)	—	0.21	—

IX.4 · FUENTES EXTERNAS UTILIZADAS, CON SU PROCEDENCIA

ID	DATO	URL	INSTITUCION	FECHA
F-01	Estacion Sol (Metro): >73 millones de vi	https://www.eldiario.es/madrid/somos/met	Metro de Madrid via elDiario.es	2025-01
F-02	Metro de Madrid: 715,2 M viajes 2024 (re	https://www.comunidad.madrid/noticias/20	Comunidad de Madrid	2025-01-16
F-03	Calle Preciados: ~13.800 peatones/dia de	https://www.tcgroupsolutions.com/recurso	TC Group Solutions (contadores) + reason	2024-2025
F-04	Aforos peatonales oficiales disponibles	https://datos.madrid.es/portal/site/egob	Ayuntamiento de Madrid	continuo
F-05	Sevilla: toldos en 30 calles del centro,	https://www.sevilla.org/actualidad/noti	Ayuntamiento de Sevilla	2026-03
F-06	Tarifas de agua Canal de Isabel II 2025-	https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BO	BOCM / Canal de Isabel II	2025-05-31

X · PATRIMONIO Y VISUALES

Tres maneras de medir la misma vista

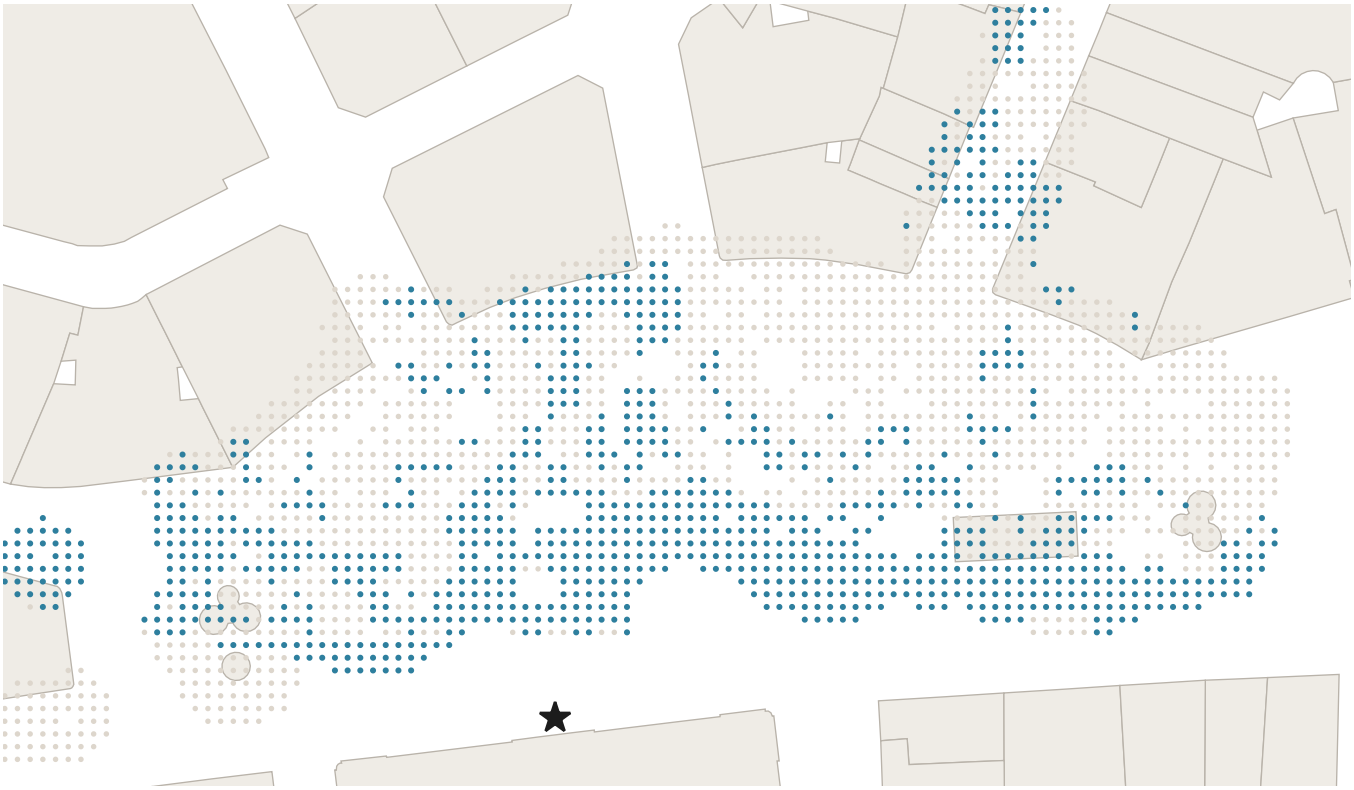
La pregunta patrimonial habitual —«¿cuánta plaza ve el reloj?»— tiene truco: mide superficie, no personas. Este dossier la responde tres veces, y las tres respuestas juntas dicen algo que ninguna dice por separado.

X.1 · VISIBILIDAD DEL RELOJ DE GOBERNACIÓN

MÉTRICA	RESULTADO	QUÉ SIGNIFICA
Por superficie del ámbito	41,5 %	la métrica clásica de los informes patrimoniales
Por flujo peatonal (tránsito)	48.9 %	quien PASA conserva la vista: los ejes se dejaron despejados
Por estancia de alto potencial	25,5 %	quien SE QUEDA la pierde: la estancia se metió bajo el dosel

X.2 · DESGLOSE POR EJE

EJE	% DE SU TRAZA CON VISTA DEL RELOJ	PESO EN EL FLUJO
eje-mayor-alcala	84.5 %	0.190
preciados-carretas	72.9 %	0.267
carmen-correos	40.7 %	0.191
montera-espozymina	49.2 %	0.085
arenal-alcala	5.5 %	0.267



Desde dónde se ve el reloj de Gobernación (estrella). Azul: puntos con línea de visión libre al reloj sobre los 2.455 muestreados. Gris: puntos sin ella. El corredor central se preserva; la pérdida se concentra bajo las copas, que es exactamente donde el proyecto pone la estancia — el conflicto que describe el panel siguiente.

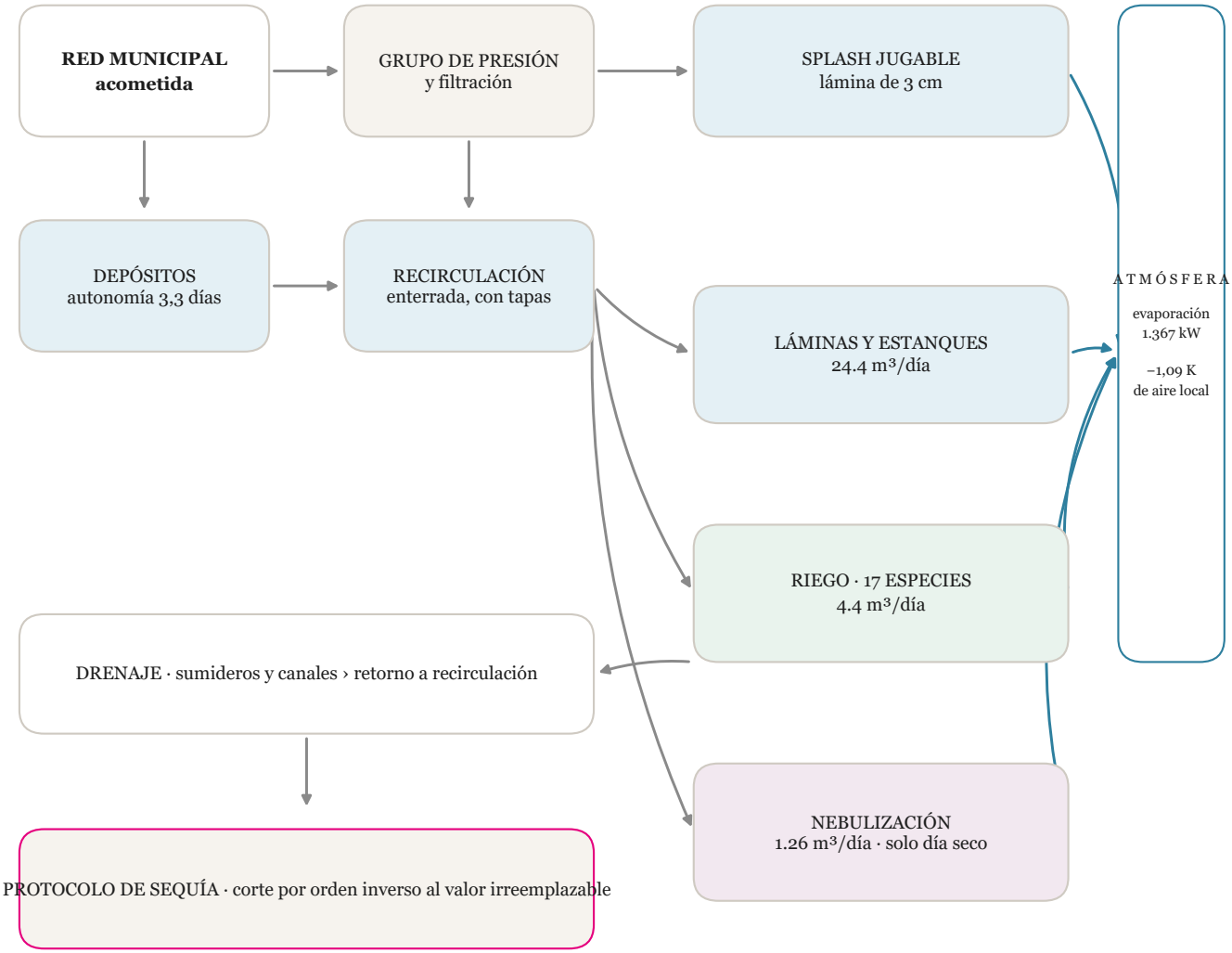
EL CONFLICTO CONFORT–CONTEMPLACIÓN, Y SU RECURSO ESCASO

El proyecto separó papeles sin declararlo: el eje es caliente pero tiene vistas; la estancia es fresca pero las pierde. Existen 896 m² donde ambas cosas coinciden —confort alto Y vista del reloj—: son los «miradores», un recurso escaso que este dossier cartografía precisamente para que el proyecto de ejecución los blinde en lugar de ocuparlos con mobiliario o vegetación alta.

D-01 · CICLO DEL AGUA

De la red al aire, y lo que vuelve

Los caudales son los medidos en el día punta; los porcentajes, la parte de cada término en el total de 30,1 m³.

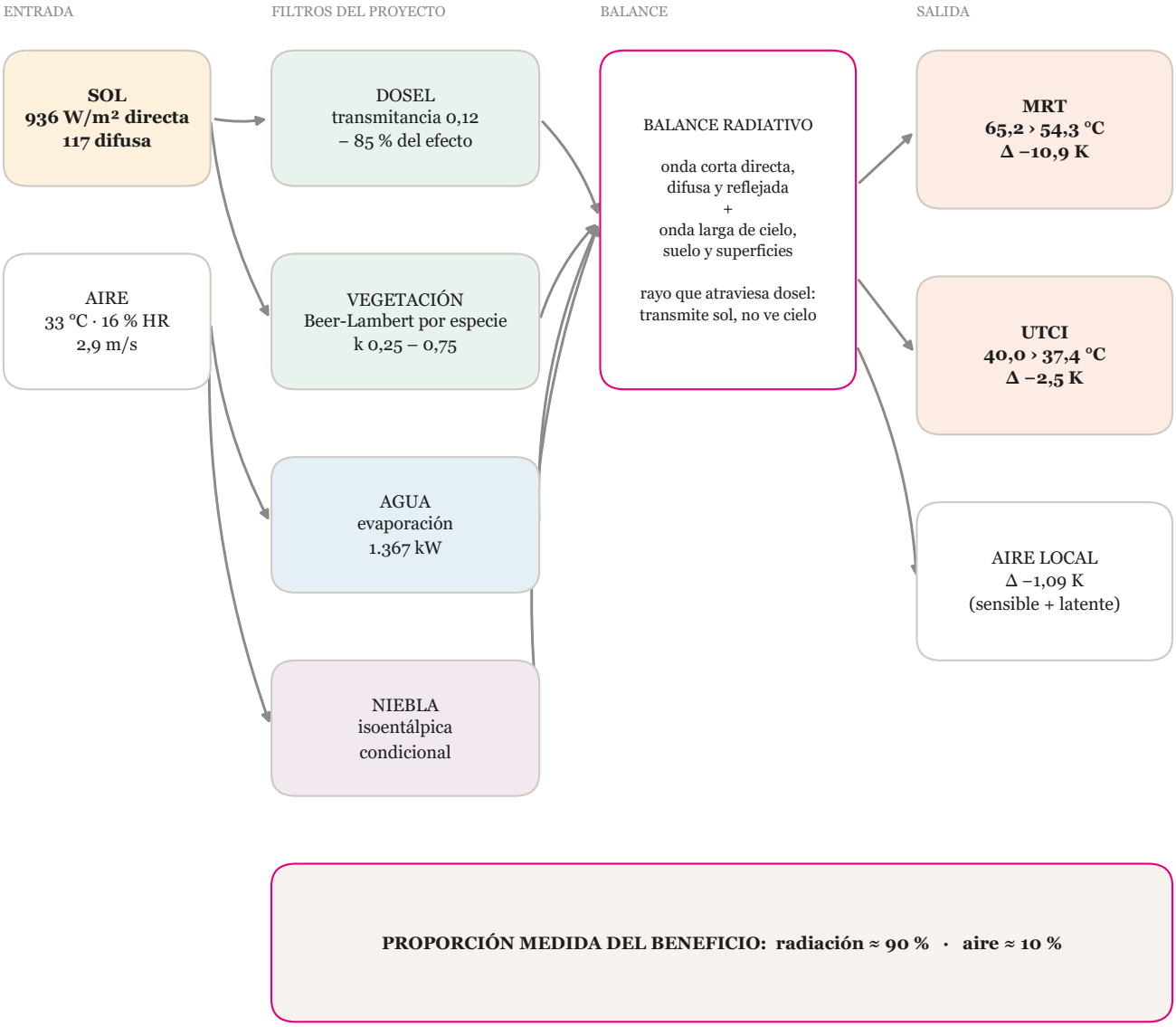


niebla › láminas ornamentales › herbáceas › arbustos › NUNCA el arbolado

El agua es termostato, no estructura. El núcleo del confort —la sombra— funciona con los depósitos vacíos. Todo lo que este diagrama describe compra el margen fino: superficies frías, juego, ecología y los 501 m² adicionales de la nebulización. Su coste anual (unos 9.000 €) es ruido frente a los 200.000 € de mano de obra de conservación.

D-02 · CADENA DEL CONFORT

Cómo la radiación se convierte en sensación



La sombra no baja la temperatura: cambia lo que el cuerpo recibe Este diagrama explica por qué el proyecto invierte en geometría y no en refrigeración: a 33 °C de aire, la diferencia entre sol y sombra son unos 25 K de temperatura radiante. El aire apenas se mueve — y este dossier no promete otra cosa.

D-03 · KIT DE PARTES

De qué está hecho: 15.197 piezas con nombre

Un kit repetitivo es un kit mantenible. 93 hojas iguales en tres tamaños, 42 nebulizadores idénticos, mástiles de familia única: el almacén de repuestos es corto y la cuadrilla de conservación se forma una sola vez. La repetición no es pobreza formal, es la condición de que el proyecto sobreviva veinticinco años.

D-04 · EVOLUCIÓN DEL MODELO

Seis versiones, cada una por una razón medida

CADA VERSIÓN EXISTE PORQUE UNA AUDITORÍA DEMOSTRÓ QUE LA ANTERIOR FALLABA

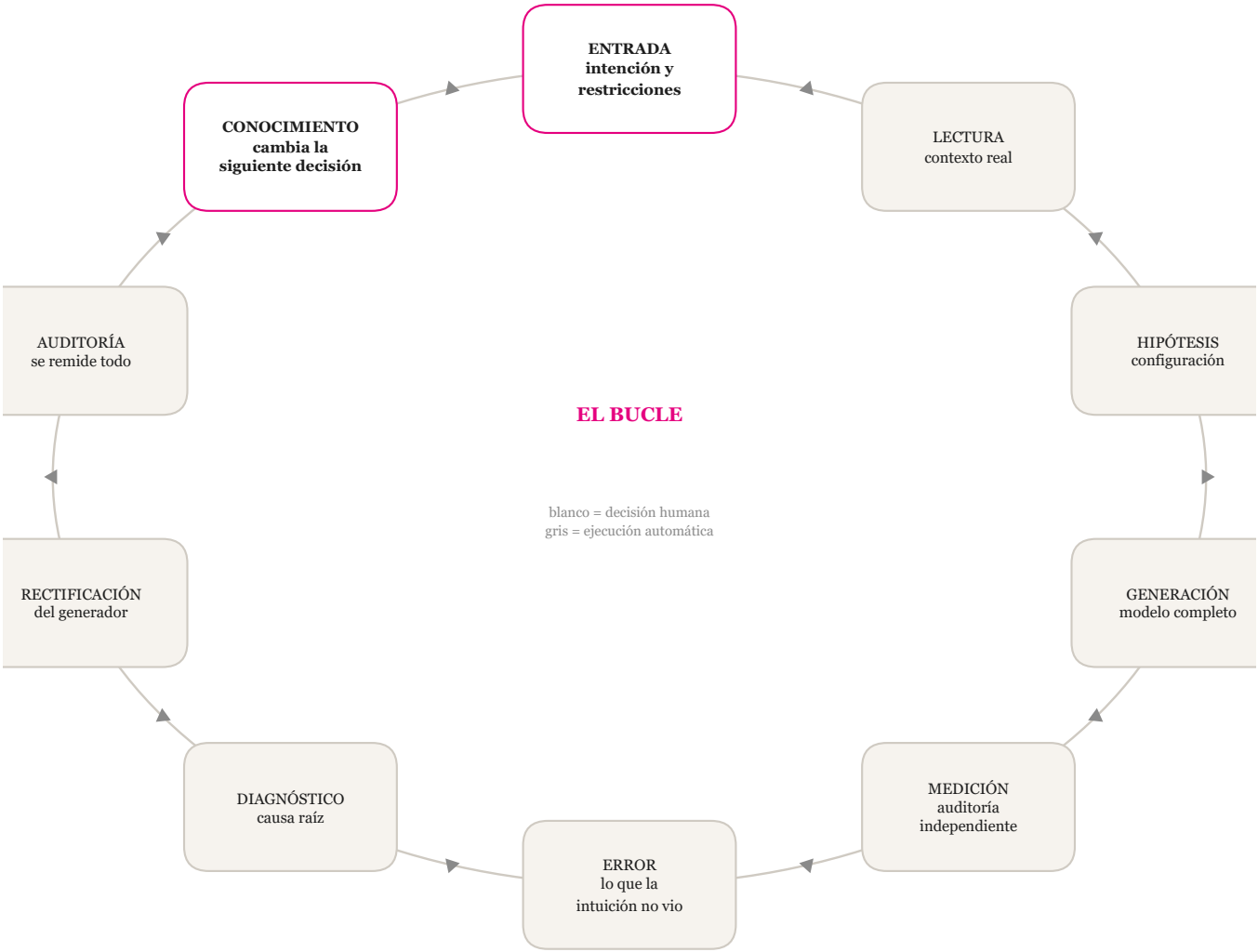


La numeración no es cosmética: entre v002 y v006 el modelo se regeneró por completo doce veces solo en la última fase.

El proyecto no se dibujó: se generó, se midió y se rehizo. La trazabilidad completa de este proceso vive en el registro forense, con más de doscientos cuarenta eventos fechados que incluyen los errores y sus rectificaciones.

D-05 · EL CICLO DE TRABAJO

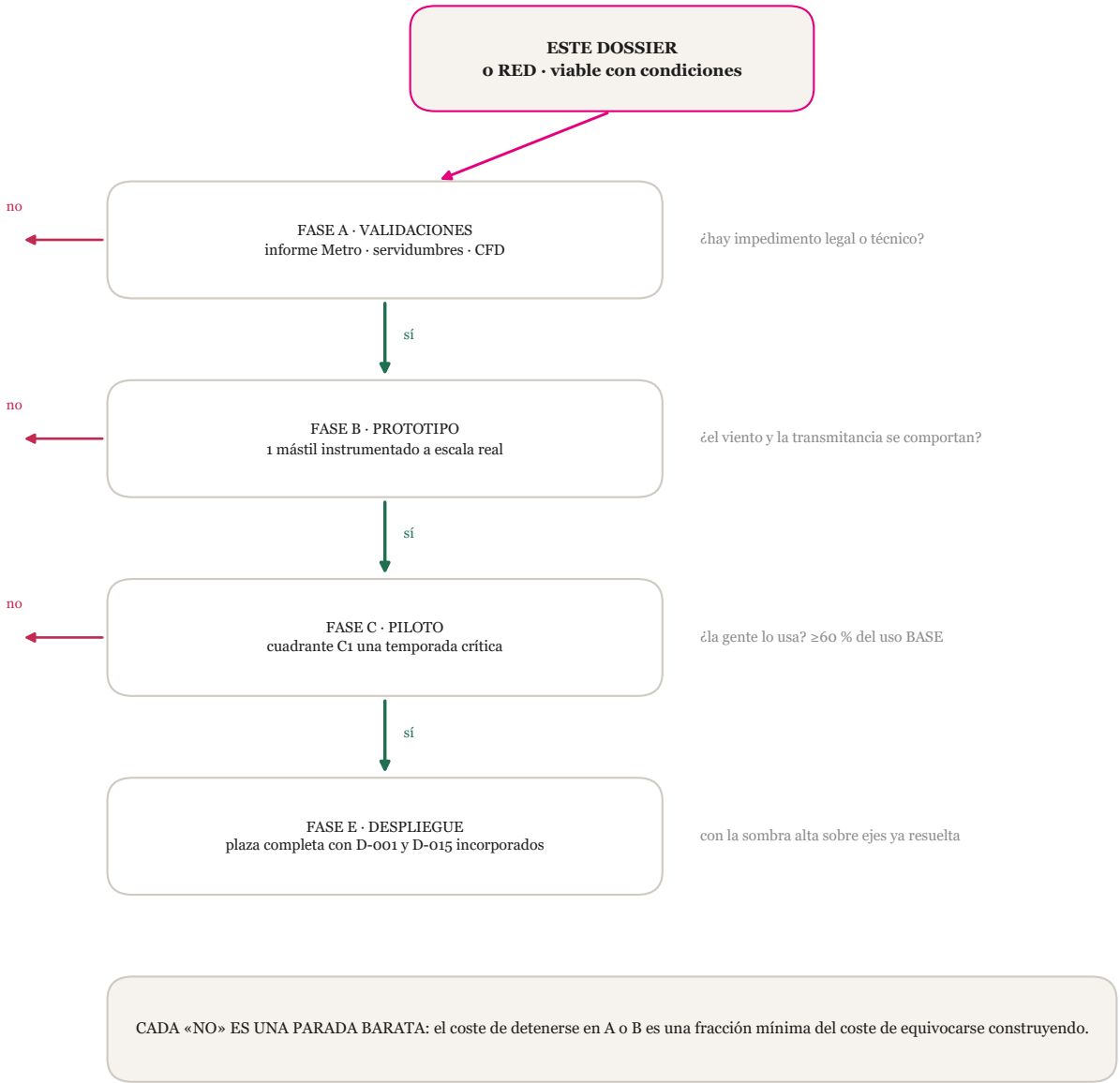
Ni prompt ni proyecto: un bucle con medición



La máquina mide y regenera; el criterio es humano La forma de las copas, la altura de la pasarela, dejar el centro vacío, la apuesta botánica y la decisión de publicar los resultados incómodos son decisiones de autor. Lo que el bucle aporta es que ninguna de ellas se sostenga sobre una intuición no verificada.

D-06 · ÁRBOL DE DECISIÓN MUNICIPAL

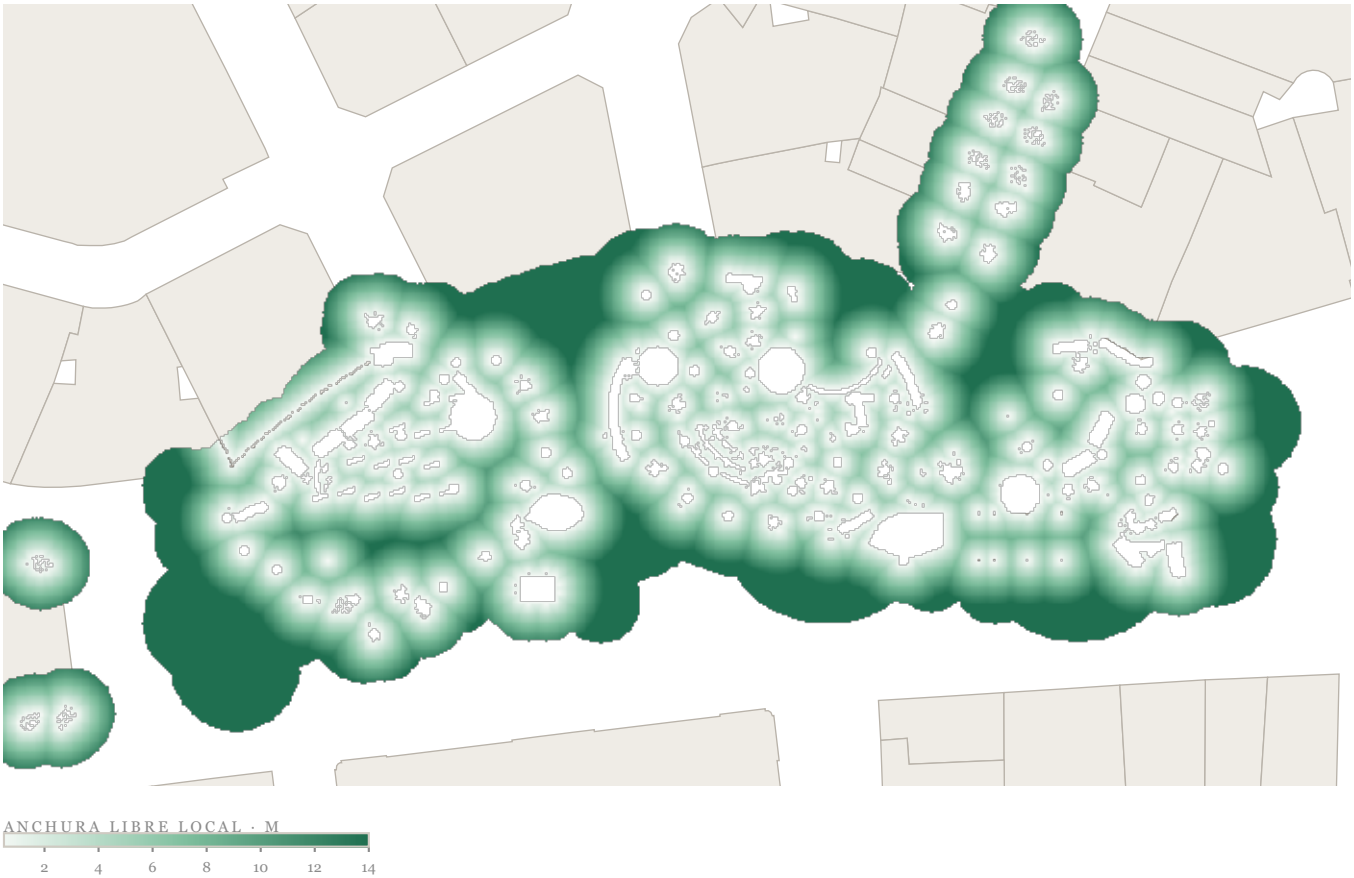
Qué se decide en cada fase, y con qué dato



La decisión no es sí o no: es en qué orden se despejan las dudas. Las cuatro incertidumbres abiertas —viento, uso real, supervivencia vegetal y coste— tienen cada una su fase de validación y su criterio de paso. Ninguna de ellas es geométrica: el modelo cierra con cero incidencias rojas.

ATLAS · A1 · ANCHURA LIBRE

Cuánto sitio hay para pasar



La anchura libre local es el doble de la distancia al obstáculo más próximo: mide el sitio real que tiene un cuerpo, no la distancia entre fachadas. El verde intenso marca las grandes bolsas de holgura; los pasillos claros entre jardineras son los que la auditoría vigila. La mediana del suelo pisable supera los 5,5 m y el peor cuello entre accesos conserva 10,75 m: la plaza sigue siendo plaza.

FUENTE: _reaudit9/_data/width.npy (módulo A1) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A1 · SUELO PISABLE

Dónde se puede estar de pie



SUELO PISABLE · BANDA DE CUERPO 0,05–2,10 M

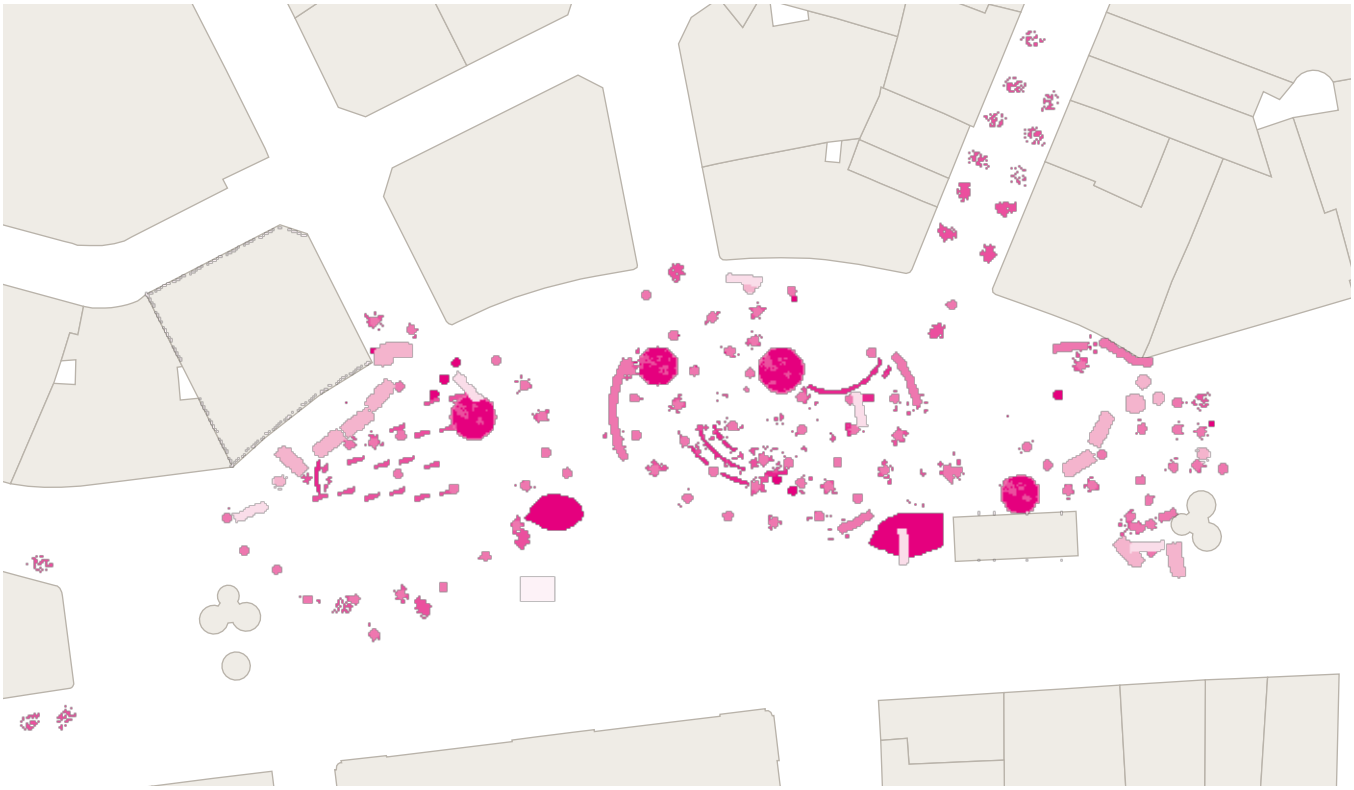
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Máscara binaria del suelo transitable en la banda de cuerpo: todo lo que no está ocupado por estructura, mobiliario, agua construida, jardineras o vegetación en el rango de 5 cm a 2,10 m de altura. Son 9.827 m² de los 10.756 m² del ámbito. Es la base sobre la que se calculan todas las estadísticas de este dossier: cuando el documento dice «media sobre pisable», se refiere exactamente a este mapa.

FUENTE: _reaudit9/_data/walk.npy (módulo A0) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A0 · CAUSA DE OBSTRUCCIÓN

Qué familia ocupa cada metro



FAMILIA CAUSANTE · 1 A 9

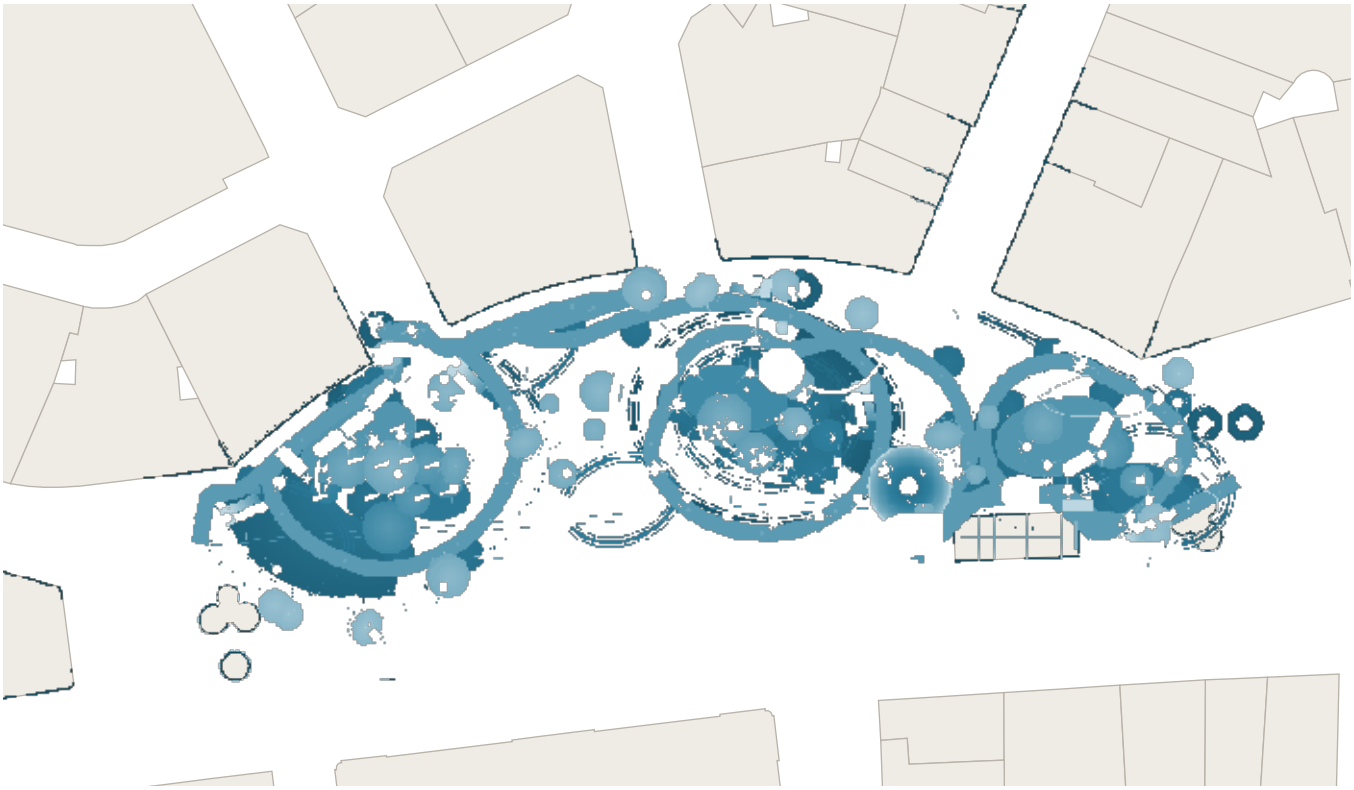
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cada celda ocupada se atribuye a la familia que la ocupa, en orden de prioridad: contexto urbano, estructura, cinta, módulos, dosel, jardineras, vegetación, mobiliario y agua. Este mapa es el que permite responder «¿quién estrecha este paso?» sin abrir el modelo, y el que sostiene la atribución de causa de cada incidencia del registro de auditoría.

FUENTE: _reaudit9/_data/cause.npy (módulo A0) · orden: CONTEXTO · ESTRUCTURA · CINTA · MÓDULOS · DOSEL · JARDINERAS · VEGETACIÓN · MOBILIARIO · AGUA · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A2 · GÁLIBO FIRME

Qué altura libre hay sobre la cabeza



ALTURA LIBRE BAJO ELEMENTO FIRME · M

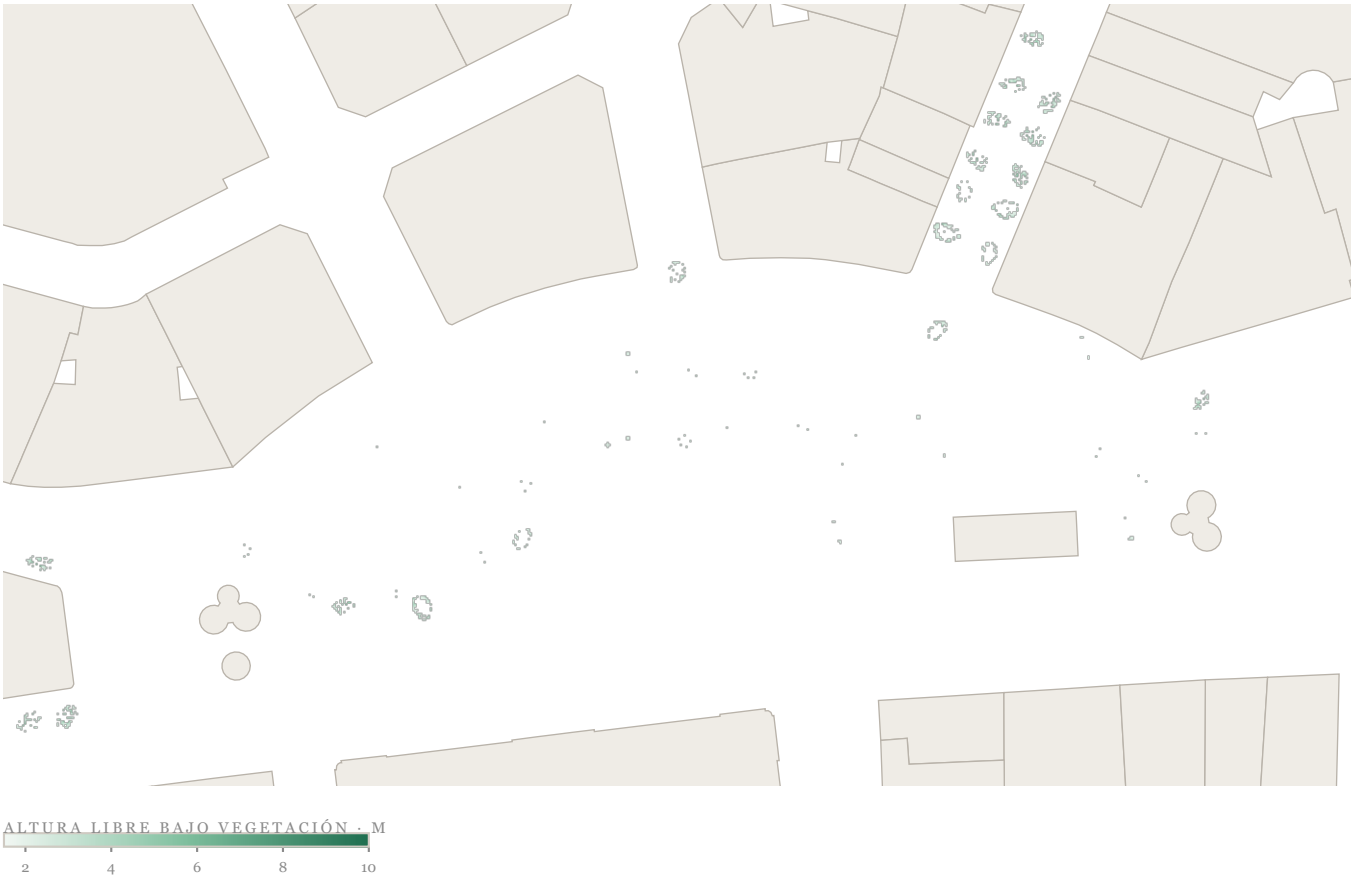
2 4 6 8 10 12

Solo se computan familias firmes: una copa baja es una cuestión de poda, no un defecto de proyecto, y por eso la vegetación se evalúa en un mapa aparte. Las zonas oscuras son los puntos donde la cinta y las hojas vuelan más bajo. El criterio de proyecto son 3,00 m libres sobre suelo pisable; las manchas que no lo cumplen están catalogadas una a una en el registro de incidencias.

FUENTE: _reaudit9/_data/clear_firme.npy (módulo A2) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · A2 · GÁLIBO VEGETAL

La altura de la vegetación, medida aparte

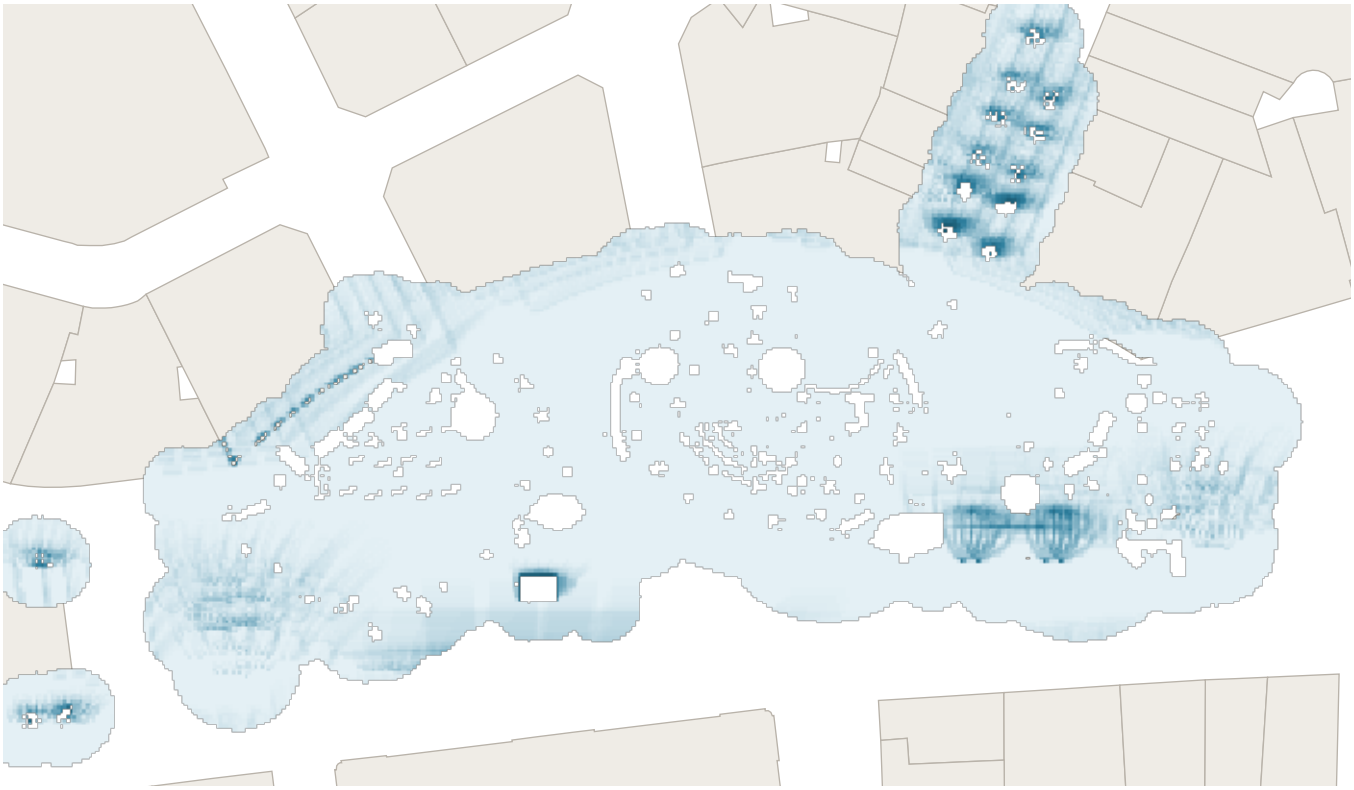


El mismo cálculo, restringido a las familias vegetales. Se publica separado porque su gestión es distinta: donde el gálibo firme obliga a rediseñar, el gálibo vegetal se corrige con una poda de temporada. Comparando ambos mapas se ve qué parte de la sensación de cobijo procede de la arquitectura y qué parte del jardín.

FUENTE: _reaudit9/_data/clear_veg.npy (módulo A2) · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · SOMBRA ACTUAL

La plaza que hoy no tiene sombra



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA

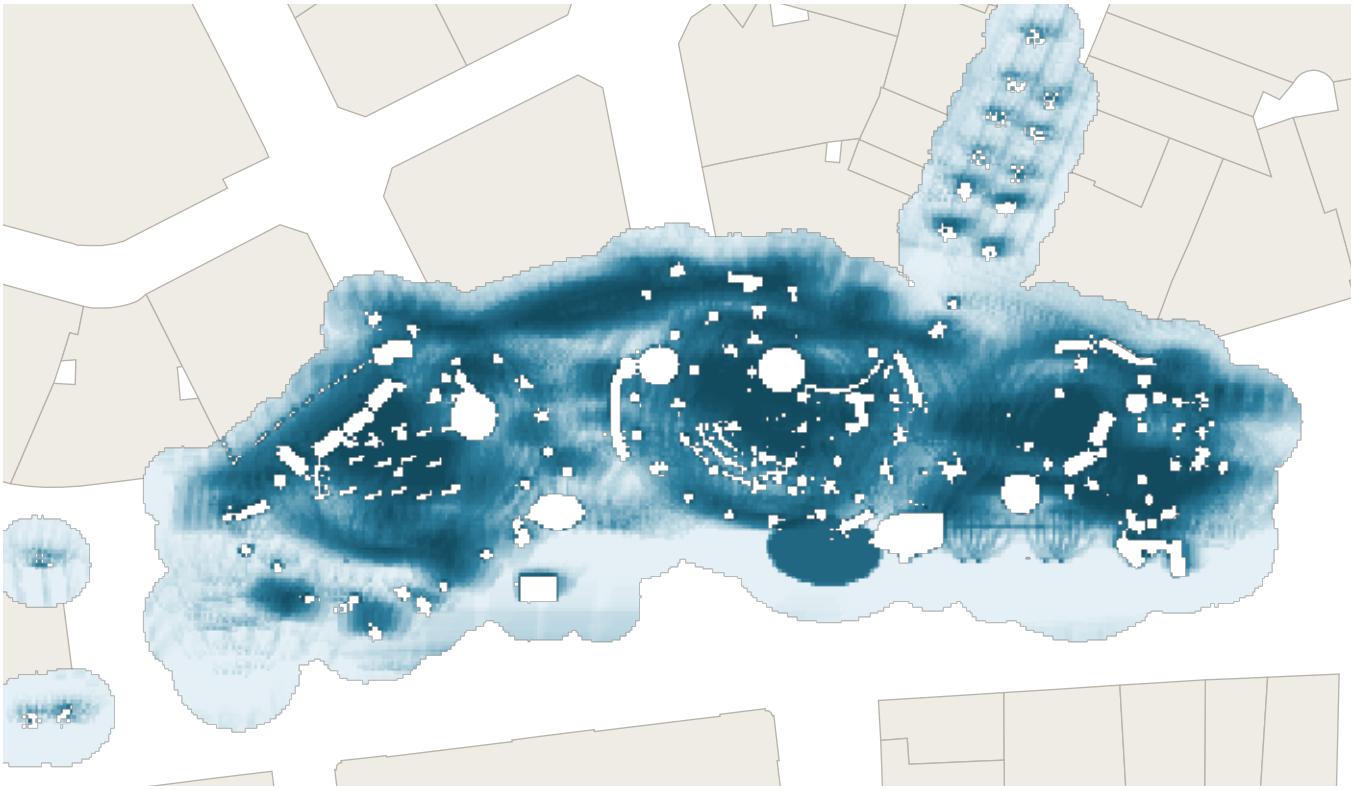
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Fracción de las horas críticas del trimestre 15 jun – 15 sep que cada celda pasa en sombra, en el estado actual. La media del suelo pisable es del 3,2 %: prácticamente todo el mapa está en blanco. Las únicas manchas azules proceden de las sombras arrojadas por las fachadas a primera y última hora, y del arbolado existente.

FUENTE: _reclima9/_data/shade_crit_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · SOMBRA PROPUESTA

La sombra que el proyecto fabrica



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA

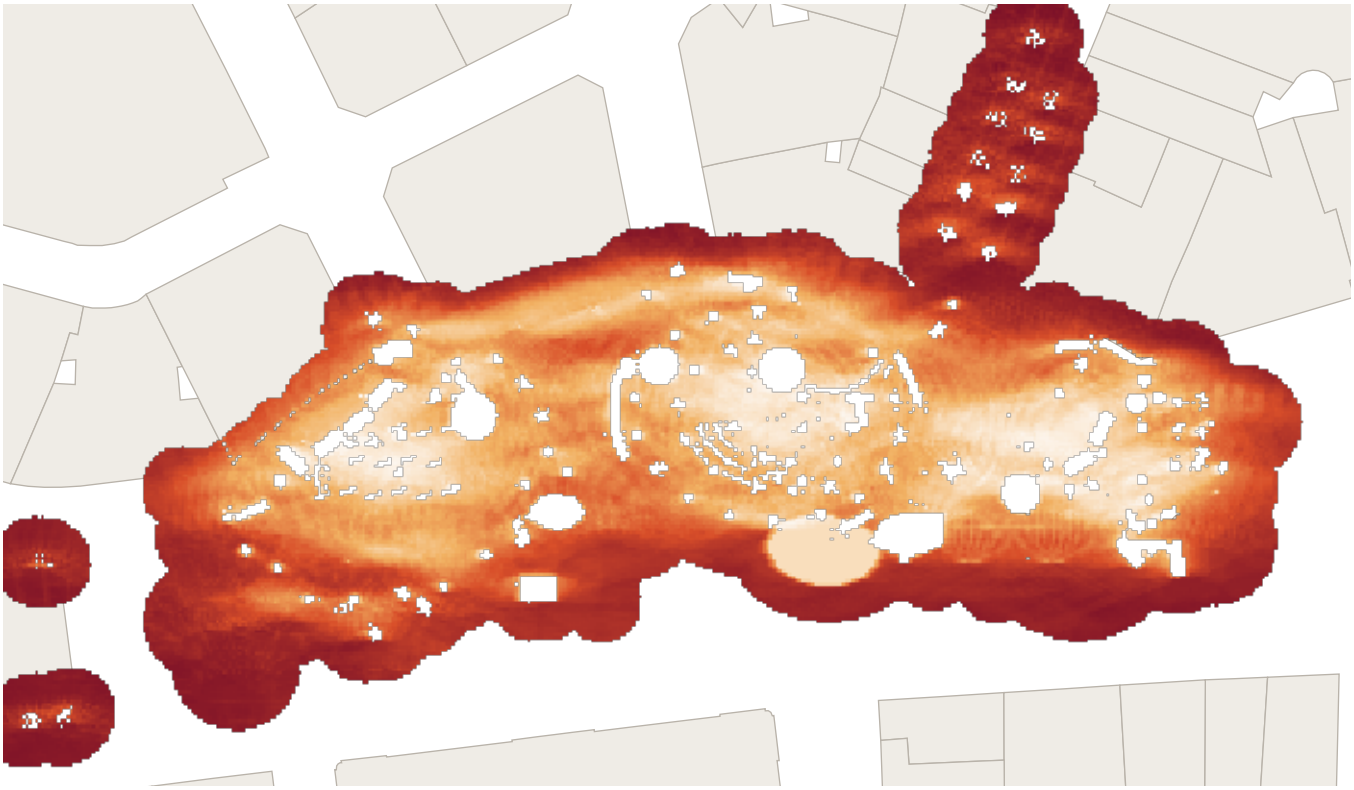
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

El mismo cálculo con el refugio construido: la media sube al 38,3 % del suelo pisable y 3.669 m² superan el 50 % de sombra durante la ventana crítica. La estructura del mapa importa tanto como la cifra: el anillo perimetral y las bandas de la cinta concentran la protección mientras el vacío central se conserva deliberadamente despejado para los usos ceremoniales de la plaza.

FUENTE: _reclima9/_data/shade_crit_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · HORAS DE SOL

Cuántas horas de sol recibe cada metro



HORAS DE SOL ACUMULADAS · VENTANA CRÍTICA

0 200 400 600 800 1000 1200

Horas acumuladas con transmitancia solar superior al 50 % durante todo el trimestre crítico. Es la traducción temporal del mapa de sombra: donde la sombra es alta, las horas de sol caen. El promedio pasa de 1.215 a 670 horas — el suelo de Sol recibe literalmente la mitad de sol del verano.

FUENTE: _reclima9/_data/sunhours_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · RADIACIÓN ACTUAL

La energía que hoy golpea el suelo



RADIACIÓN MEDIA · W/M² · VENTANA CRÍTICA

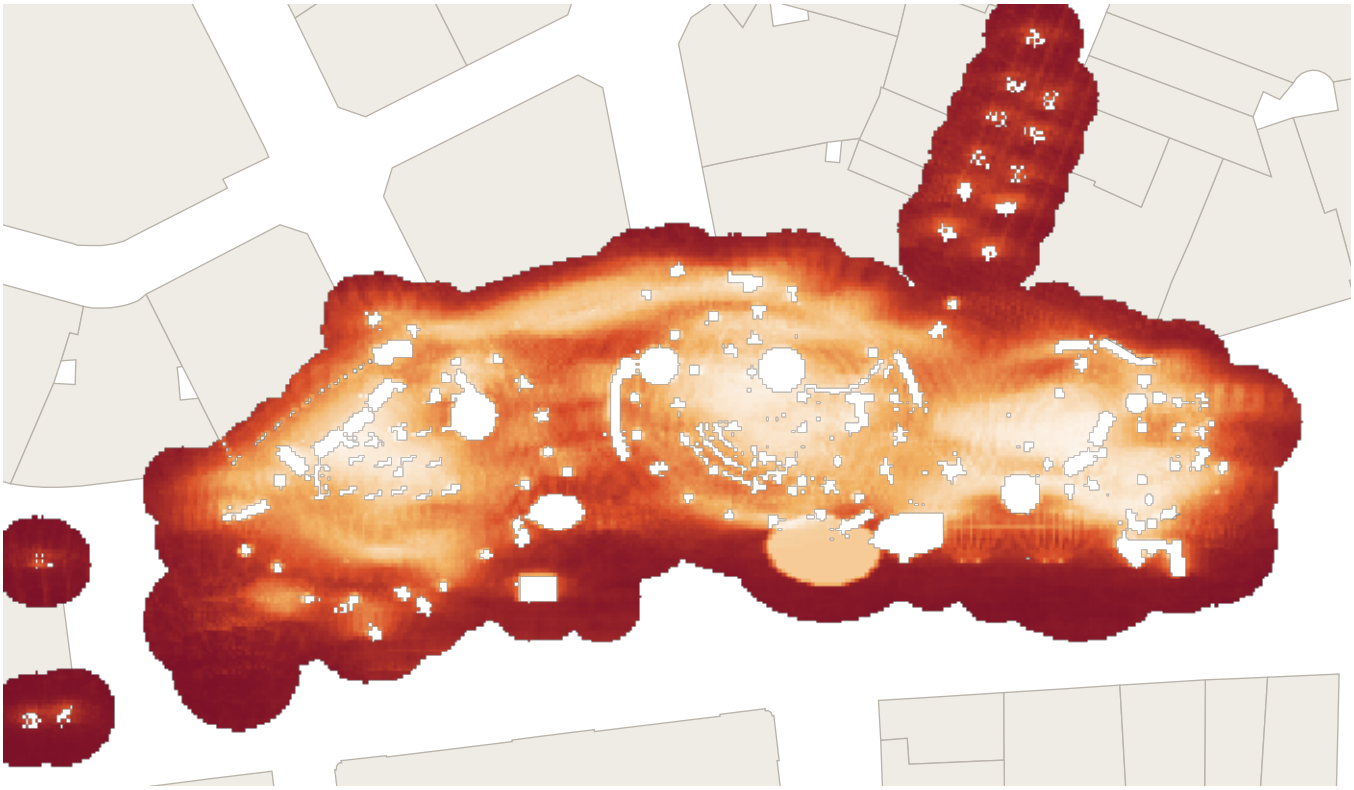
200 300 400 500 600

Media de radiación global (directa más difusa) sobre el suelo durante la ventana crítica: 653,9 W/m². Esta es la energía que después se convierte en temperatura de superficie, en emisión de onda larga hacia el cuerpo humano y, en última instancia, en la sensación de que la plaza es inhabitable a las cuatro de la tarde.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · RADIACIÓN PROPUESTA

La energía que el dosel retira



RADIACIÓN MEDIA · W/M² · VENTANA CRÍTICA

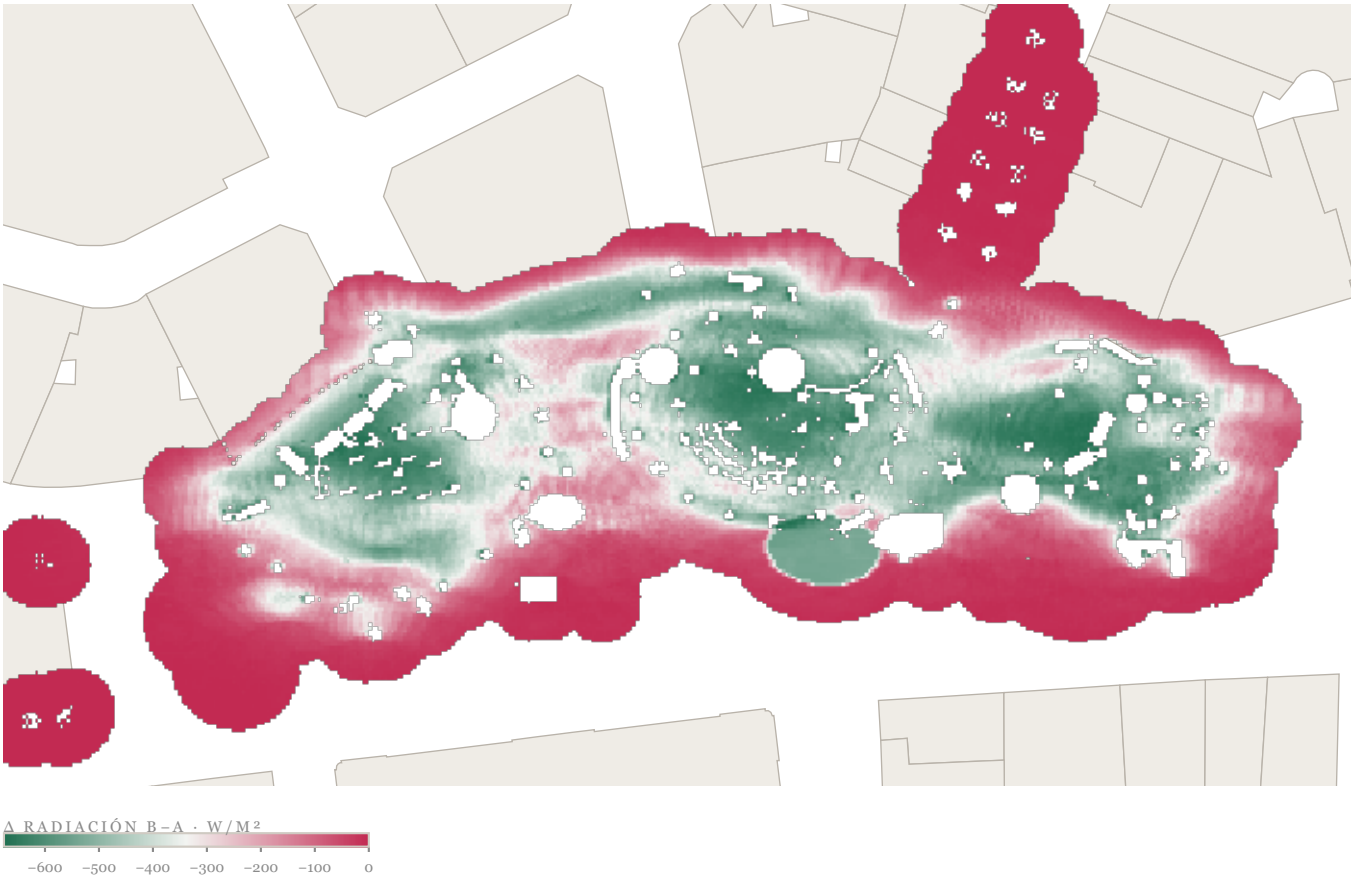
0 100 200 300 400 500 600

La misma magnitud con el refugio: 380,3 W/m² de media, un 38 % menos. Bajo las hojas densas la retirada alcanza el 100 %. Compárese con la lámina anterior en la misma escala de color: la diferencia entre ambas es el presupuesto energético con el que se compra todo el confort de este proyecto.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA DE RADIACIÓN

Dónde exactamente se retira la energía



Diferencia celda a celda. El verde intenso marca los focos donde el dosel retira más energía; el blanco, las zonas que el proyecto decidió no tocar. Este mapa es la huella energética real de la intervención — y la razón por la que la sombra, y no el agua ni la vegetación, es el mecanismo dominante del refugio.

FUENTE: _reclima9/_data/rad_delta.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · INVIERNO ACTUAL

El sol de diciembre que hoy llega



Radiación acumulada del solsticio de invierno en el estado actual: 2,30 kWh/m² de media diaria. En invierno el sol está bajo y las propias fachadas de la plaza proyectan sombras largas: obsérvese que la mitad norte ya está en penumbra sin necesidad de ningún dosel.

FUENTE: _reclima9/_data/radwin_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · INVIERNO PROPUESTA

El precio invernal, mapeado

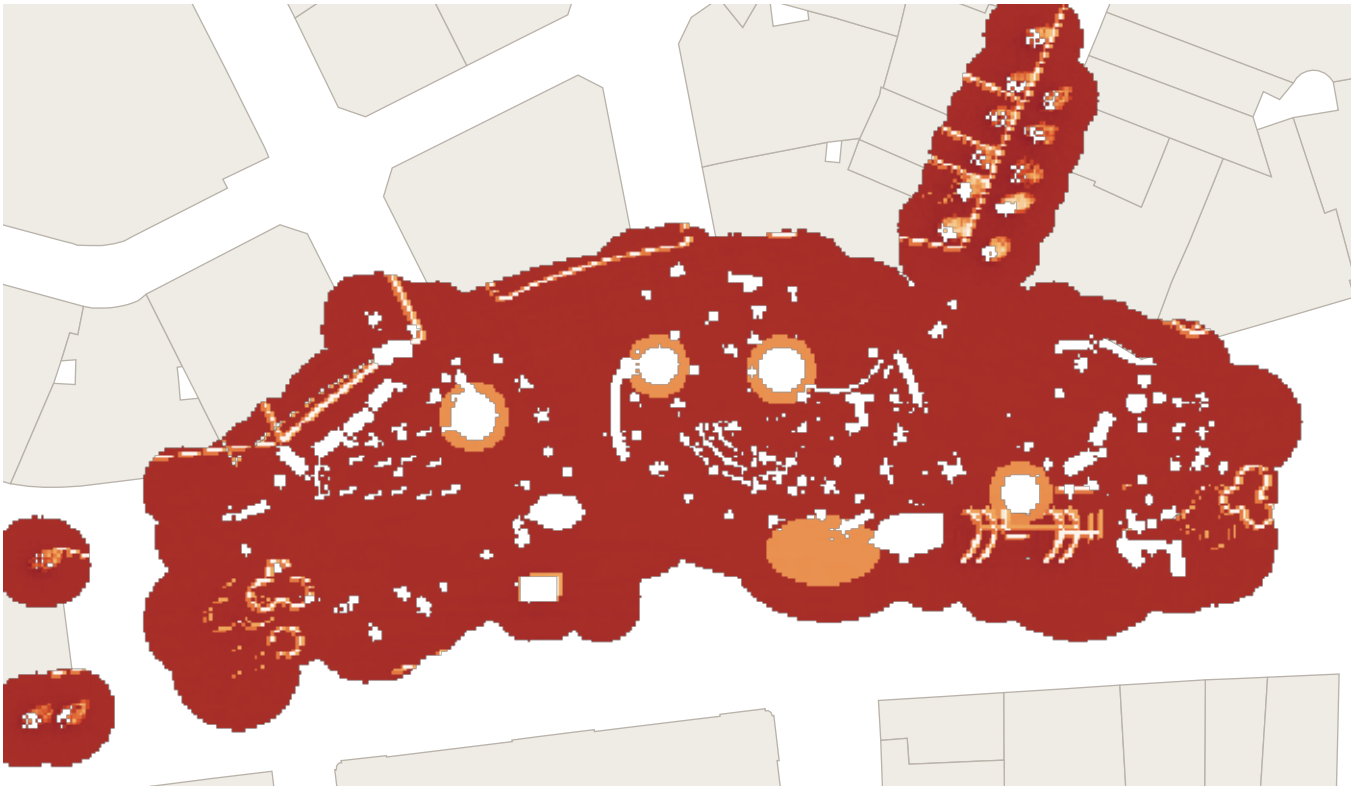


Con el refugio: 1,29 kWh/m²·día, un 40,3 % menos. Este es el coste que el proyecto paga por su beneficio de verano, y se publica con el mismo peso. La geometría lo gobierna parcialmente: 5.690 m² —el 58 % del suelo pisable— conservan al menos la mitad de su sol invernal, porque las hojas se concentran donde el verano es letal y el corazón de la plaza queda abierto.

FUENTE: _reclima9/_data/radwin_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · MRT ACTUAL

La pared radiante de la plaza de hoy



MRT · °C · DÍA CALUROSO P95 · 16 H

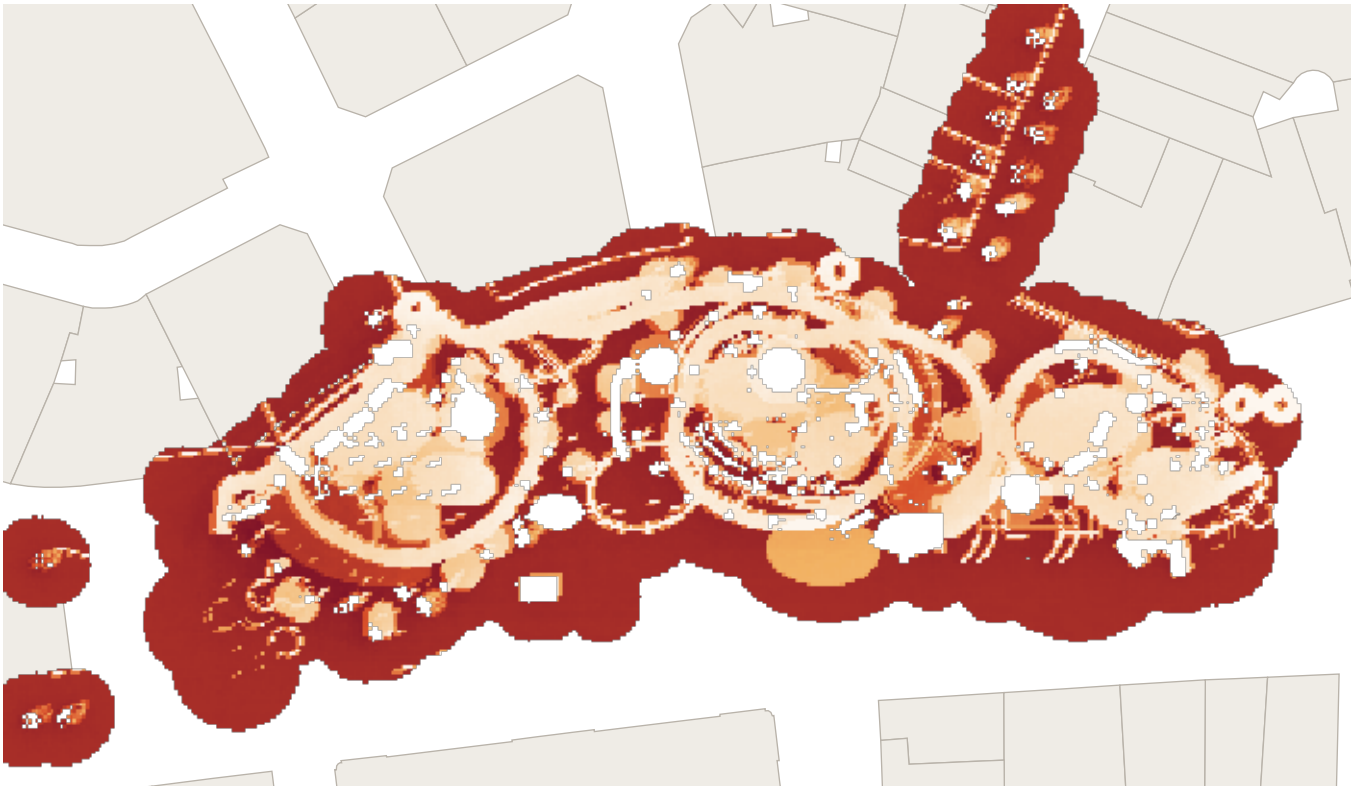
30 40 50 60 70

Temperatura radiante media a 1,10 m: la temperatura que la piel siente de verdad, integrando el sol directo, el difuso, el reflejado y la emisión infrarroja de todas las superficies visibles. La media de 65,2 °C explica por qué a las cuatro de la tarde nadie se detiene en Sol: no es el aire a 33 °C, es el granito emitiendo.

FUENTE: _reclima9/_data/f_E2_16_A_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · MRT PROPUESTA

El mosaico térmico del refugio



MRT · °C · DÍA CALUROSO P95 · 16 H

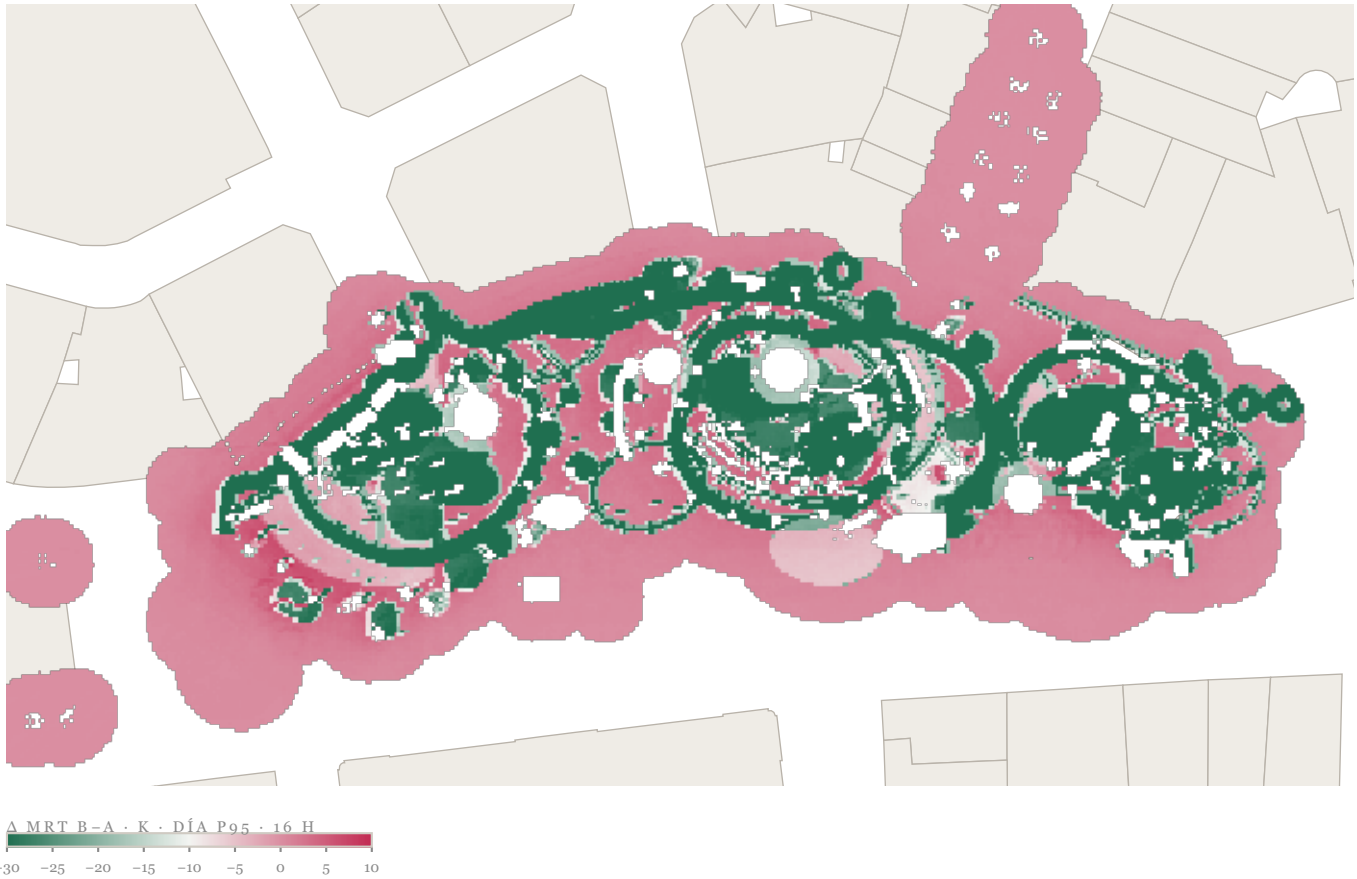
30 40 50 60 70

La misma magnitud con el proyecto: 54,3 °C de media, con caídas locales de hasta 38,8 K bajo el dosel denso. La plaza deja de ser una superficie térmica homogénea y se convierte en un mosaico donde el usuario puede elegir. Los máximos supervivientes son los claros deliberados y las bandas junto a las fachadas soleadas.

FUENTE: _reclima9/_data/f_E2_16_B_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA MRT

Los once grados, repartidos



Diferencia de temperatura radiante celda a celda. La media del suelo pisable es de −10,9 K y dentro del refugio efectivo alcanza los −28,2 K. Las escasas zonas rojas son las celdas que pierden factor de cielo sin ganar sombra: el mecanismo está demostrado en el hallazgo D-001 y su corrección conocida.

FUENTE: diferencia de f_E2_16_*_Tmrt.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · UTCI ACTUAL

El estrés térmico que hoy soporta la plaza

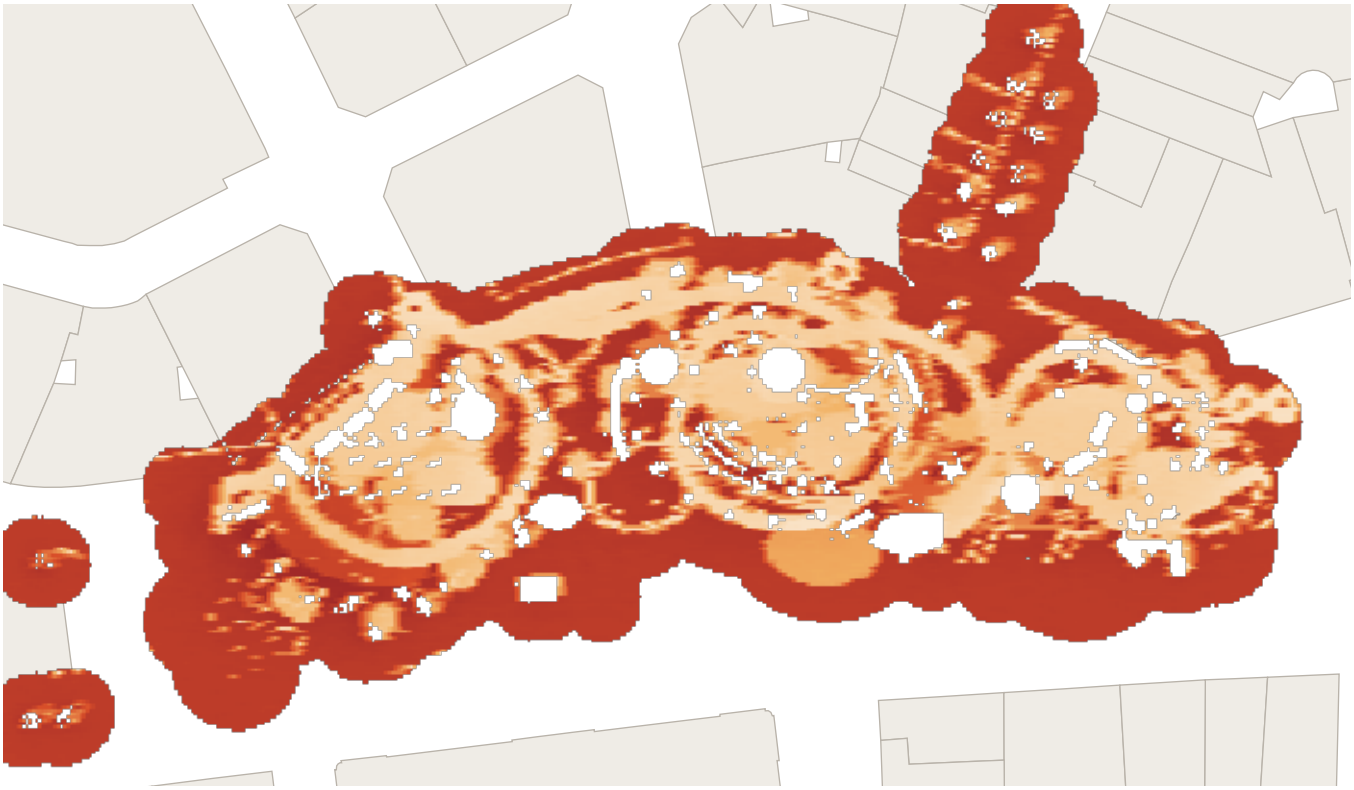


El índice universal de clima térmico integra aire, radiación, viento y humedad en una sola temperatura equivalente. Casi todo el suelo de la plaza actual está en la categoría oficial de estrés por calor MUY FUERTE (38 a 46 °C): 9.035 m² de los 9.827 m² pisables.

FUENTE: _reclima9/_data/u_E2_16_A.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · UTCI PROPUESTA

El mapa que resume el proyecto



UTCI · °C · DÍA P95 · 16 H

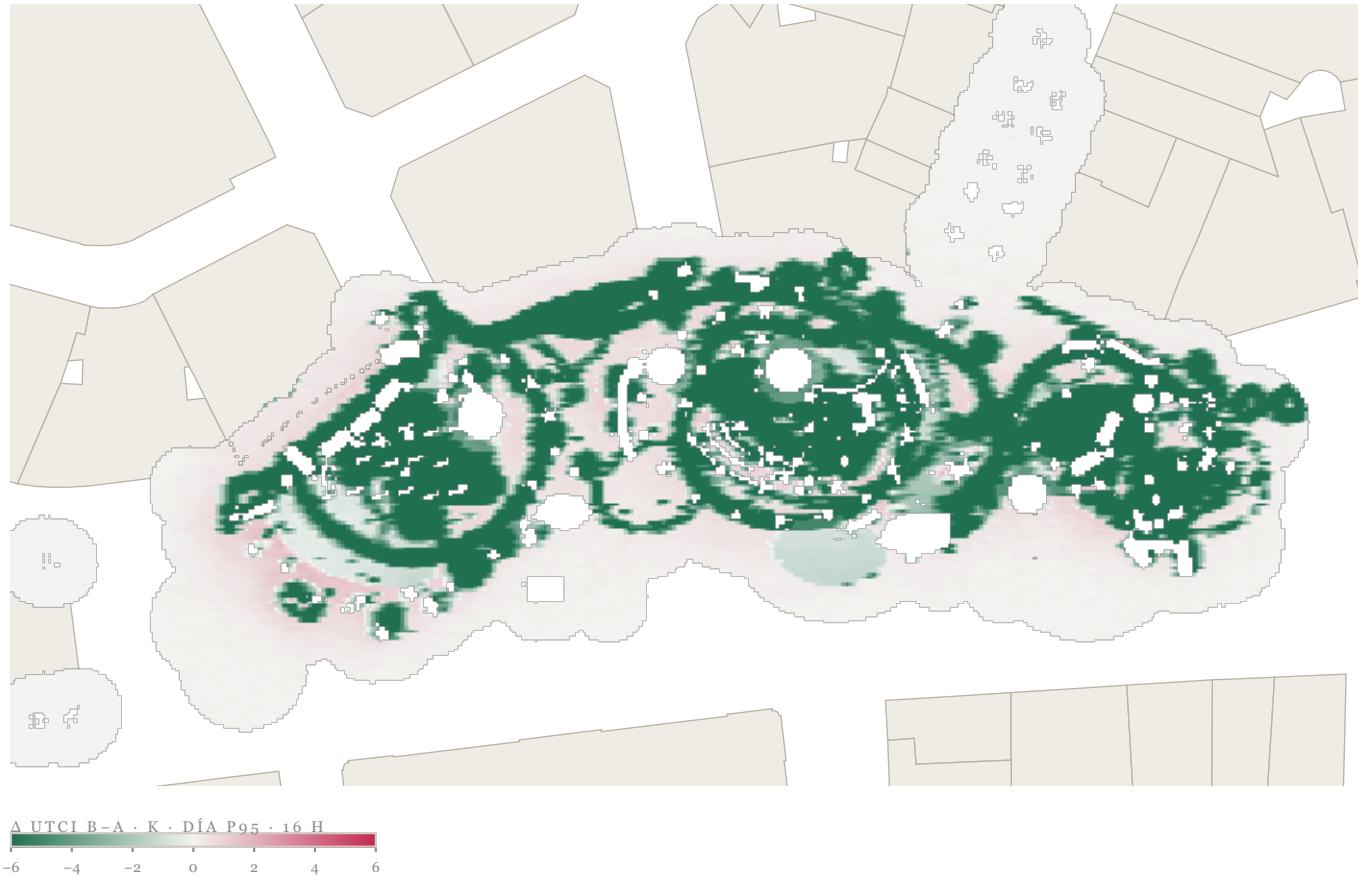
30 32 34 36 38 40 42 44

Con el refugio, 3.451 m² abandonan la categoría MUY FUERTE y pasan a FUERTE. No es un cambio cosmético: es la diferencia entre una superficie que expulsa a la gente y otra donde esperar, cultivar o jugar resulta posible. La media baja 2,5 K y en los programas de estancia llega a 5,9 K.

FUENTE: _reclima9/_data/u_E2_16_B.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · DELTA UTCI

Dónde mejora y dónde empeora



El mapa más honesto del dossier. Verde: la propuesta enfría, hasta 6 K en los programas de estancia. Rojo: la propuesta calienta — 755 m² en este escenario, que crecen a 1.175 m² en ola de calor. Esas celdas pierden el 53 % de su factor de cielo conservando su sol; el mecanismo está probado y la regla de diseño que se deriva es «sombra o cielo, nunca media medida».

FUENTE: diferencia de u_E2_16_*.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · CLASES DE REFUGIO

La clasificación final del suelo





Cuatro clases según la mejora sostenida de sensación térmica. La clase superior —refugio efectivo— suma 3.876 m², y 4.377 m² con la nebulización activa. Es la cifra que este dossier defiende ante el Ayuntamiento, y este el mapa que la sostiene: no un porcentaje abstracto, sino un contorno concreto sobre la plaza.

FUENTE: _reclima9/_data/refugio.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · CLI · NEBULIZACIÓN

La nube que deriva con el viento



Δ TEMPERATURA DEL AIRE POR NEBULIZACIÓN · K

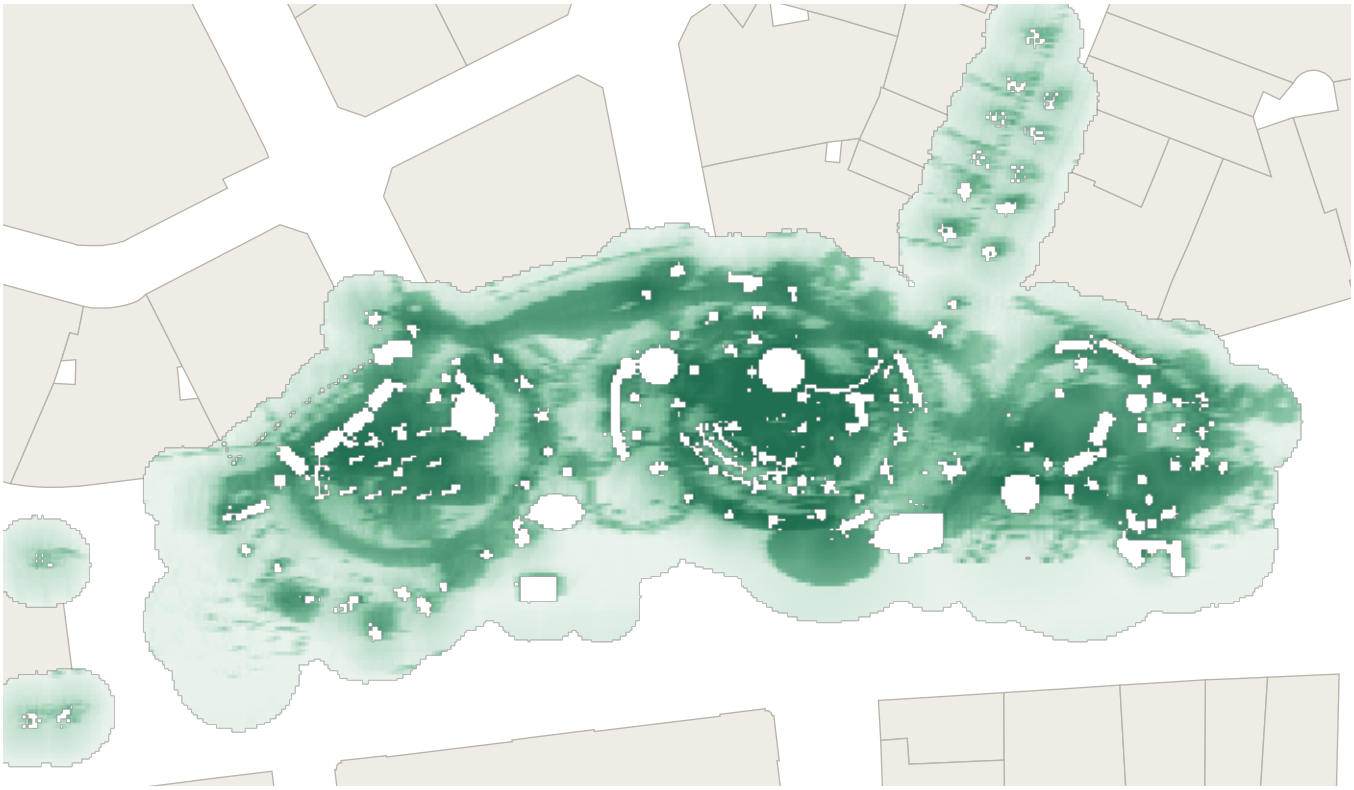
1 2 3 4 5 6

Cobertura y efecto de los 42 nebulizadores, modelados con deriva por viento dominante y perfil gaussiano de dispersión, no como círculos rígidos. El enfriamiento local llega a 2-3 K en la zona cubierta y añade 501 m² de refugio efectivo. Es el sistema más eficiente por litro — y el más condicional: con humedad alta la depresión psicrométrica se hunde y la niebla deja de servir.

FUENTE: _reclima9/_data/mist_dT.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · SOC · POTENCIAL DE ESTANCIA

Dónde querrá quedarse la gente



ÍNDICE DE POTENCIAL DE ESTANCIA · 0 A 0,8

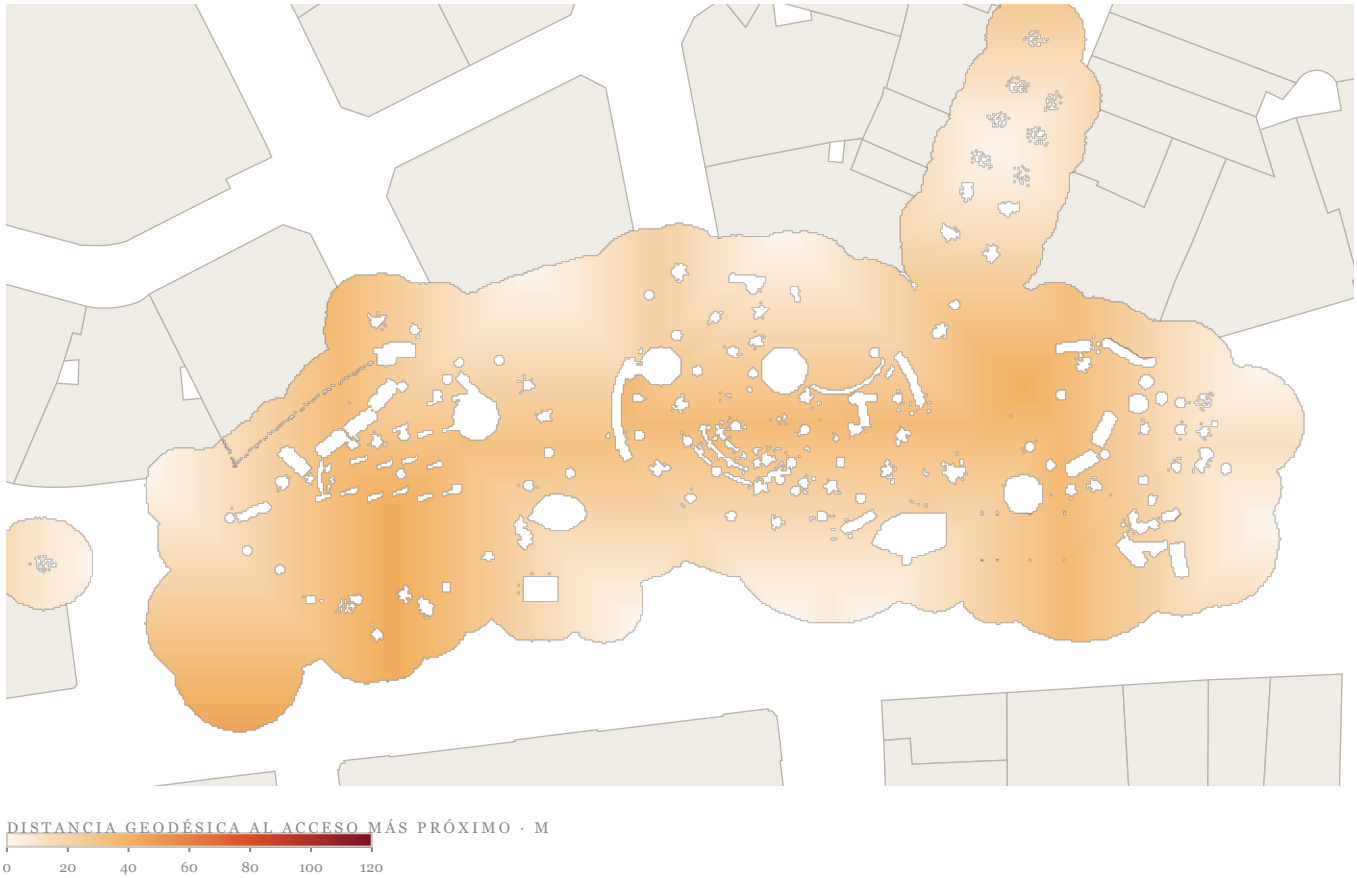
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Índice con fórmula publicada: 30 % sombra, 30 % confort térmico, 15 % asiento disponible, 10 % proximidad al agua y 15 % condición de borde. Sometido a variación de sus pesos en ±50 %, el mapa de estancia alta conserva un índice de coincidencia de 0,74: es sensible pero no arbitrario. El 90,7 % de la estancia alta cae dentro del refugio térmico — la inversión social y la climática son la misma.

FUENTE: 06_USO_SOCIAL/B_DATOS/ipe.npy · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · MOB · DISTANCIA A SALIDA

A qué distancia real está la salida más próxima

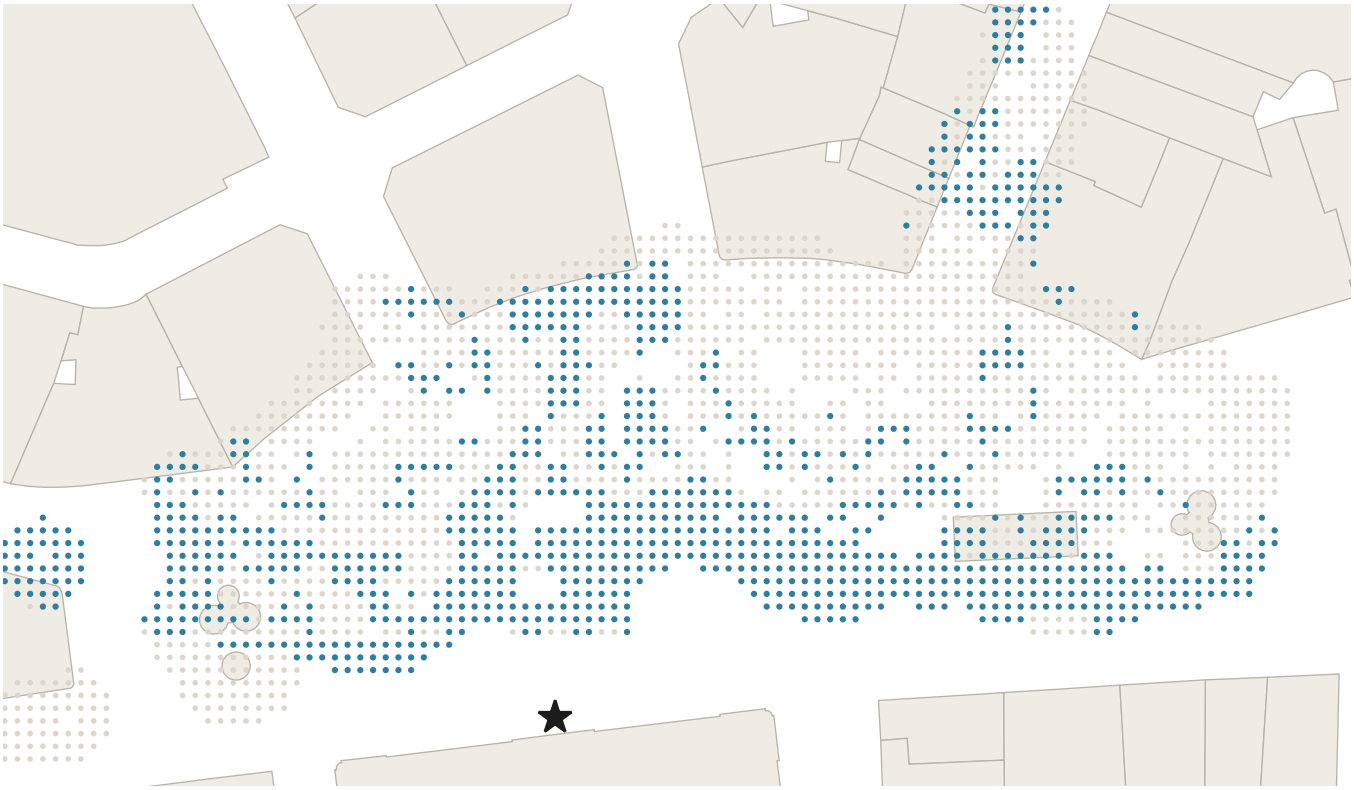


Distancia calculada bordeando obstáculos mediante frente de onda sobre el suelo pisable, no en línea recta: es la distancia que una persona recorre de verdad. Media de 41 m, percentil 95 de 63 m y máximo de 101 m, con el 100 % del suelo conectado a alguna salida. El refugio no crea fondos de saco de evacuación.

FUENTE: 02_MOVILIDAD/B_DATOS/dist_accesos.npy · celda 0,25 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · PAT · VISIBILIDAD DEL RELOJ

Desde dónde se ve el reloj de Gobernación

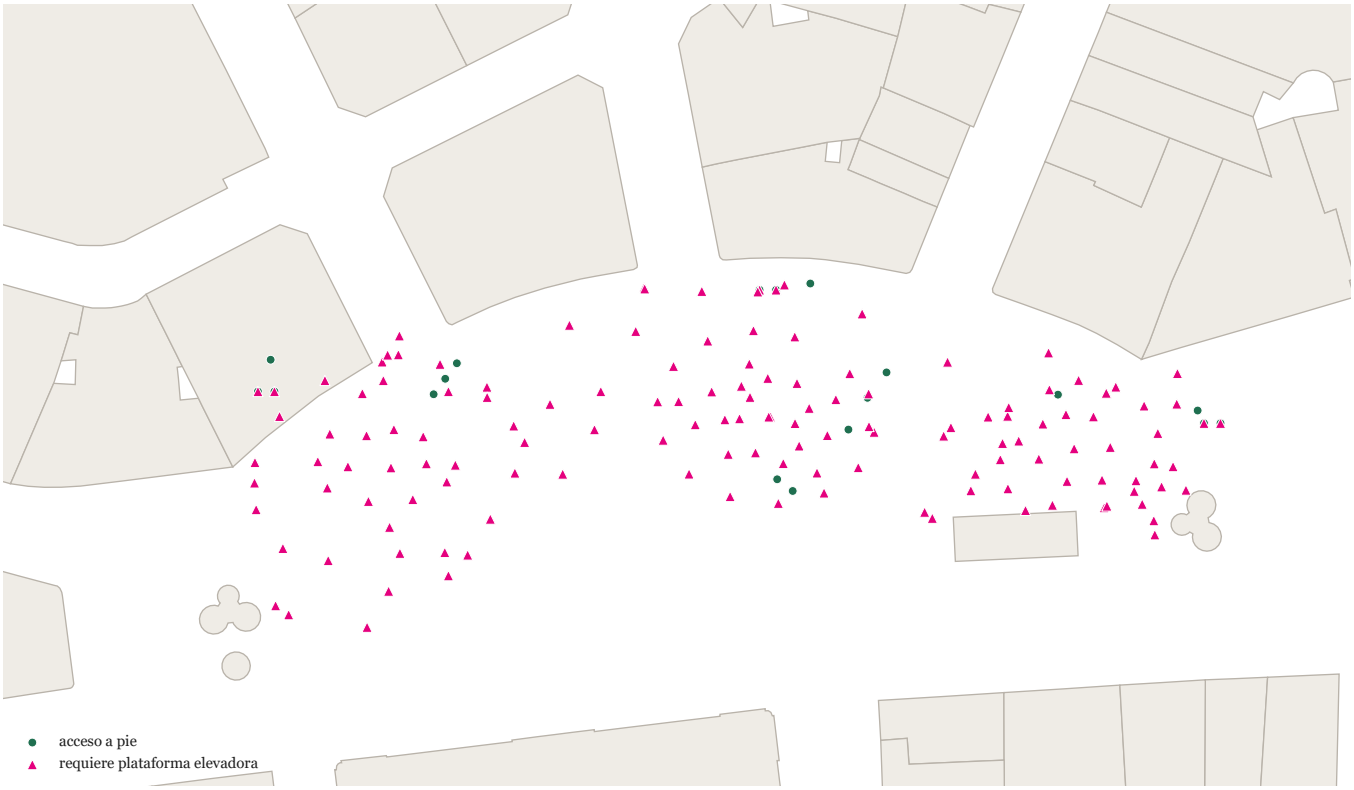


Azul: los 2.455 puntos de muestreo con línea de visión libre al reloj (estrella). Gris: los que la han perdido. El 41,5 % de la superficie conserva la vista, pero solo el 25,5 % de las zonas de estancia alta — y en cambio el 48,9 % del flujo peatonal. El proyecto separó papeles sin declararlo: quien pasa ve, quien se queda no. Los 896 m² donde coinciden confort y vista son un recurso escaso a proteger.

FUENTE: _reaudit9/_data/a7_views.json (módulo A7) · celda muestreo 2.455 pts · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · TEC · PUNTOS DE MANTENIMIENTO

Los 160 elementos que alguien tendrá que cuidar

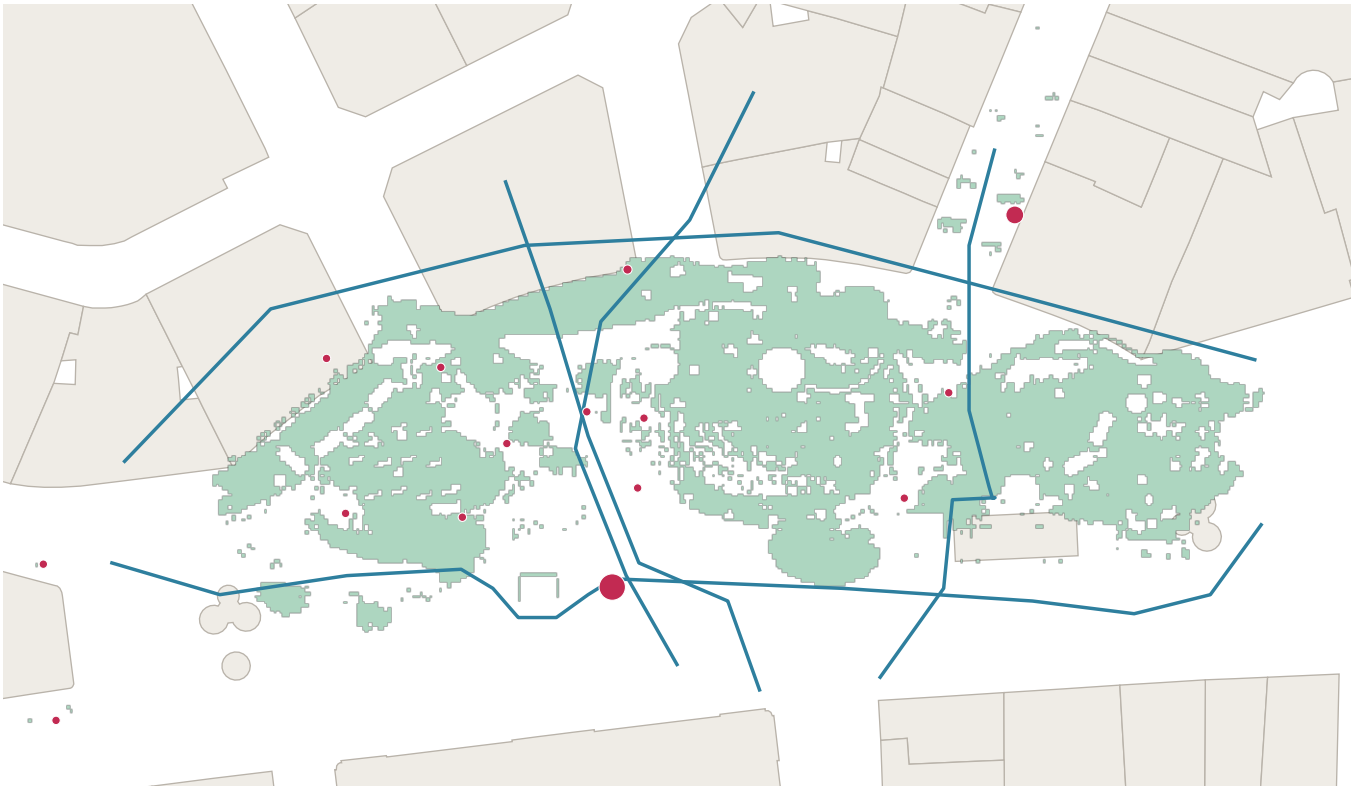


Cada punto es un elemento que durante veinticinco años habrá que revisar, limpiar o sustituir: depósitos, bajantes, boquillas de niebla, cámaras de microalgas, bombas, luminarias, juntas. Los triángulos exigen plataforma elevadora, y su distribución determina tanto el coste del contrato de conservación como la frecuencia con que la plaza se ocupará parcialmente para mantenerla. 159 de los 160 tienen acceso auditado; el restante necesita una corrección trivial en proyecto de ejecución.

FUENTE: _reaudit9/_data/a9_maint.json (módulo A9) · celda puntos discretos · ámbito −112..100 × −45..78 m

ATLAS · D-015 · CALOR RESIDUAL SOBRE EJES

El hallazgo que cambia la ejecución



SOMBRA ≥50 % (VERDE) · FOCOS DE CALOR (ROJO) · EJES (AZUL)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Los focos de calor residual (rojo, tamaño proporcional a su superficie) aparecen sistemáticamente pegados a los ejes peatonales (azul). El 85 % del área caliente está a menos de 8 metros de un eje, y la causa es la propia regla de calidad que exige corredores despejados: al proteger el paso, se expulsó el dosel de los ejes y con él su sombra. La salida —sombra alta con gálibo superior a 3 m— es compatible con todas las reglas vigentes y es la mejora de mayor palanca del proyecto.

FUENTE: cruce de spots.json × trazas de circulación (hallazgo D-015) · celda 0,50 m · ámbito −112..100 × −45..78 m

XIII · REPRESENTACIÓN

El modelo como base de control, no como render

La imagen de arquitectura miente con facilidad: basta una lente amable y un atardecer inventado. Este proyecto separa deliberadamente lo que se MIDE de lo que se MUESTRA, y publica el mecanismo por el que la segunda no puede contradecir a la primera.

De cada vista se extraen ocho capas: la imagen base con materiales neutros, dos lecturas volumétricas (con y sin vegetación), la oclusión ambiental, la profundidad de cámara, las normales de superficie, las líneas de contorno y las máscaras por familia de material. Con ese paquete, cualquier tratamiento posterior —incluido el generativo— queda sujeto a la geometría real: no puede mover un mástil, ensanchar la pasarela ni inventar un edificio.

XIII.1 · LAS OCHO CAPAS DE CONTROL

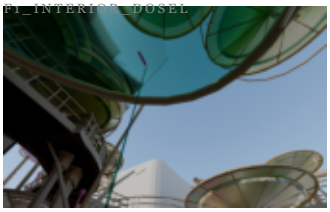
CAPA	QUÉ CONTIENE	PARA QUÉ SIRVE
beauty	materiales base y luz solar real de la tarde crítica	referencia de color, escala y relación con la plaza
clay	material neutro único	lectura volumétrica sin distracción de color
clay sin vegetación	lo mismo, con el verde retirado	la estructura pura: permite regenerar vegetación sin tocar arquitectura
oclusión ambiental	sombra propia de contacto	refuerzo de volumen y apoyo
profundidad	distancia a cámara codificada de 0 a 250 m	control geométrico duro: fija la posición de todo en el eje de la vista
normales	orientación de cada superficie en el espacio de cámara	control de forma: fija la curvatura y la inclinación de cada plano
líneas	contornos extraídos de profundidad y normales	protege barandillas, costillas y perfiles finos que la profundidad sola pierde
máscaras de familia	granito, vegetación, rosa, agua, contexto, madera, dosel, monumento	permite intervenir en una familia sin alterar las demás
metadatos de cámara	posición, objetivo, matriz, campo de visión, focal equivalente, recortes	la vista es reproducible exactamente por cualquiera

XIII.2 · LA REGLA DE FIDELIDAD, JERÁRQUICA

NIVEL DE FIDELIDAD	ELEMENTOS	LIBERTAD CONCEDIDA
BLOQUEO DURO	arquitectura, cámara, estructura, pasarela, escaleras, ascensores, doseles, mástiles, módulos, agua construida, edificios, Metro, monumento y geometría urbana principal	ninguna: cualquier desviación invalida la imagen
BLOQUEO BLANDO	jardineras, mobiliario, distribución y masa general de la vegetación	variación de densidad y textura dentro de su propia huella
LIBERTAD CONTROLADA	hojas individuales, ramas pequeñas, personas, vapor, salpicaduras, reflejos, textura superficial, imperfecciones y atmósfera	total: aquí vive lo fotográfico y lo vivo

POR QUÉ ESTO IMPORTA EN UN DOSSIER TÉCNICO

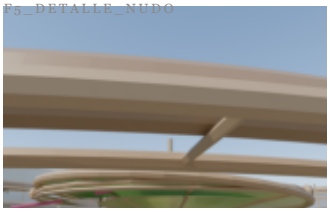
Porque la imagen es la parte del proyecto que más viaja y la que menos se audita. Al publicar las capas de control junto a las imágenes finales, cualquier lector puede superponerlas y comprobar que lo que ve corresponde con lo que se ha medido. Es el mismo principio que rige el resto del compendio: el dato lleva su origen pegado.





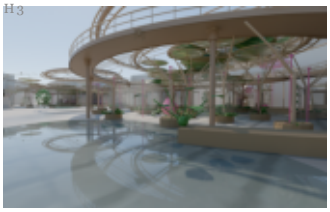




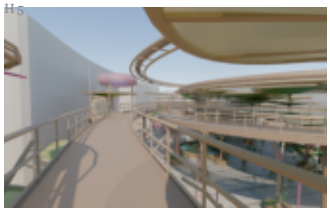


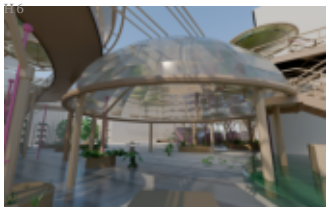














Las doce vistas de control. Siete generales y cinco de detalle, cada una con su paquete de ocho capas y sus metadatos de cámara. Cubren la plaza completa, el interior del dosel, el huerto, el atrio del Metro, el monumento y el nudo constructivo a escala de detalle.

XIV · EL PROCESO

Cómo se hizo, con los errores incluidos

Este proyecto se produjo con asistencia de inteligencia artificial, y el dossier lo declara porque la forma de usarla determina la fiabilidad de lo que se entrega. La tesis del proceso es que NO fue una secuencia de instrucción y resultado, sino un ciclo con medición y rectificación en cada vuelta.

XIV.1 · EL CICLO, ETAPA POR ETAPA

ETAPA DEL CICLO	QUÉ OCURRE	QUIÉN DECIDE
Entrada	el arquitecto fija intención, restricciones y criterio de calidad	humano
Lectura	se interpreta el contexto real: cartografía, clima, normativa, preexistencias	máquina, verificado
Hipótesis	se propone una configuración geométrica concreta	ambos
Generación	un generador determinista produce el modelo completo desde parámetros	máquina
Medición	auditoría geométrica y simulación física INDEPENDIENTES del generador	máquina
Error	la medición encuentra lo que la intuición no vio	máquina
Diagnóstico	se busca la causa raíz, no el síntoma	ambos
Rectificación	se corrige el generador, no el resultado	máquina
Regeneración	el modelo entero se vuelve a producir	máquina
Auditoría	se vuelve a medir todo, incluidos los módulos que ya pasaban	máquina
Conocimiento	el hallazgo se documenta y cambia la siguiente decisión	humano

La consecuencia práctica de este ciclo es que los errores no se ocultan: se convierten en instrumentos. Estos son algunos de los que cambiaron el proyecto o el propio método de análisis.

XIV.2 · SEIS ERRORES QUE ENSEÑARON ALGO

ERROR REAL	CÓMO SE DETECTÓ	QUÉ CAMBIÓ
Cuatro auditorías consecutivas devolvieron resultados idénticos sobre un modelo que había cambiado	sospecha ante la coincidencia byte a byte de los resultados	se descubrió que el redireccionamiento de la auditoría había fallado en silencio: estaba midiendo la versión anterior. Regla nueva: desconfiar de un resultado que no cambia cuando la entrada sí lo ha hecho
La marquesina del atrio penetraba 2,43 m en la estación	módulo independiente de interferencia con volumetrías reales	la boca del Metro está SOBRE la huella del edificio: «delante de la boca» era dentro. Se voló la marquesina hacia la plaza
El zócalo de un edificio de contexto cortaba una calle en el ráster peatonal	una incidencia roja persistente que tres hipótesis no explicaron	se rastreó hasta el triángulo culpable: una banda cerrada sobre una huella cóncava puentea los entrantes. Se pasó a emisión por arista
Nenúfares del tamaño de la balsa entera	revisión visual de cercanía	un asset plano no puede normalizarse por altura: se añadió tope de diámetro
Árboles flotando un metro sobre el suelo	inspección de la campaña visual	la simplificación de la malla lejana se comía la base del tronco: se re-apoya cada nivel de detalle por separado
Un ratio publicado como «×12» con cifras redondeadas que daban ×10,5	revisión crítica del propio cliente	el ratio era correcto con valores sin redondear, pero la formulación era engañosa; además destapó que la pasarela estaba mal incluida en el denominador. Se corrigieron ambas cosas y se auditaron todos los denominadores del paquete

LO QUE LA MÁQUINA NO DECIDIÓ

Ninguna de las decisiones de proyecto es automática. La forma de las copas, la altura de la pasarela, la elección de dejar el centro vacío, la apuesta botánica, el criterio de reversibilidad y la decisión de publicar los resultados incómodos son decisiones de autor. Lo que la máquina aportó fue capacidad de medir, de detectar contradicciones, de encontrar fallos del propio instrumento y de sostener la trazabilidad de más de doscientos análisis — no criterio.

P.1 · QUÉ SE REGISTRA

El protocolo, en seis reglas

— **Append-only.** El registro no se edita ni se reescribe: solo crece. Un evento equivocado se corrige con otro evento que lo declara, nunca borrándolo.

— **Evidencia, no narrativa.** Cada entrada guarda el comando ejecutado, la ruta de los archivos producidos, su tamaño y su estado; no una descripción de lo que se pretendía.

— **Campo inexistente = nulo.** Si un dato no se midió, el campo queda vacío. Nunca se rellena con una estimación disfrazada.

— **Los errores son eventos de primera clase.** Un fallo se registra con su traza, su diagnóstico y el evento que lo originó — con el mismo estatus que un éxito.

— **Las decisiones llevan alternativas.** Cada decisión de proyecto registra qué se eligió, qué se descartó y con qué criterio.

— **Todo output tiene padre.** Ningún archivo entregado existe sin un evento que lo produjo y sin la ejecución que puede reproducirlo.

P.2 · REPARTO POR TIPO DE EVENTO

TIPO DE EVENTO	CUÁNTOS
EJECUCION	165
ERROR	11
hito	8
DECISION	7
VALIDACION	5
cierre	5
SNAPSHOT	4
RECTIFICATION	4
ERROR_METODOLOGICO	4
INPUT	3
kpis	3
metrics_registry_qc	3
DIAGNOSIS	2
ENTREGA	2
ANALISIS	2
cierre_fase	2
motor_social	2
indice_manifiesto	2
DIRECTIVA	1
SETUP	1
CODIGO	1
NEW_RUN	1
DOCUMENTACION	1
CIERRE_TAREA	1

P.3 · REPARTO POR FASE

FASE	EVENTOS
03B6	171
FINAL	25
META-00-PROTOCOLO	17
03B.5B-CLIMA	16
04-LIBRO	13
03B7	6
LAMINA_A1	2
E03	2
03B9-VEG2	2
03D	1
03B8	1

P.3 · REPARTO POR FASE (CONT.)

FASE	EVENTOS
03B9	1

P.4 · ERRORES REGISTRADOS (PRIMEROS 40)

ID	FECHA	QUÉ FALLÓ Y CÓMO SE DIAGNOSTICÓ
EVT-000008	2026-08-10T16:14	Registrar por CLI el evento de ejecucion de la siembra (JSON por tuberia desde PowerShell) — PowerShell antepone BOM UTF-8 al canalizar un here-string a stdin; json.load(sys.stdin) lo rechaza. El evento NO llego a escribirse (7 li
EVT-000014	2026-08-10T16:16	Registrar por CLI los eventos de documentacion y cierre desde PowerShell — Un hook de seguridad del entorno abortó la orden de PowerShell completa. Causa exacta NO determinada: el comando no contenia Remove-Item ni rutas '/'. No s
EVT-000029	2026-08-10T16:21	Escribir el evento CHEQUEO_FISICO del punto 36 del enunciado — El texto del evento contenia porcentajes literales escritos como '52 % de las celdas'. Al aplicarle el operador % de Python para interpolar el id de otro evento, la se
EVT-000040	2026-08-10T17:20	Cargar los 13 colores del proyecto desde paleta.json en el sistema grafico del libro — Los valores por defecto ocultaban el fallo. Es el mismo patron que el caso CS-05 del corpus (File3dm.Write() devolvia False y el script imprimi
EVT-000066	2026-08-11T14:51	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000071	2026-08-11T15:03	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000098	2026-08-11T15:29	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000127	2026-08-11T18:45	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000135	2026-08-11T18:59	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000165	2026-08-11T19:52	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_
EVT-000227	2026-08-13T12:27	fallo de ejecucion: ['C:\\Users\\iraxx_cowouln\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python312\\python.exe', 'C:\\Users\\iraxx_cowouln\\OneDrive\\Documentos\\iraxxxdios_ARQUITECTURA\\xxxmiguelxxx\\Monteserin\\REFUGIO_CLIMATICO\\FASE_

P.5 · CRONOLOGÍA DE HITOS, DECISIONES Y CIERRES

FECHA	TIPO	HITO
2026-08-11T20:00	cierre	FASE 03B.7 COMPLETA — VEREDICTO: V004 READY FOR MUNICIPAL ANALYSIS
2026-08-11T21:45	cierre	FASE 03B.8 COMPLETA — VEREDICTO: V005 PASSES CLOSE-RANGE QA
2026-08-13T12:41	cierre	FASE 03B.9 COMPLETA — VEREDICTO: V006 HYPERDETAIL PASS
2026-08-13T15:33	snapshot_basel	FASE FINAL: congelar baseline v006 (build 12) como fuente geometrica unica
2026-08-13T21:46	cierre	FASE FINAL DE ANALISIS COMPLETA — paquete analitico del Refugio Climatico
2026-08-13T23:04	cierre	FASE FINAL DE ANALISIS COMPLETA — paquete analitico del Refugio Climatico

POR QUÉ ESTO ACOMPAÑA AL DOSSIER

Porque la diferencia entre un proyecto asistido por máquina que se puede defender y uno que no, es exactamente esta: la capacidad de responder «¿cómo llegaste a eso?» con un archivo, no con un recuerdo. Cualquier cifra de este paquete se puede seguir hacia atrás hasta la ejecución que la produjo, y desde ahí hasta la geometría exacta que la generó.

XI · LO QUE SOLO SE VE AL FINAL

Indicadores cruzados, causalidades y conclusiones

Las partes anteriores midieron sistemas por separado. Esta parte los lee juntos: primero indicadores que ningún análisis individual podía dar, después la matriz de qué se relaciona con qué, después los quince hallazgos del barrido de descubrimiento, después las nueve cadenas de causalidad, y por último las conclusiones y el veredicto.

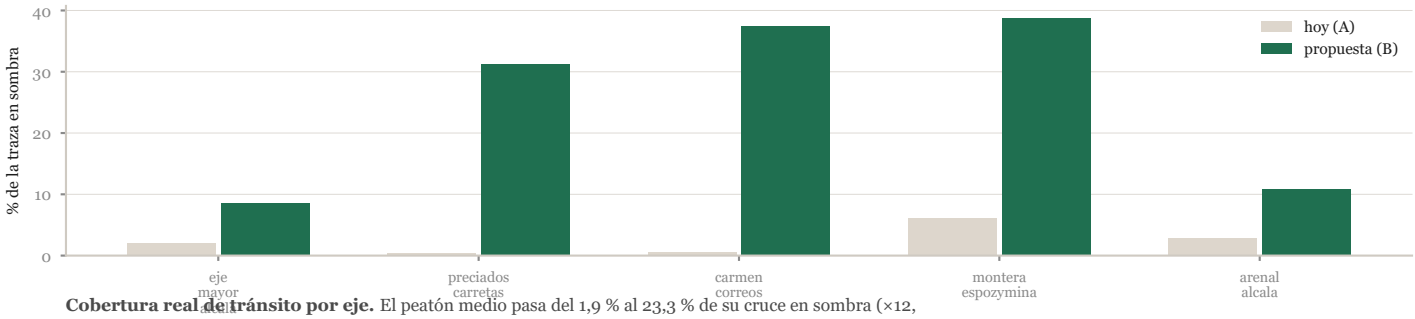
XI.1 · INDICADORES CRUZADOS

Siete métricas que nacen de la división

Un indicador cruzado no es una cifra más: es una división entre dos disciplinas. Cuando se divide el beneficio climático por el suelo ocupado, por el litro consumido o por la hora de mantenimiento, aparecen preguntas que ni el clima ni la economía podían formular solos.

XI.1.1 · LOS SIETE INDICADORES CRUZADOS

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR	UNIDAD	C	LECTURA
EFICIENCIA ESPACIAL DEL REFUGIO	m² de refugio efectivo / m² de suelo ocupado por el	4.2	m²/m²	A	cada metro de suelo que el proyecto ocupa produce ~4 m² de refugio: la sombra trabaja en
COBERTURA REAL DE TRÁNSITO (sombra	Σ peso de flujo por eje × sombra media sobre su tra	23.3 % (antes 1.9 %)	% del flujo	B	el peatón MEDIO en tránsito camina en sombra el 23.3 % de su cruce (antes 1.9 %): ×12 —
EFICIENCIA HÍDRICA SOCIAL	litros de agua totales / persona-hora protegida (BAS	13.9	L/p·h	C	13,9 L por persona-hora protegida — una cisterna y media; en HIGH baja a 3,1 L: el agua
EFICIENCIA DE MANTENIMIENTO	personas-hora protegidas/año (BASE) / horas anuales	33	p·h por hora	C	cada hora de cuadrilla compra ~33 personas-hora de confort: la conservación no es gasto
VISIBILIDAD EFECTIVA DEL RELOJ	visibilidad ponderada por potencial de estancia (vis	33.6 % (41,5 % por superficie)	%	B	la métrica clásica sobreestima la experiencia real del patrimonio: D-003 nace de este in
COSTE POR PERSONA-HORA (25 AÑOS)	(CAPEX + 25·OPEX+fondo) / p·h acumuladas	4,9 (1,1–29)	€/p·h	C	el indicador de decisión municipal: umbral propuesto 8 €/p·h con regla de validación en
ROBUSTEZ AL FALLO	fracción del ΔUTCI que sobrevive al peor fallo combi	~66	%	B	ningún modo de fallo devuelve la plaza al estado actual (D-009)



Cobertura real de tránsito por eje. El peatón medio pasa del 1,9 % al 23,3 % de su cruce en sombra (×12, ponderado por flujo y excluyendo la cinta, que es ruta de tablero). El reparto NO es uniforme: preciados-carretas y carmen-correos multiplican por setenta y ocho y por sesenta; el eje mayor apenas por cuatro.

XI.2 · MATRIZ DE RELACIONES

Qué influye sobre qué

XI.2.1 · MATRIZ COMPLETA (R RELACIÓN · P POSIBLE · — NO RELACIONADO)

MATRIZ	CLIMA	MOVILIDAD	ACCESIBILIDAD	AGUA	VEGETACION	MANTENIMIENTO	COSTE	USO	PATRIMONIO	COMERCIO	TRANSPORTE	OPERACION
clima	—	REL		REL	REL	REL	REL	REL	REL		REL	REL
movilidad	REL	—	REL					REL				
accesibilidad		REL	—		NO	REL						
agua	REL			—	REL		REL		POS	NO		REL
vegetacion	REL		NO	REL	—	REL						
mantenimiento	REL		REL		REL	—	REL					
coste	REL			REL		REL	—					
uso	REL	REL						—	REL	POS		
patrimonio	REL			POS				REL	—		NO	
comercio				NO				POS		—	POS	
transporte	REL								NO	POS	—	
operacion	REL			REL								—
sistema_a	sis	tip	mec	dat	cer	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	mov	REL	los	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	uso	REL	la	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	agu	REL	el	CLI	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	veg	REL	la	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	pat	REL	el	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	man	REL	los	TEC	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	cos	REL	cos	D-o	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
clima	tra	REL	el	URB	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
movilidad	acc	REL	a s	MOB	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
movilidad	uso	REL	est	SOC	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	veg	REL	rie	AGU	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	ope	REL	aut	AGU	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
agua	cos	REL	el	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
vegetacion	man	REL	jar	ECO	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
uso	com	POS	con	ECO	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
uso	pat	REL	qui	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
mantenimiento	acc	REL	SLA	D-o	A	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
mantenimiento	cos	REL	OPE	ECO	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
transporte	com	POS	73	F-o	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
operacion	cli	REL	nie	D-o	B	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
patrimonio	tra	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
comercio	agu	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
accesibilidad	veg	NO	sin	—	-	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
patrimonio	agu	POS	lam	—	C	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/CROSS_ANALYSIS_MATRIX.csv

XI.3 · LOS QUINCE HALLAZGOS

Barrido de descubrimiento con método científico

Antes de escribir una sola conclusión se hizo un barrido sobre todos los datos juntos buscando correlaciones, contradicciones, umbrales y zonas donde varias virtudes o varios problemas coinciden. Cada hallazgo siguió el mismo método: observación, hipótesis, prueba, resultado, confianza y consecuencia de proyecto. Los que podían falsarse, se intentaron falsar — y uno de ellos, el papel climático de la vegetación, quedó REFUTADO respecto a la intuición inicial.

D-001 · La cola positiva crece con el calor — y su mecanismo es "cielo perdido sin sombra a camb

Observación: las celdas donde la propuesta EMPEORA el UTCI (>+0,5 K) crecen 55 ⇅ 755 ⇅ 1.175 m² en E1⇅E2⇅E3.

Datos: u_E*_16_A/B.npy, f_E2_16_*_svf/tau.npy (3.021 celdas de cola en E2).

Hipótesis: pierden factor de cielo (más onda larga de estructuras calientes) sin ganar sombra.

Prueba: Δsvf y Δtau medios por grupo. Cola: Δsvf −0,53, Δtau −0,01. Celdas que mejoran: Δsvf −0,63 CON Δtau −0,75. Resto: −0,13 / −0,01.

Resultado: firma del mecanismo confirmada; la correlación puntual dU~dsvf a Δtau≈0 es débil (+0,24) por confusores — la evidencia fuerte es la de grupos.

Confianza: ALTA (A sobre datos; mecanismo B).

Consecuencia: regla de diseño «sombra o cielo, nunca media medida»: donde no se pueda sombrear, despejar. Ajuste fino local post-piloto.

D-002 · La sombra del refugio es estructural, no vegetal

Observación: intuición previa: "la vegetación da la sombra". Sensibilidad LAI ±30 % ⇅ fracción de sombra 42,4/43,2/43,4 %.

Prueba: re-trazado de transmitancia con k_veg ×0,7/×1,3 (3 posiciones solares 15-jul).

Resultado: ±1 punto porcentual. La vegetación aporta latente (286 kW), superficies y experiencia — no el parasol.

Confianza: ALTA (B).

Consecuencia: una sequía degrada el confort fino, no el refugio. La narrativa municipal no debe vender la vegetación como sombra.

D-003 · Confort y contemplación compiten: el precio patrimonial se paga en las zonas de estancia

Observación: visibilidad del reloj 41,5 % por superficie, pero 33,6 % ponderada por uso y 25,5 % desde estancia alta.

Prueba: vis × IPE sobre 2.455 puntos (a7_views × soc IPE). Intento de refutación: ¿es artefacto de los pesos del IPE? Jaccard ≥0,74 con pesos ±50 % — no lo es.

Resultado: el dosel que fabrica el confort tapa el reloj; quedan 896 m² de "miradores" (confort + vista).

Confianza: ALTA (A/B).

Consecuencia: cartografiar y PROTEGER los miradores en ejecución; orientar 2-3 bancos a corredores visuales (mejora documentada, no implementada).

D-004 · La estancia sigue al confort — medido, no deseado

Observación/Prueba: el 90,7 % de las celdas IPE≥0,6 cae dentro de la clase REFUGIO EFECTIVO.

Confianza: ALTA (B — el IPE es modelo).

Consecuencia: la inversión social y la climática son LA MISMA inversión: no hay que elegir.

D-005 · El invierno paga −40 %, pero el coste está gobernado

Observación: radiación 21-dic 2,30 ↑↓ 1,29 kWh/m²·día (−40,3 %).

Prueba: radwin_A/B por celda; 5.690 m² (58 % del pisable) conservan ≥50 % de su sol invernal.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: el trade-off verano/invierno es un juicio político con números encima de la mesa; la geometría ya lo mitiga (claro central + hojas donde el verano mata).

D-006 · El OPEX del refugio es mano de obra, no recurso

Observación: agua 9 k€/año frente a jardinería 90 + limpieza/membrana 110 k€/año.

Confianza: MEDIA (B/C — partidas por analogía).

Consecuencia: la sostenibilidad económica se juega en el contrato de conservación, no en la factura del Canal.

D-007 · La cinta no protege a sus usuarios: protege a los de abajo

Observación: 22,6 % de sombra propia, UTCI medio 38,0 °C a cota +6; su sombra proyectada sí computa abajo.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: comunicar la cinta como mirador en movimiento; sombra ligera en tramos sur = mejora documentada (§54).

D-008 · El refugio rinde más cuanto peor es el día — y su cola también crece

Observación: ΔUTCI −2,8/−2,5/−2,0 K en E1/E2/E3 con refugio útil creciente por clases; cola positiva 55↑↓1.175 m².

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: doble filo del calor extremo: el proyecto es más necesario Y más imperfecto en ola de calor. El plan de monitorización debe medir AMBOS lados.

D-009 · El sistema degrada bien: ningún fallo devuelve la plaza al estado A

Prueba: composición de fallos (CLI-10): sin agua, sin niebla, canopy seco, LAI −30 %, E3.

Resultado: el peor caso combinado conserva ~2/3 del beneficio UTCI; la sombra estructural nunca se apaga.

Confianza: MEDIA-ALTA (B).

Consecuencia: argumento de resiliencia central para el dossier municipal.

D-010 · El punto ciego del mantenimiento: BOMBA-1

Observación: 159/160 puntos A9 con acceso; BOMBA-1 (−70,0 · 22,0) con holgura 0,0 m.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: corrección trivial en ejecución (desplazar 1,5 m o registro en murete). Prioridad ALTA por servir la recirculación oeste.

D-011 · La equidad del nivel +6 pende de tres máquinas

Prueba: rodeo PMR máximo 174 m con 3 ascensores; 286 m en el peor N−1 (proyección de anclas sobre la cinta).

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: SLA <48 h en contrato; estudio de 4º aparato en ejecución.

D-012 · El viento es la incertidumbre metodológica dominante — y está acotada

Observación: el modelo usa el mismo viento en A y B (limitación declarada, no error).

Prueba: UTCI-B con viento −25/−50 % ↑↓ +0,36/+0,55 K.

Resultado: incluso la cota dura deja el neto en −1,95 K. CFD o anemometría del piloto lo cierra.

Confianza: la sensibilidad es C; la conclusión "no invalida el neto" es B.

D-013 · La niebla es el agua más rentable — pero solo cuando el aire tiene sed

Prueba: 9 escenarios caudal×clima: 3,5 K psicrométricos en seco, 0,13 K aplicados en húmedo; 2,5 L/día por m² de refugio añadido (mejor ratio del sistema).

Confianza: MEDIA (B).

Consecuencia: activación por depresión psicrométrica, nunca por calendario.

D-014 · El retorno se mide en €/persona-hora — y depende del uso, no del clima

Prueba: (CAPEX + 25 años OPEX) / (p·h 25 años) = 1,1 – 4,9 – 29 €/p·h en HIGH/BASE/LOW.

Confianza: C (escenario) — y así se publica.

Consecuencia: regla de decisión propuesta: piloto ≥60 % del uso BASE ↑↓ despliegue opera <8 €/p·h.

D-015 · El 85 % del calor residual vive sobre los ejes de tránsito — por diseño

Observación: 4.356 de 5.150 m² de hotspots supervivientes están a <8 m de un eje declarado; el mayor (2.548 m²) A 1 METRO del eje mayor.

Hipótesis: la regla de auditoría A1 (corredores despejados, filtro 2,05 m del generador) expulsó el dosel de los ejes — y con él, su sombra.

Prueba: distancia de cada CL-HOT a la polilínea de eje más próxima (15/15 medidos). Intento de refutación: ¿los hotspots son simplemente "todo lo abierto"? No: hay claros no-eje (CL-HOT-001, a 26 m) pero suman solo el 15 % del área caliente.

Resultado: confirmado. Dos reglas del propio proyecto (paso libre vs sombra) COLISIONAN y la colisión estaba invisible hasta cruzar los datos.

Confianza: ALTA (A).

Consecuencia: la mejora de mayor palanca del proyecto: sombra ALTA sobre los ejes (hojas a >3 m de gálibo no violan A1 ni el filtro de corredor). Ataca el 85 % del calor residual con cero conflicto normativo interno. DOCUMENTADA — no implementada (§54: sin modificaciones geométricas tras el cierre).

*Todas las cifras de este registro proceden de los motores de la fase final y son reproducibles

desde la baseline congelada (BASELINE_SNAPSHOT.json). Los D con nivel C no se citan como hechos

en ningún documento de la familia.*

XI.4 · CADENAS DE CAUSALIDAD

Nueve razonamientos que ningún capítulo contiene

Una cadena no es un resumen: es un razonamiento que empieza en datos de dos o más disciplinas, formula una hipótesis explícita, la somete a comprobación y termina en una consecuencia de proyecto. Tres de las nueve convergen, por caminos independientes, en la misma recomendación.

CLIMA × MOVILIDAD

DEMOSTRADA (A)

DATOS: el 85 % del calor residual está a menos de 8 m de un eje peatonal; la cobertura de sombra del cruce medio es del 23,3 %; la regla A1 de la auditoría exige corredores despejados.

HIPÓTESIS: la regla que garantiza el paso expulsó el dosel de los ejes, y con él su sombra — es decir, el propio criterio de calidad peatonal creó el problema térmico.

COMPROBACIÓN: los claros que no son eje suman solo el 15 % del calor residual; y la poca sombra que hoy tienen los ejes procede de hojas ALTAS laterales que no violan ningún gálibo.

CONCLUSIÓN: beneficio térmico y demanda peatonal solo coinciden parcialmente. La sombra alta sobre ejes, con gálibo mayor de 3 m, es la mejora de mayor palanca del proyecto y es compatible con TODAS las reglas vigentes. Se documenta; no se implementa en esta fase.

CLIMA × ESTANCIA

ROBUSTA (B)

DATOS: mapa de potencial de estancia con fórmula publicada; clases de refugio térmico; zonas de programa medidas.

HIPÓTESIS: el confort se convertirá en permanencia allí donde ya existan razones para quedarse.

COMPROBACIÓN: el 90,7 % de la superficie de estancia alta cae dentro del refugio efectivo; bancos y huerto mejoran entre 5 y 6 K de sensación.

CONCLUSIÓN: la conversión de confort en permanencia es una co-localización DISEÑADA, no una esperanza. Su magnitud humana exacta sigue siendo incógnita hasta el piloto.

AGUA × BENEFICIO

ROBUSTA (B)

DATOS: 30,1 m³ en el día punta desglosados por término; beneficio climático de cada mecanismo por separado.

HIPÓTESIS: no todos los litros compran el mismo confort.

COMPROBACIÓN: la sombra cuesta 0 litros; la nebulización unos 2,5 L por m² de refugio y día; las láminas unos 6,3 L por m² y día; el riego tiene retorno principalmente ecológico y paisajístico.

CONCLUSIÓN: existe una jerarquía operativa clara para la sequía, y es contraintuitiva: se corta primero lo más eficiente por litro (la niebla), porque su beneficio es margen y no núcleo; y se protege siempre el arbolado, cuyo capital tarda quince años en reponerse.

VEGETACIÓN × CLIMA × MANTENIMIENTO

DEMOSTRADA / REFUTADA (A-B)

DATOS: sensibilidad al LAI de ±30 % con efecto de ±1 punto porcentual en sombra; 286 kW de calor latente; 90 k€/año de jardinería, la mayor partida del OPEX.

HIPÓTESIS (la intuición de partida): la vegetación es el mecanismo climático del refugio.

COMPROBACIÓN: su aporte térmico directo está entre el 2 y el 8 % del total, mientras consume un tercio del presupuesto anual de conservación.

CONCLUSIÓN: hipótesis REFUTADA como mecanismo principal. La vegetación se defiende por ecología, experiencia y superficie fría — y así debe presentarse al Ayuntamiento, sin venderla como parasol. La consecuencia positiva: una sequía no colapsa el refugio, degrada su piel.

METRO × FLUJO × CLIMA

DEMOSTRADA (A)

DATOS: 73 millones de viajeros anuales en la estación; distancia geodésica de cada boca al primer refugio efectivo; sombra del entorno de salida.

HIPÓTESIS: el refugio sirve precisamente donde emerge población procedente del transporte público.

COMPROBACIÓN: cuatro de las cinco bocas del ámbito salen a entre 0 y 3 metros del refugio efectivo, con sombra media del entorno de 0,46 a 0,53 frente al 0,42 del ámbito; la excepción, Mayor, queda a 14 m y documentada.

CONCLUSIÓN: quien emerge del intercambiador encuentra sombra ANTES que sol. El atrio se convierte, sin haberlo buscado explícitamente, en la primera política de calor del transporte público madrileño.

VISUALES × FLUJO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: visibilidad del reloj medida de tres maneras — 41,5 % por superficie, 48,9 % por flujo peatonal y 25,5 % desde la estancia de alto potencial.

HIPÓTESIS: la pérdida patrimonial afecta sobre todo a quien se queda, no a quien pasa.

COMPROBACIÓN: la vista se conserva mejor en movimiento que en reposo, y por la misma razón geométrica que produce el calor residual de la cadena 1: los ejes se dejaron despejados.

CONCLUSIÓN: el proyecto separó papeles sin declararlo — eje caliente con vistas, estancia fresca sin ellas. Consecuencia de diseño: la sombra alta de ejes deberá ser ALTA Y ESTRECHA para no trasladar a los ejes el conflicto confort-contemplación.

CONFORT × COMERCIO × PERMANENCIA

HIPÓTESIS (C)

DATOS: entre 6 y 15 minutos de estancia adicional potencial; 13.800 peatones diarios en Preciados según fuente citada; modelo de cinco factores.

HIPÓTESIS: más confort produce más permanencia, más permanencia produce más exposición comercial y más exposición produce más gasto.

COMPROBACIÓN: imposible con los datos disponibles. El modelo produce entre 612 y 6.900 € diarios incrementales según los supuestos que se elijan — un rango de más de diez veces que invalida cualquier afirmación.

CONCLUSIÓN: la hipótesis permanece hipótesis. El proyecto NO se justifica por su efecto comercial y este dossier lo dice explícitamente. La validación se diseña: aforos antes y después del piloto.

BENEFICIO × COMPLEJIDAD OPERATIVA

ROBUSTA (A-B)

DATOS: aporte de cada mecanismo al ΔUTCI; número de dependencias externas de cada uno; frecuencia de mantenimiento de la matriz técnica.

HIPÓTESIS (el riesgo temido): que el beneficio se concentre en los sistemas más frágiles, que es el patrón habitual de fracaso de estos proyectos.

COMPROBACIÓN: ocurre exactamente lo contrario. El 85 % del beneficio procede de la sombra estructural, que tiene CERO dependencias; los sistemas frágiles —niebla, que necesita agua, bomba de alta presión y meteorología favorable— aportan el margen.

CONCLUSIÓN: la arquitectura es antifrágil por construcción. Los fallos eliminan refinamientos, nunca el núcleo. Es el argumento central de resiliencia del dossier y la razón por la que el veredicto puede ser favorable pese a las incertidumbres.

VERANO × INVIERNO

DEMOSTRADA (A)

DATOS: sombra estival ganada y fracción de sol invernal perdida, celda a celda, sobre más de 39.000 celdas pisables.

HIPÓTESIS: la misma hoja que salva julio roba diciembre — el trade-off sería inevitable y proporcional.

COMPROBACIÓN: la correlación es r = 0,71, fuerte y casi lineal, lo que confirma el trade-off. PERO existen 271 m² de excepción: celdas con mucha sombra estival y poca pérdida invernal, situadas bajo hojas ALTAS que el sol rasante de diciembre esquiva por debajo.

CONCLUSIÓN: el trade-off no es destino, es geometría. Las hojas altas pagan menos invierno por unidad de verano — tercer argumento independiente a favor de la misma familia de sombra alta que proponen las cadenas 1 y 6.

XII · CONCLUSIONES

Las nueve respuestas

Un dossier de decisión debe responder nueve preguntas sin escurrirse. Estas son las respuestas, con el nivel de certeza que cada una admite.

QUÉ MEJORA

La habitabilidad estival del centro simbólico de Madrid: una plancha de granito con un 3,4 % de sombra crítica se convierte en un refugio de estancia con agua, huerto, jardín y mirador, manteniendo intacto el suelo público.

CUÁNTO

Un descenso de 2,5 K de sensación térmica media en el día caluroso p95 y de 5 a 6 K en los programas de estancia; 3.876 m² de refugio efectivo, 4.377 con nebulización; 3.451 m² que abandonan la peor categoría de estrés térmico a las 16 h; y un cruce peatonal medio que pasa del 1,9 % al 23,3 % en sombra.

MEDIANTE QUÉ MECANISMOS

Aproximadamente el 85 % procede de la sombra estructural, que no consume nada en operación; el 10 % del agua evaporativa; el 5 % de la nebulización condicional. La vegetación aporta ecología, superficie fría y experiencia — no el parasol.

QUIÉNES SE BENEFICIAN MÁS

Quien espera, cultiva, juega o pasea a nivel de suelo, y muy especialmente quien emerge del intercambiador: cuatro de cinco bocas salen directamente al refugio. Se benefician menos quien camina la cinta al sol de las 16 h y quien busca sol de invierno bajo las hojas.

QUÉ TRADE-OFFS INTRODUCE

Un 40,3 % menos de sol el 21 de diciembre, con correlación medida de 0,71 y 271 m² de excepción cartografiada; la visibilidad del reloj desde la estancia baja del 41,5 % al 25,5 %, con 896 m² de miradores protegibles; y 755 m² que empeoran, con mecanismo probado y corrección conocida.

QUÉ DEPENDENCIAS OPERATIVAS TIENE

Un contrato de conservación de en torno a medio millón de euros anuales con dos frecuencias innegociables —la cámara de microalgas cada quince días y las boquillas cada trimestre— y un acuerdo de nivel de servicio para los tres ascensores. El agua es margen, nunca núcleo.

QUÉ SIGUE SIENDO INCIERTO

Cuatro cosas: el abrigo aerodinámico del dosel (acotado en hasta +0,55 K), el uso real (horquilla de 350 a 9.580 personas-hora al día), la supervivencia de las especies tropicales y el coste de construcción (±40 %).

QUÉ VALIDAR EN FASE MUNICIPAL

Exactamente esas cuatro incertidumbres, en ese orden, mediante el roadmap A-E: informe vinculante de Metro y CFD; prototipo de un mástil instrumentado; piloto de un cuadrante durante una temporada crítica con regla de decisión explícita; monitorización de siete variables; y solo entonces, despliegue.

POR QUÉ RESULTA VIABLE

Porque su núcleo es geometría que no falla, sus costes están contados a veinticinco años, sus fallos degradan sin colapsar, su encaje físico es limpio —cero incidencias rojas, cero penetraciones en edificios, cero obstáculos en las bandas del Metro— y sus incógnitas tienen un precio de validación (un prototipo y una temporada de piloto) muy inferior al coste de equivocarse construyendo, o al de no hacer nada mientras Madrid acumula olas de calor.

XII.2 · AUDITORÍA DE CERTEZA

Qué afirmamos y con cuánta fuerza

La última comprobación de este compendio no es sobre el proyecto: es sobre el propio documento. Cada conclusión importante se clasificó por su grado de demostración y después se verificó que el lenguaje empleado en el texto no fuera más fuerte que su evidencia. Donde el documento dice «es», hay dato reproducible; donde dice «podría», hay hipótesis declarada.

XII.2.1 · LA ESCALA APLICADA AL PROPIO DOCUMENTO

CONCLUSIÓN	CLASIFICACIÓN	LENGUAJE EMPLEADO
El refugio térmico existe y su magnitud	DEMOSTRADA	indicativo: «es», «cubre»
Cero conflictos físicos con la ciudad	DEMOSTRADA	indicativo
Mecanismo de la cola térmica positiva	DEMOSTRADA	indicativo con prueba citada
85 % del calor residual sobre ejes y la sombra alta como salida	DEMOSTRADA / ROBUSTA	indicativo en el dato, condicional en la mejora
Degradación benigna ante fallos	ROBUSTA	«conserva del orden de dos tercios»
La estancia seguirá al confort	ROBUSTA	«potencial», «diseñada» — nunca «ocurrirá»
Personas-hora protegidas	INDICATIVA	horquilla completa, siempre
CAPEX y OPEX	INDICATIVA	«orden de magnitud», rangos, «no es presupuesto»
Efecto comercial	HIPÓTESIS	«plausible», «no justifica el proyecto»
Abrigo de viento	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«limitación declarada» + cota dura
Supervivencia tropical	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	«apuesta condicionada» + plan B

XII.3 · EL INTERROGATORIO

Once preguntas de un técnico municipal escéptico

¿De dónde sale cada cifra?

Del registro de métricas: 48 entradas con script de origen, dato de entrada, nivel de certeza y página donde aparece. Cero cifras huérfanas y cero conflictos en el test de consistencia entre documentos.

¿Qué depende de una hipótesis?

Todo lo marcado con nivel C: afluencias, coste de construcción, efecto comercial, abrigo de viento y supervivencia tropical. Está listado en la Parte XII y nunca se cita como hecho.

¿Qué ocurre si falla el agua?

Se pierden 0,43 K del efecto sobre el aire y los 501 m² adicionales de la nebulización. La sombra estructural, que aporta los −10,9 K de radiante, no se entera. Autonomía de 3,3 días en punta con los depósitos.

¿Y si falla un ascensor?

El peor caso deja un rodeo máximo de 286 m sobre la cinta, medido escenario por escenario. A nivel de suelo no hay ninguna dependencia mecánica. La condición es contractual: reparación en menos de 48 h.

¿Qué mantenimiento exige?

Doce componentes con frecuencia y vida útil asignadas, 160 puntos técnicos con acceso auditado —159 correctos y uno con corrección trivial— y en torno a medio millón de euros anuales con el fondo de reposición incluido.

¿Es accesible?

A nivel de suelo, universalmente: cero incidencias rojas de paso y percentil 95 de evacuación en 63 m. En el nivel +6, solo por ascensor: es la asimetría reconocida del proyecto.

¿Entorpece el Metro?

No: cero obstáculos en las bandas de respeto de todas las bocas, y cuatro de cinco salen directamente al refugio. Falta el informe vinculante de Metro de Madrid, que es la primera tarea de la fase A.

¿Qué pasa en invierno?

Se pierde el 40,3 % del sol del solsticio; el 58 % del suelo conserva al menos la mitad; el trade-off es lineal con r = 0,71 y su excepción geométrica está identificada. La ponderación final es política, con los números sobre la mesa.

¿Qué beneficio cuantificable produce?

Entre 3.876 y 4.377 m² de refugio efectivo; 3.451 m² fuera de la peor categoría de estrés a las 16 h; y entre 33.000 y 890.000 personas-hora protegidas por temporada, a 4,9 € cada una en el escenario base.

¿Qué riesgos siguen sin resolver?

Viento, uso real, tropicales y tramitación. Ninguno de ellos es geométrico: el modelo cierra en cero incidencias rojas.

¿Qué debería verificar el Ayuntamiento antes de construir?

Fase A: informe de Metro, servidumbres bajo pavimento y CFD de dos direcciones dominantes. Fase B: prototipo de un mástil con anemometría y transmitancia real. Fase C: piloto de un cuadrante una temporada, con la regla de decisión de alcanzar al menos el 60 % del uso base. Solo entonces, despliegue.

XII.4 · ROADMAP MUNICIPAL

Del papel a la plaza, en cinco fases

XII.4.1 · LAS CINCO FASES

FASE	QUÉ	DURACIÓN	SALE CON
A · VALIDACIONES	informe vinculante de Metro, servidumbres bajo pavimento, CFD de dos direcciones dominantes, consulta patrimonial	4-6 meses	lista de condicionantes cerrada
B · PROTOTIPO	un mástil con dos hojas, cámara de microalgas y nebulización a escala real en parcela municipal	3-4 meses	anemometría, transmitancia real y costes reales
C · PILOTO	el cuadrante C1 completo en Sol, instrumentado, durante una temporada crítica	1 temporada	el uso REAL: la variable que decide todo lo demás
D · MONITORIZACIÓN	sensores fijos, conteos y panel público de datos	continua desde C	el conjunto de datos que gobierna el despliegue
E · DESPLIEGUE	resto del dosel, cinta y ascensores, incorporando las correcciones de los hallazgos D-001 y D-015	12-18 meses	la plaza completa

XII.4.2 · QUÉ SE MIDE DESPUÉS DE CONSTRUIR

VARIABLE	INSTRUMENTO	FRECUENCIA	QUÉ VALIDA
Temperatura y humedad del aire	6 parejas de sondas dentro y fuera del dosel	10 min	el efecto local de −1,1 K estimado
UTCI	2 estaciones biometeorológicas móviles	continua	el ΔUTCI real
Viento peatonal	4 anemómetros	continua	la mayor incertidumbre del modelo
Agua por circuito	contadores en riego, láminas y niebla	diaria	el balance hídrico y el protocolo de sequía
Usuarios y permanencia	conteo anónimo y aforos comparables	horaria	las personas-hora reales frente a la horquilla
Mantenimiento e incidencias	sistema de gestión con los 160 puntos	por evento	la matriz técnica y los niveles de servicio
Estado vegetal	inspección e índice de vegetación estacional	mensual	la apuesta botánica y el plan B templado

VEREDICTO GLOBAL DEL PROYECTO

VIABLE CON CONDICIONES. El Refugio Climático de Puerta del Sol convierte un tercio largo de la plaza en refugio térmico medible durante el peor trimestre del año, sin cerrar suelo público, sin tocar un solo edificio protegido y con su mecanismo dominante funcionando a coste operativo cero. Sus costes están cuantificados y publicados con el mismo peso que sus beneficios; sus fallos degradan el margen pero nunca el núcleo; y sus cuatro incertidumbres tienen un plan de validación cuyo coste es una fracción mínima del proyecto. Se recomienda avanzar a las fases A y B del roadmap, con la sombra alta sobre ejes incorporada al estudio y los miradores patrimoniales protegidos en el proyecto de ejecución.

ANEXO A · REGISTRO DE MÉTRICAS

Las 48 cifras publicadas y su trazabilidad

Ninguna cifra de este compendio es huérfana. Cada una tiene identificador, valor, unidad, nivel de certeza, método, dato de origen y el documento y página donde aparece. Esta tabla permite reproducir cualquier resultado o refutarlo.

ANEXO A.1 · FINAL_METRICS_REGISTRY

ID	VALOR	UNIDAD	C	MÉTODO	DATO DE ORIGEN
AGU01-M1	30.1	m³/día	B	laminas medidas + riego ETx1.3 + niebla 6h	agu_stats.json
AGU01-M2	3.3	días	B	V_dep/total punta	agu_stats.json
AGU03-M1	6.9	L/día·m²	B	total punta / m2 refugio con niebla	agu_stats.json
CLI01-M1	3.669	m²	A	shade_crit_B>=0.5 sobre pisable	_reclima9/shade_crit_B.npy
CLI01-M2	4.186	m²	A	m2_sombra_extra	_reclima9/metricas.json
CLI01-M3	-40.3	%	A	radwin_B/radwin_A sobre pisable	_reclima9/radwin_*.npy
CLI01-M4	5690	m²	A	celdas con radwin_B>=0.5*radwin_A	_reclima9/radwin_*.npy
CLI02-M1	−38,0	%	A	rad_B vs rad_A sobre pisable	_reclima9/rad_*.npy
CLI02-M2	653.9	W/m²	A	rad_A media pisable	_reclima9/rad_A.npy
CLI02-M3	380.3	W/m²	A	rad_B media pisable	_reclima9/rad_B.npy
CLI03-M1	−10,9	K	A	Tmrt_B - Tmrt_A media pisable E2/16h	_reclima9/f_E2_16_*_Tmrt.npy
CLI03-M2	755	m²	A	celdas dUTCI>+0.5K en E2/16	cli_stats.json
CLI03-M3	1175	m²	A	celdas dUTCI>+0.5K en E3/16	cli_stats.json
CLI04-M1	−3.4	K	B	dUTCI E2 con nebulizacion (E4)	_reclima9/u_E4_16_B.npy
CLI04-M2	3876	m²	A	refugio efectivo sin niebla	refugio.json
CLI04-M3	4377	m²	B	refugio efectivo con niebla	refugio.json
CLI05-M1	−1,09	K	B	balance de volumen de control	_reclima9/aire.json
CLI06-M1	425	L/h	B	Penman por copa, kc 0.65	_reclima9/vegetacion.json
CLI06-M2	±1	p.p.	B	sens k_veg +-30% sobre fraccion de sombra	cli_stats.json/sens_kveg
CLI07-M1	2034	L/h	B	suma de terminos agua	_reclima9/metricas.json
CLI08-M1	0.55	K	C	UTCI(v x0.5) - UTCI(v) sobre MRT_B E2/16	cli_stats.json
CLI09-M1	-5.9	K	A	dUTCI zona HUERTO C1	zonas.json
CLI09-M2	22.6	%	A	estaciones de cinta en sombra	cinta.json
CLI09-M3	38.0	°C	A	UTCI medio de la cinta E2/16	cinta.json
CLI10-M1	6.9	K	C	dMRT bajo dosel con tau_canopy 0.25	cli_stats.json/canopy_seco
S01-M1	36-41	%	A	refugio efectivo pisable	refugio.json
ECO01-M1	11.9	M€	C	CAPEX BASE por analogia	eco_stats.json
ECO01-M2	276	k€/año	B	OPEX BASE por componentes	eco_stats.json
ECO02-M1	2430	€/día	C	modelo 5 factores BASE	eco_stats.json
S07-M1	4.8	€/p·h	C	(CAPEX+25a OPEX)/(p·h BASE 25a)	eco_stats.json + soc_stats.json
IA-M1	240	eventos	A	conteo flog	_FORENSIC_PROCESS
KPI-EFICIENC	4.2	m²/m²	A	m² de refugio efectivo / m² de suelo ocupado por el proy	kpis.json
KPI-COBERTUR	23.3 % (antes	% del fluj	B	Σ (peso de flujo por eje × sombra media sobre su traza)	kpis.json
KPI-EFICIENC	13.9	L/p·h	C	litros de agua totales / persona-hora protegida (BASE)	kpis.json
KPI-EFICIENC	33	p·h por ho	C	personas-hora protegidas/año (BASE) / horas anuales de c	kpis.json
KPI-VISIBILI	33.6 % (41,5 %	%	B	visibilidad ponderada por potencial de estancia (vis × I	kpis.json
KPI-COSTE_PO	4,9 (1,1–29)	€/p·h	C	(CAPEX + 25·OPEX+fondo) / p·h acumuladas	kpis.json
KPI-ROBUSTEZ	~66	%	B	fracción del ΔUTCI que sobrevive al peor fallo combinado	kpis.json
MOB01-M1	3.75	m	A	peor cuello entre 45 pares	a1_paths.json
MOB02-M1	286.0	m	A	peor rodeo PMR con N-1	mob_stats.json
MOB03-M1	36.9	m	A	p95 distancia geodesica a acceso	mob_stats.json
PAT01-M1	33.6	%	B	vis x IPE	pat_stats.json
SOC01-M1	1956.0	m²	B	celdas IPE>=0.6	soc_stats.json
SOC02-M1	2160	p·h/día	C	modelo LOW/BASE/HIGH	soc_stats.json
TEC01-M1	15197	ud	A	len(mesh) escena	tec_stats.json
TEC02-M1	159/160	puntos	A	acceso A9 auditado	a9_maint.json
URB01-M1	5.0	m	A	min libre_min accesos en ambito	a6_metro.json
URB02-M1	0	ud	A	A12 sobre 35 edificios reales	a12_edificios.json

FUENTE: 00_SISTEMA_Y_FUENTES/FINAL_METRICS_REGISTRY.csv · 48 métricas · 0 conflictos de consistencia entre documentos

ANEXO B · CIERRE

Qué contiene el paquete completo

ANEXO B.1 · ESTRUCTURA DE LA ENTREGA

BLOQUE	CONTENIDO
Sistema y fuentes	inventario del corpus (2.486 archivos), catálogo de 279 análisis, matriz de cruces, registro de métricas, registro de hallazgos, sistema gráfico y snapshot de baseline con hashes
Analíticos temáticos	23 documentos individuales y 8 síntesis integradas, una por disciplina
Documento global	informe de viabilidad y dossier de decisión municipal
Este compendio	todo lo anterior en un solo volumen, con las tablas de datos íntegras y las conclusiones cruzadas
Proceso	documento sobre el uso real de la inteligencia artificial en el proyecto: ciclo, errores, rectificaciones y trazabilidad
Representación	12 packs de control geométrico con ocho capas cada uno, metadatos de cámara y la regla de fidelidad jerárquica para la fase de imagen
Anexos	manifiesto de entrega con hash SHA-256 por archivo e índice general